

		DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
☒ VISTO CON COMENTARIOS (CC) ☐ VISTO (V)		
JUD	HYTECH INGENIERIA S.A.	20/01/2026
FIRMA/INICIALES	ACLARACIÓN	FECHA

0	26/12/2025	EMISIÓN PARA COMENTARIOS	AMB	RMP	JJA
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

		DIRECCIÓN DE OPERACIONES GERENCIA TÉCNICA			
LUGAR: NEUQUÉN - PLANTA TRATAYÉN OBRA: SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA			TÍTULO: MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03		
			FECHA:	OBRA N°:	ESCALA:
			26/12/2025	104.728	S/E
			DOCUMENTO:		HOJA:
N° Doc. Ingeniería:			Rev.:		
			TE-631-104728-MC-C-1701		0

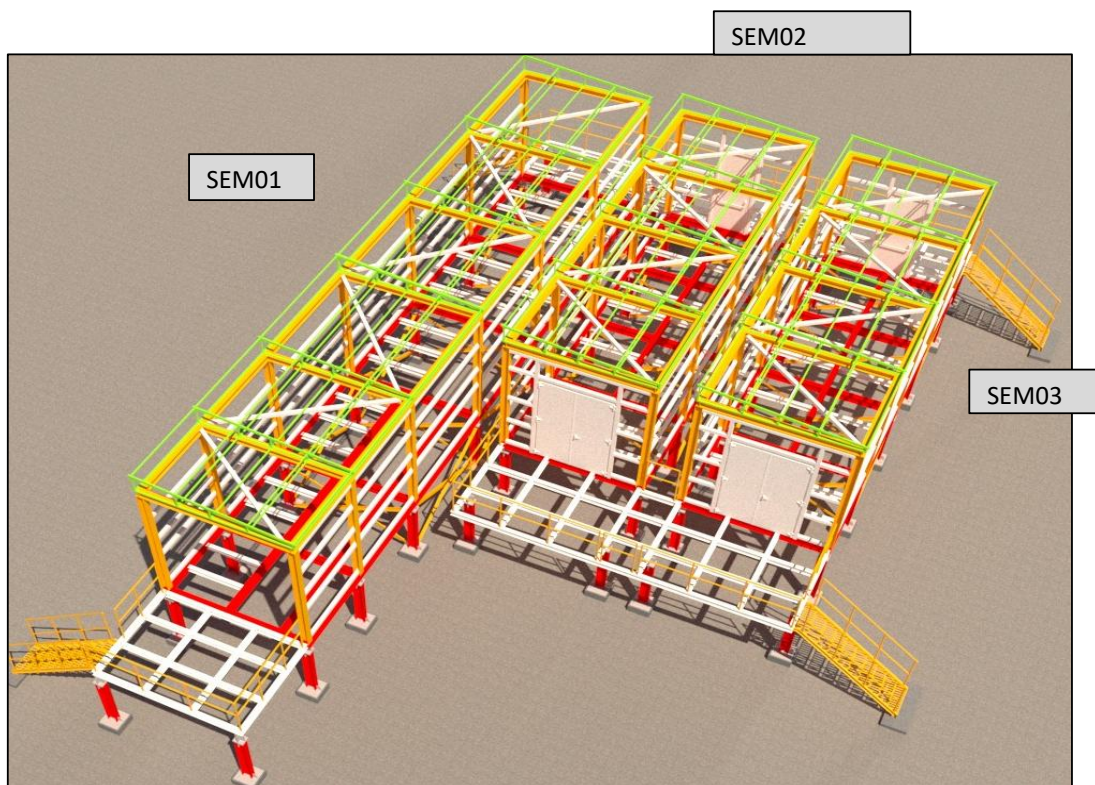
	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-
		MC-C-1701
		Revisión: 0
		26/12/2025
INFYA	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	Hoja 2 de 137

INDICE

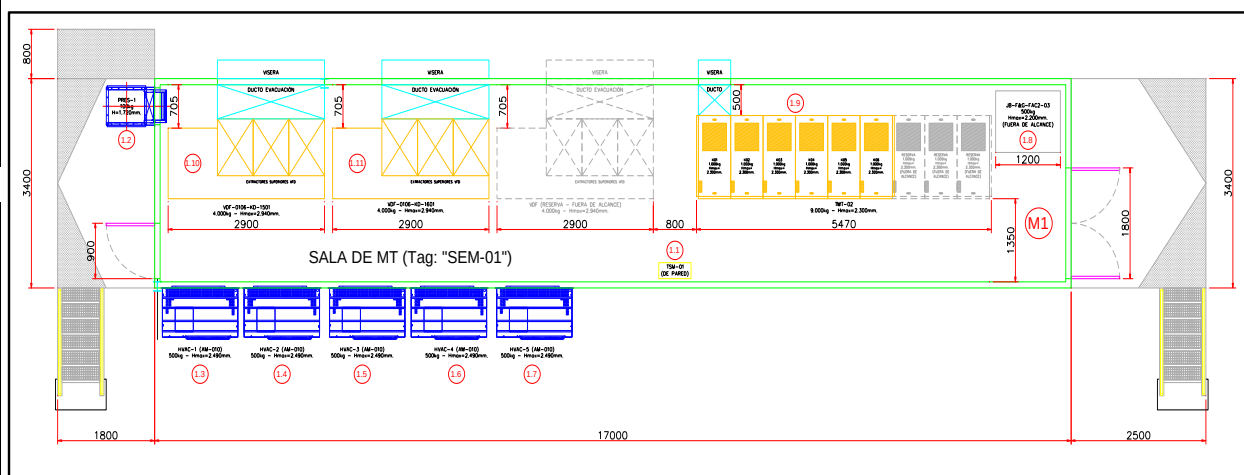
ITEM	DESCRIPCIÓN	
1.-	RESUMEN Y COMENTARIOS	3
2.-	OBJETIVO	7
2.1.	CODIGOS Y NORMAS	
2.2.	DOCUMENTOS DE REFERENCIAS	
3.-	CALIDAD DE LOS MATERIALES	9
3.1.	HORMIGON ARMADO	
3.2.	PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE - CHAPAS - PLACAS	
3.3.	ANCLAJES	
4.-	DESCRIPCION, ESQUEMAS Y DISPOSICIÓN ESTRUCTURAL	11
4.1.	MODELO	
5.-	CARGAS ACTUANTES	17
5.1.	PESO PROPIO	
5.2.	SOBRECARGAS	
5.3.	ACCION DEL VIENTO	
5.4.	ACCION DE NIEVE	
5.5.	ACCION DE SISMO	
6.-	ESTADOS Y COMBINACIONES DE CARGAS	43
6.1.	ESTADOS DE CARGAS	
6.2.	COMBINACIONES DE ESTADOS DE CARGAS	
7.-	VERIFICACIONES DE DEFORMACIONES	45
8.-	VERIFICACIONES DE TENSIONES ELEMENTOS ESTRUCTURALES	48
8.1.	VERIFICACION DE TENSIONES ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CORREAS	
9.-	REACCIONES	112
9.1.	REACCIONES PARA LAS COMBINACIONES EN ESTADO LIMITE DE SERVICIO	
10.-	PLACA BASE Y PERNOS DE ANCLAJE	123
11.-	UNIONES	123
12.-	DISEÑO Y VERIFICACIÓN CÁNCAMOS DE IZAJE	123

1,0 - RESUMEN Y COMENTARIOS

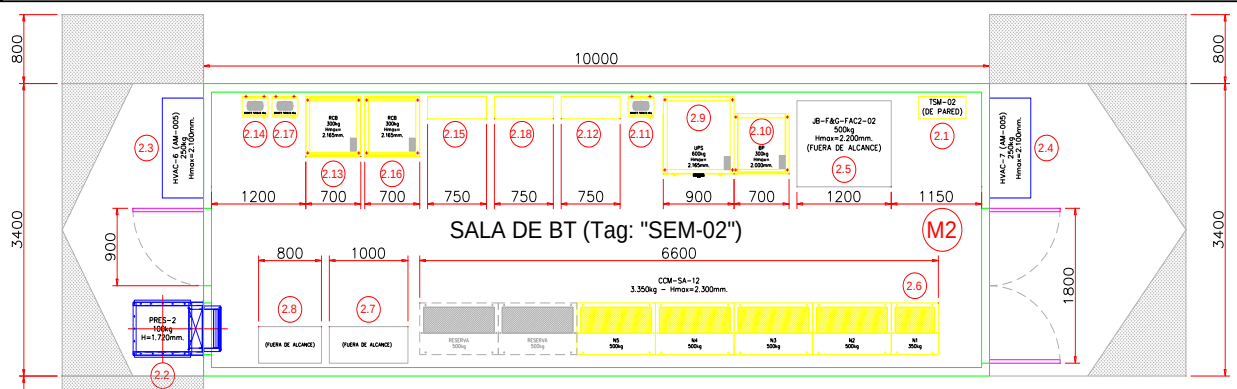
En la presente memoria de cálculos, se resumen las secciones, y el ratio de cada uno de los elementos intervinientes en el proyecto de los shelters SEM-01/SEM-02/SEM-03 de baja, sala de baterías y media tensión. Como puede observarse, cumplen con las normativas vigentes y documentos tanto en términos de resistencia, como de rigidez y estabilidad.



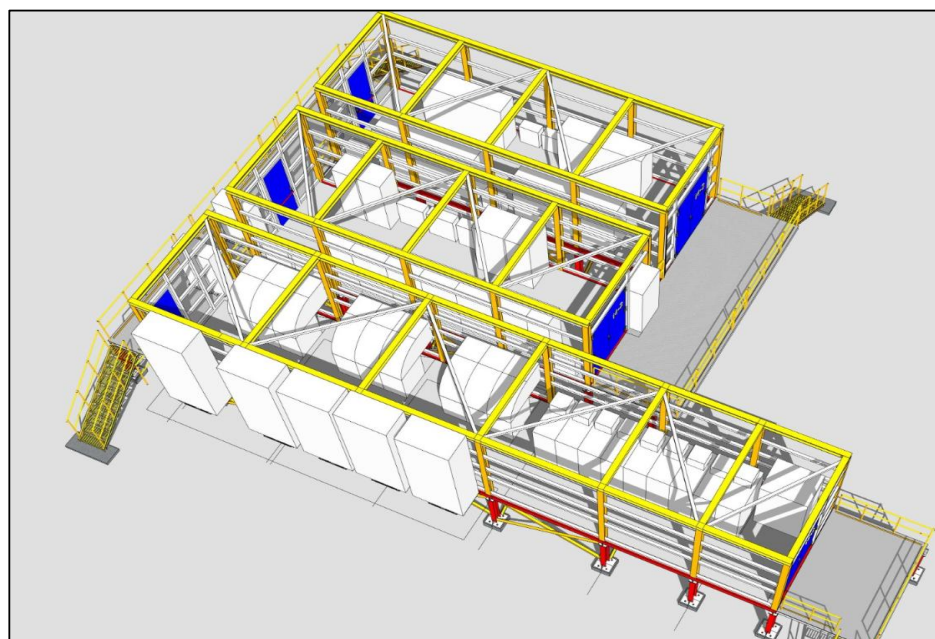
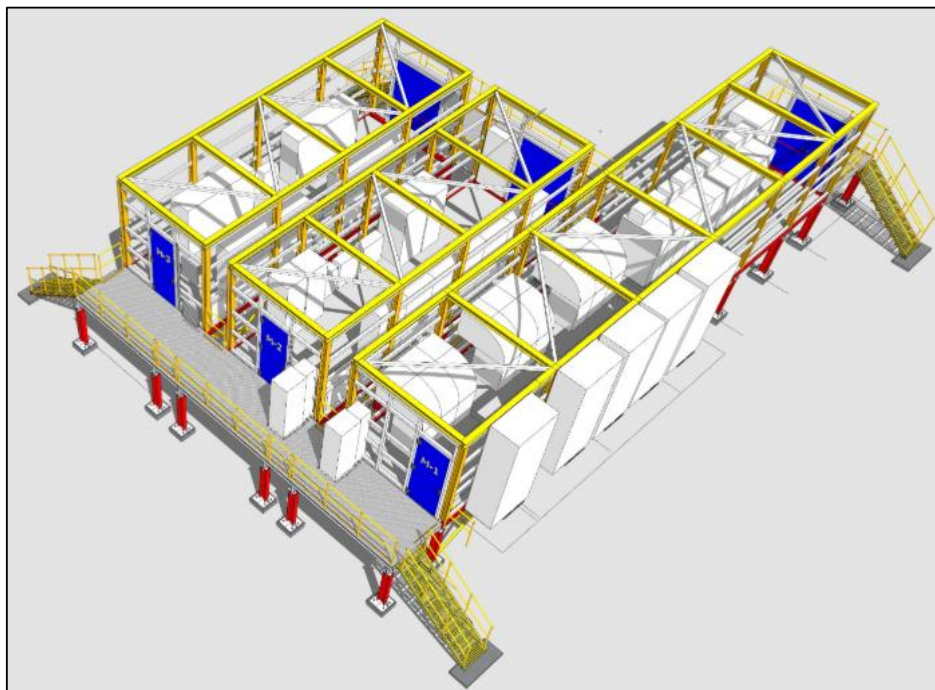
PLANTA - SEM-01



PLANTA - SEM-02



VISTA GENERAL CONJUNTO



	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-
		C-1701
		Revisión: 0
INFYA	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025
		Hoja 6 de 137

1.1.- ESTRUCTURA SHELTERS SEM-01/02/03 Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS

I T E M	PLANILLA RESUMEN - VERIFICACION SECCIONES PROPUESTAS				
	Elemento	Sección	ELU		
			Area (cm²)	Peso (Kg/m)	RATIO
A.-	VIGAS PRINCIPALES LONG. BASTIDOR	W8x21	39,74	31,20	0,21
B.-	COLUMNAS PRINCIPALES BASTIDOR	W8x21	39,74	31,20	0,47
C.-	VIGAS PRINCIPALES TRANSV. BASTIDOR	W8x21	39,74	31,20	0,58
D.-	VIGAS CENTRAL LONG BASTIDOR	W8x21	39,74	31,20	0,27
E.-	VIGAS SECUNDARIAS BASTIDOR	W6x12	22,90	17,98	0,24
F.-	COLUMNAS DE PÓRTICOS	W6x15	28,58	22,44	0,56
G.-	VIGAS DE PÓRTICOS	W6x12	22,90	17,98	0,25
H.-	VIGAS LONG DE PÓRTICOS	W6x9	17,29	13,57	0,13
I.-	ARRIOSTRAMIENTOS DE CUBIERTA	TUBO 80 x 80 x 2	6,17	4,84	0,14
J.-	CRUCES (LATERALES)	L 76 x 76 x 6.4	9,43	7,40	0,29
K.-	CORREAS LATERALES	TUBO 80 x 80 x 3,2	9,65	7,58	0,63
L.-	CORREAS DE CUBIERTA	TUBO 100 x 60 x 2	6,17	4,84	0,75
M.-	VIGAS PRINCIPALES PLATAFORMAS	W8 x13	24,77	19,44	0,42
N.-	VIGAS SECUNDARIAS PLATAFORMAS	W6x9	17,29	13,57	0,09
O.-	SOPORTES SECUNDARIOS BASTIDOR	L 76 x 76 x 6.4	9,43	7,40	0,69
P.-	CABREADAS DE CUBIERTA	TUBO 50 x 50 x 3,2	5,81	4,56	0,71
Q.-	VIGAS JAMBAS ESCALERAS	UPN 140	20,40	16,01	0,97

ELU: Estado límite último.

Nota: Las secciones son las minimas necesarias. En caso de que por disponibilidad no se encuentre alguno de los perfiles, priorizar que la sección, y módulo resistente a colocar sea siempre equiv. superior.

DEFORMACIONES (ESTADOS DE SERVICIO)

descenso/ascenso máximo	5,02	mm	=L/677	<	L/400
Luz Viga:	3,40	m			
Luz Viga:	0,00	m			
descenso/ascenso máximo	11,75	mm	=L/298	<	L/350
Luz Viga:	3,50	m			
Desplazamiento Columna s/y	13,9	mm	=H/288	<	H/160
	4,0	m			

 INFYA	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-C-1701
		Revisión: 0
	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025 Hoja 7 de 137

2,0 - OBJETIVO

La presente memoria de cálculos tiene como objeto la verificación de los elementos estructurales de los módulos SEM-01 (sala de media tensión), SEM-02 (Sala de baja tensión) y SEM-03 (Sala de baterías) denominados shelters, como así también de las plataformas y escaleras de acceso. Además de determinar las solicitaciones, se verifican que las deformaciones de los elementos y el conjunto cumplan con las normativas vigentes y especificaciones particulares.

2.01 - CODIGOS Y NORMAS

La normativa, reglamentos y códigos nacionales e internacionales aplicables en el diseño y cálculo de la estructura, y correspondientes a la presente memoria de cálculo son las siguientes:

- Con relación a las "Acciones sobre las Estructuras":

Se han utilizado los siguientes Reglamentos y Normas:

CIRSOC 101: "Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de Estructuras de Edificios"

Edición: Julio de 2005

CIRSOC 102: "Reglamento Argentino de Acción del viento sobre las Construcciones"

Edición: Julio de 2005

INPRES-CIRSOC 103: "Normas Argentinas para las Construcciones Sismoresistentes"

Parte I-Const en general Edición: Julio de 2018

INPRES-CIRSOC 103: "Normas Argentinas para las Construcciones Sismoresistentes"

Parte IV-Const. de acero Edición: Julio de 2005

CIRSOC 104: "Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones"

Edición: Julio de 2005

AISE-13 edición 2003 Guía para el diseño y const TOTA de 136

- Con relación al Diseño de "Estructuras de Acero":

Se han utilizado los siguientes Reglamentos y Normas:

AWS D1.1/D1.M: "Structural Welding Code - Steel"

AWS: American Welding Society

Edition: 2004

CIRSOC 301: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios"

Edición: 2005

CIRSOC 303: "Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en Frío"

Edición: 2009

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-C-1701
		Revisión: 0
		26/12/2025
INFYA	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG	Hoja 8 de 137
	CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	

- Con relación a la Calidad de los Materiales a Utilizar:

IRAM-IAS U 500-42: "Chapas de acero al carbono para uso general y estructural"

IRAM-IAS U 500-503: "Aceros para construcción de uso general"

- Consideraciones para las deformaciones

VERIFICACION DE FLECHAS

Según CIRSOC 301 - 2005 - Tabla A-L.4-1 y Documentos ref

Para vigas soportando equipos L/350

Para de plataformas L/250

Para cubiertas L/350 según CIRSOC 301

Para columnas H/160 según CIRSOC 301

2.02 - DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

Especificación Técnica para estructuras Shelters

TE-631-104580-ET-E-0101-REV 01

Layout Subestación Eléctrica ET-IF

TE-631-104580-LY-E-0102-REV B

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-C-1701
		Revisión: 0
		26/12/2025
INFYA	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG	Hoja 9 de 137
	CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	

3,0 - CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las calidades adoptada de los materiales son las siguientes:

- HORMIGON ARMADO

CALIDAD: H-30

Módulo de Elasticidad $E = 25743 \text{ MPa}$

Resistencia característica $f'_c = 30 \text{ MPa}$

Peso específico hormigón armado $\gamma = 2500 \text{ kg/cm}^3$

- PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE - CHAPAS - PLACAS - PERFILES CONFORMADOS EN FRIO:

ACEROS F-24 - PERFILES LAMINADOS, CHAPAS Y PLANCHUELAS

$F_Y = 235 \text{ MPa} = 2398 \text{ kg/cm}^2$ Tensión de Fluencia Mínima

$F_U = 360 \text{ MPa} = 3673 \text{ kg/cm}^2$ Tensión Mínima de Rotura a la Tracción

$E_{Ac} = 200000 \text{ MPa}$ Módulo de elasticidad

$\mu = 0,3$ Coeficiente de Poisson

$\gamma_{Ac} = 76,93 \text{ Kn/m}^3$ Peso Específico

- PERFILES LAMINADOS W.

Acero F-36 o ASTM A-572 Gr50

$F_Y = 345 \text{ MPa} = 3520 \text{ kg/cm}^2$ Tensión de Fluencia Mínima

$F_U = 450 \text{ MPa} = 4592 \text{ kg/cm}^2$ Tensión Mínima de Rotura a la Tracción

ACEROS TE-20 -(IRAM -IAS 500-2592) TUBOS DE ACERO AL CARBONO CON COSTURA

$F_Y = 220 \text{ MPa} = 2245 \text{ kg/cm}^2$ Tensión de Fluencia Mínima

$F_U = 310 \text{ MPa} = 3163 \text{ kg/cm}^2$ Tensión Mínima de Rotura a la Tracción

ACEROS GRADO I -(IRAM -IAS 500-218) TUBOS DE ACERO AL CARBONO SIN COSTURA

$F_Y = 205 \text{ MPa} = 2092 \text{ kg/cm}^2$ Tensión de Fluencia Mínima

$F_U = 310 \text{ MPa} = 3163 \text{ kg/cm}^2$ Tensión Mínima de Rotura a la Tracción



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-C-

1701

Revisión: 0

26/12/2025

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG

Hoja 10 de 137

CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

- SOLDADURA TRANSVERSAL O LONGITUDINAL CON ESFUERZO DE CORTE.

$$F_{SR} = 66 \text{ MPa} \cdot 673 \text{ kg/cm}^2 \quad (\text{CASO 8.2 TABLA AK3.1 AISC})$$

- SOLDADURA LONGITUDINAL CONTINUA

$$F_{SR} = 125 \text{ MPa} = 1274 \text{ kg/cm}^2 \quad (\text{CASO 3.1 TABLA AK3.1 AISC})$$

- BULONES ESTRUCTURALES PARA ELEMENTOS PRINCIPALES:

ASTM - A325-X (de Alta Resistencia) – Según Norma AISC – 7ª Edición

$$\begin{aligned} F_t &= 620 \text{ MPa} & \text{TABLA J.3.2.} \\ \phi_t &= 0,75 \\ F_v &= 330 \text{ MPa} & \text{TABLA J.3.2.} \\ \phi_v &= 0,75 \end{aligned}$$

- SOLDADURA: E-70XX de acuerdo al AWS Code

$$\begin{aligned} F_w &= 0.60 F_{EXX} = 294 \text{ MPa} \\ F_{EXX} &= 490 \text{ MPa} \end{aligned}$$

- ANCLAJES

$$\text{Pernos} \quad F1554 \text{ Gr36} \quad f_y = 248 \text{ Mpa} \quad F_u = 400 \text{ Mpa}$$

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-C-
		1701
		Revisión: 0
INFYA	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025
		Hoja 11 de 137

4.- DESCRIPCION, ESQUEMAS Y DISPOSICIÓN ESTRUCTURAL

MÓDULOS DE MEDIA TENSIÓN (MT) Y BATERÍAS: Se trata de un módulo de 3,40m de ancho, por 4,0m de altura, y 17m de largo, para el SEM01 y de 3,40m x 10,0m para el SEM02 y SEM03, sobre el que se alojan distintos componentes y equipos (tableros, baterías, módulos, etc), con pesos individuales variables según equipamiento. A Cada lado de los módulos por los que se ingresa en sus frontis, poseen puertas de ingreso, accediendo a traves de tres plataformas, de 1,80m de ancho y 2,50m. a cada lado respectivamente. Cuatro escaleras metálicas conectan desde el nivel de terreno, hasta el nivel de piso del shelter, que se encuentra sobreelevado 2,5m.

Tanto la cubierta como las paredes laterales contienen un cerramiento de chapa trapezoidal T-101 N°25, y su correspondiente zinguería de terminación por cara o panel de yeso de 15mm y un simple placa

Aclarar que la provisión (o alcance) de INFYA llega hasta la placa de vinculación a las columnas a diseñar y proveer por otros.

ESTRUCTURA PRINCIPAL SHELTERS: Se compone estructuralmente de un bastidor rígido de piso, donde se apoyan los diferentes equipos. Este bastidor tiene dos vigas longitudinales continuas apoyadas en 14 columnas para el SEM01, y en 10 columnas para los SEM02/03. En el sentido transversal, y a nivel de piso posee vigas transversales que unen o vinculan generando pórticos rígidos dispuestos a distancias variables cada 2,50m (SEM03), y 3,10m máxima en el caso de SEM01. Perfiles laminados en caliente tipo W, componen la estructura principal. Los pórticos rigidizan el conjunto para el apoyo de correas en cubierta y laterales.

El sismo no se presenta como una acción determinante, siendo las combinaciones con viento y con cargas gravitatorias las que generan las mayores solicitaciones. De todos modos, se conforman pórticos rígidos (uniones a momentos) en ambos sentidos ortogonales se incorporan diagonales tipo L en el sentido long.

La estructura superior de cubierta, posee arriostramientos con perfiles de tubos estructurales, que actúan en un plano horizontal, para las cargas de viento lateral. A su vez, la cubierta de chapas es soportada por una retícula de tubos estructurales compuestos por un bastidor de cierre y las correas de cubierta, estas están ubicadas cada 0,90m, y en forma continua de dos tramos. En los laterales y frontis, la estructura soporte del cerramiento (chapas, placa de roca de yeso, aislación y equipos), está formada por tubos estructurales para las correas horizontales apoyadas entre pórticos, y con parantes verticales.

El piso de los shelters (bastidor inferior), se compone de las vigas soporte de equipos, con terminación de chapa de espesor 6,4mm, con piso antideslizante, y en la cara inferior, el cerramiento de chapa con placa de roca de yeso.

ESTRUCTURA DE PLATAFORMAS DE ACCESO: Se trata de una retícula estructural, con perfiles tipo W, y chapa de piso tipo semilla de melón de espesor 6,4mm. En el perímetro se coloca una baranda perimetral, y acceso mediante escalera con jambas de perfiles UPN140, y escalones según especificaciones particulares.

La vinculación de las columnas metálicas a las fundaciones, se materializarán con pernos de anclaje evitando el giro de estas (empotramiento), y con la incorporación de una nariz de corte.

No hace falta incluir esto ya que es diseñado y provisto por terceros.

4.1. MODELO

Para el cálculo de solicitaciones, la estructura fue modelizada y procesada mediante un programa de cálculo de estructuras por elementos finitos (SAP2000), utilizando elementos de barras. Se modelizan los shelters SEM-01; SEM-02 y SEM-03 junto con las plataformas de acceso y escaleras. Se realiza además un segundo modelo, para contemplar las solicitaciones por izaje y se incorporan en la combo 1025

Imagen Renderizada (vista global módulos completos)

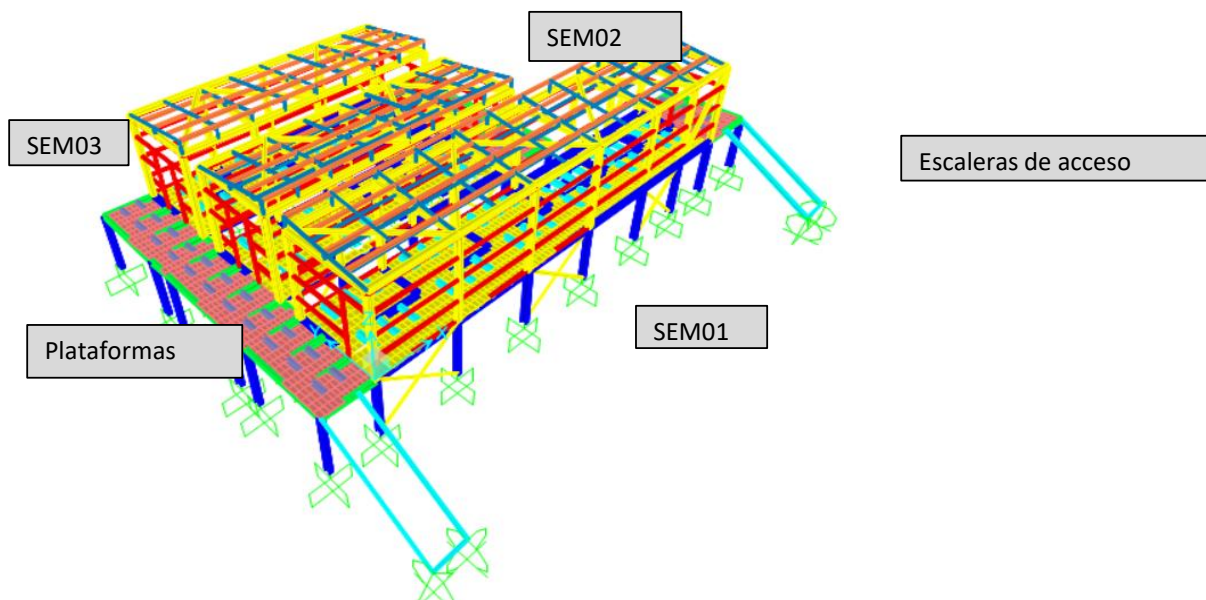


Imagen Renderizada (vista localizada para SEM01)

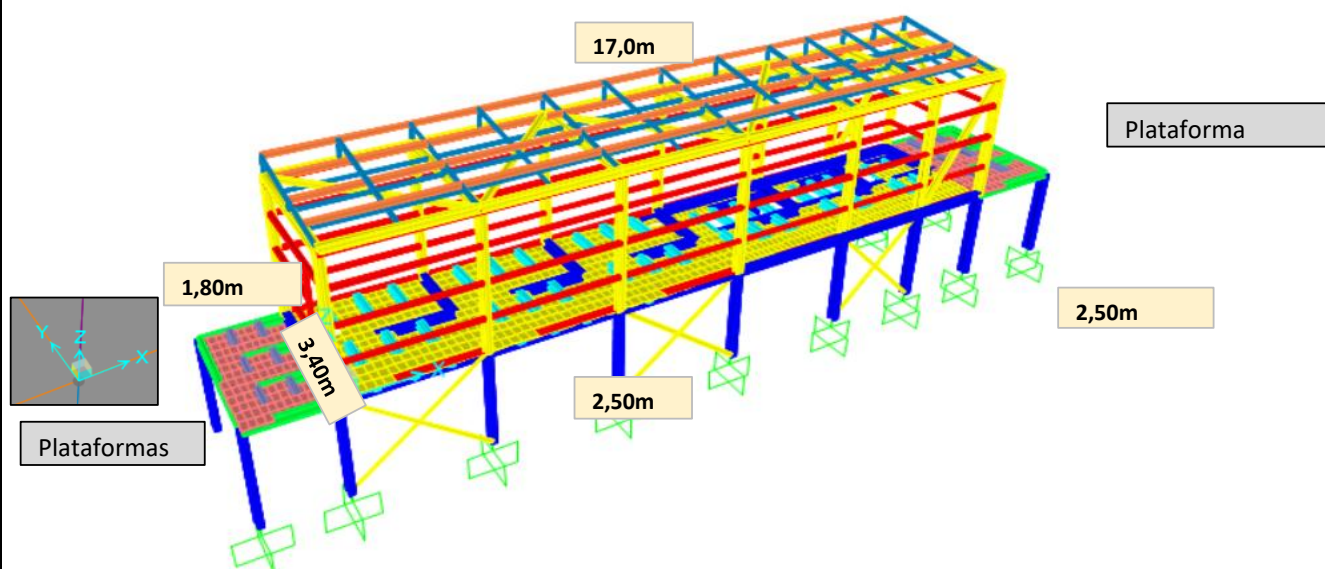
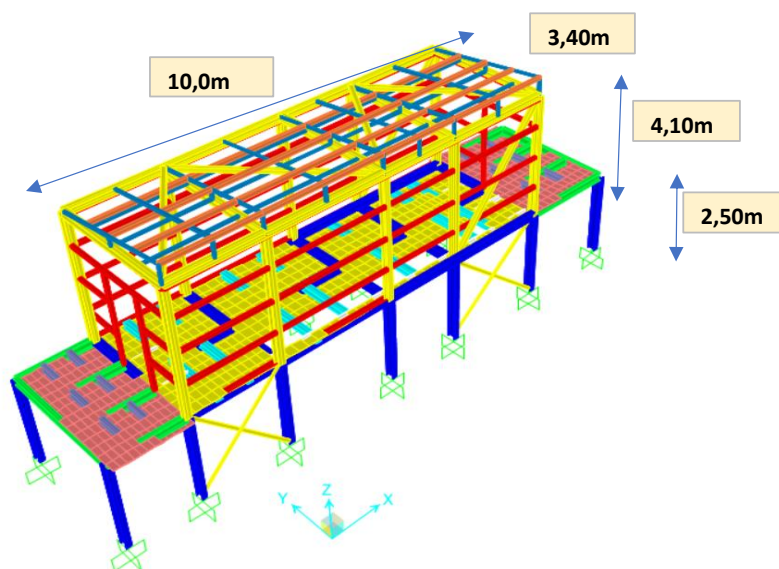
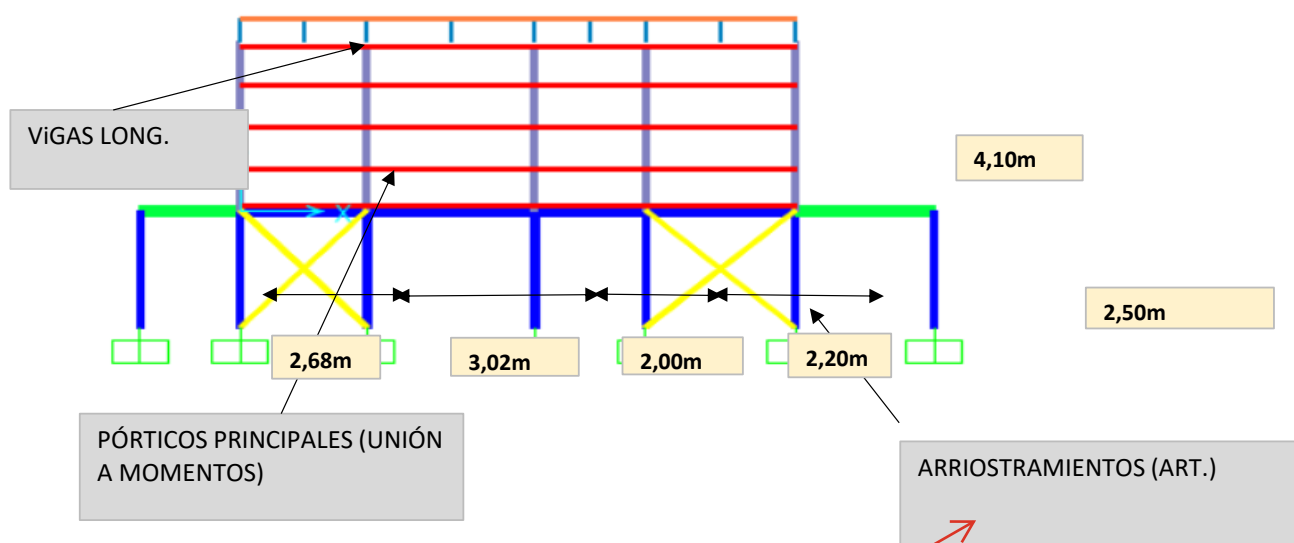


Imagen Renderizada (vista localizada para SEM02)

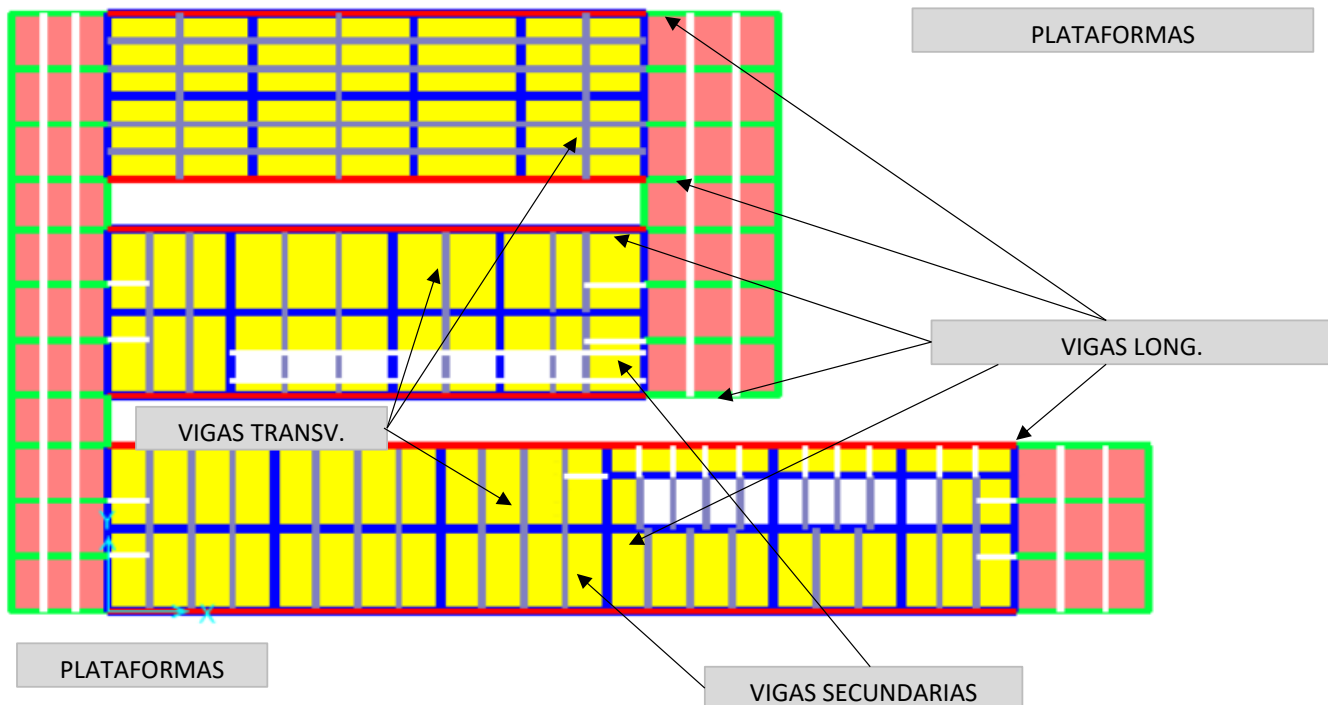


VISTA LAT. SEM02

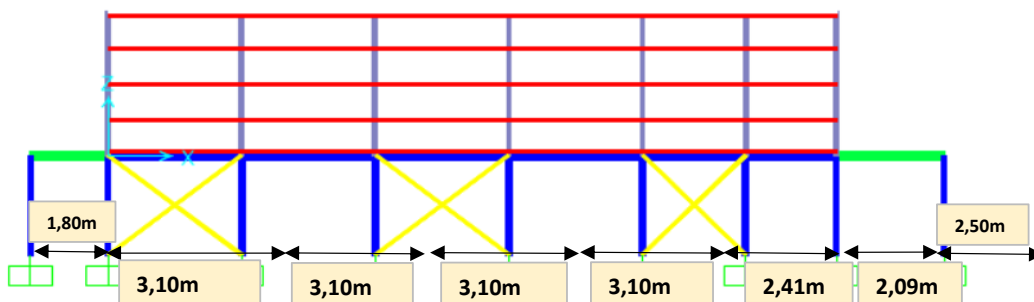


Aclarar que esta solución es esquemática y referencial. El diseño será por terceros.

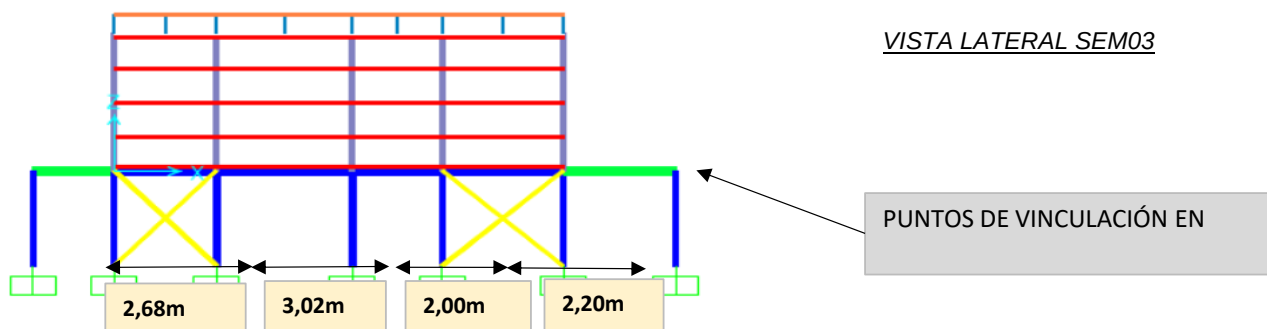
BASTIDOR INFERIOR CONJUNTO



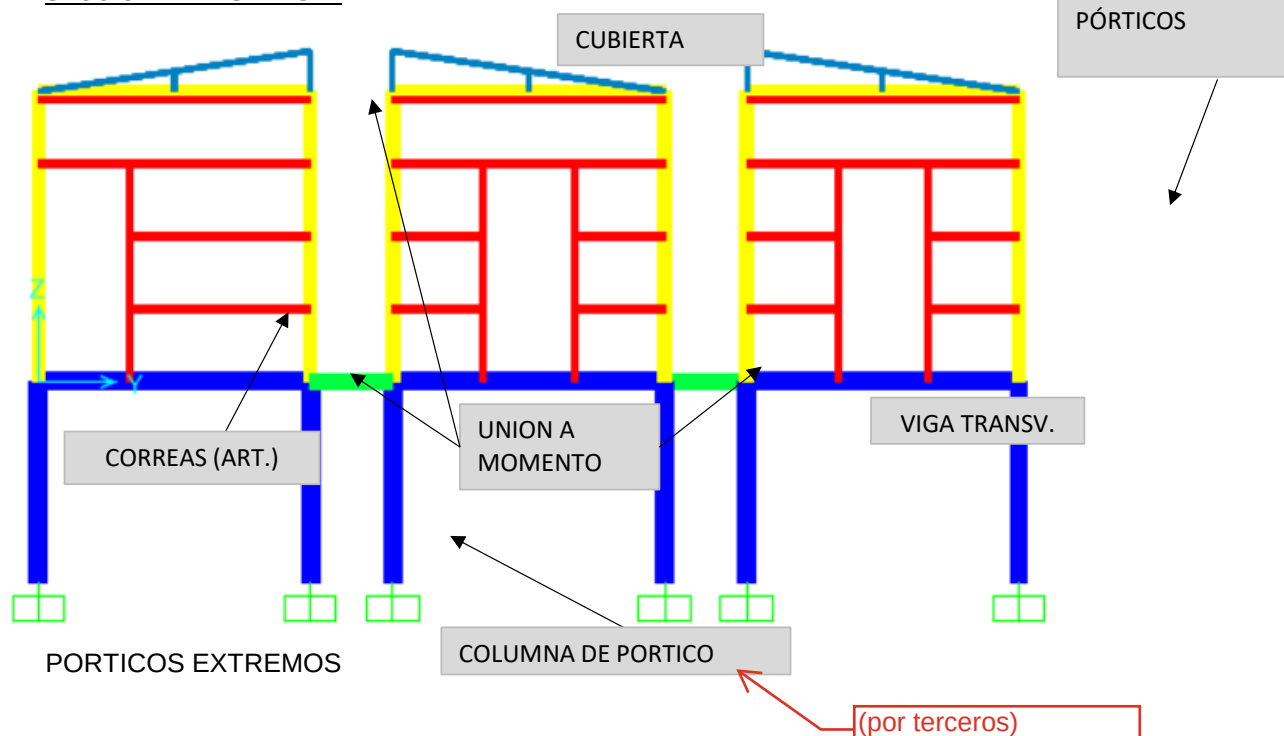
VISTA SEM01



VISTA LATERAL SEM03



SECCION TRANSVERSAL



Denominación de Barras en bastidor

3D - NODES

		6		444		445 21		446		447		14	
115	147	148	149	150	151	663	664	666	667	668	671	672	167
	146	147	148	149	150	674	675	676	677	679	682	683	168
	145	146	147	148	149	684	685	687	688	690	694	695	169
	144	145	146	147	148	694	695	696	697	699	702	706	170
	143	144	145	146	147	704	705	706	707	708	709	710	171
4	146	147	148	149	150	404	405	33	406	407	46	164	18
	145	146	147	148	149	509	510	511	512	513	514	162	134
	144	145	146	147	148	514	515	516	517	518	519	163	135
	143	144	145	146	147	524	525	526	527	528	529	164	136
	142	143	144	145	146	534	535	536	537	538	539	165	137
112	143	144	145	146	147	509	510	511	512	513	514	162	134
	142	143	144	145	146	514	515	516	517	518	519	163	135
	141	142	143	144	145	524	525	526	527	528	529	164	136
	140	141	142	143	144	534	535	536	537	538	539	165	137
	139	140	141	142	143	544	545	546	547	548	549	166	138
516	518	519	520	521	522	360	361	362	42	363	364	365	19
	517	518	519	520	521	360	361	362	42	363	364	365	19
	516	517	518	519	520	360	361	362	42	363	364	365	19
	515	516	517	518	519	360	361	362	42	363	364	365	19
	514	515	516	517	518	360	361	362	42	363	364	365	19
109	139	140	141	142	143	181	182	183	184	185	186	177	178
	138	139	140	141	142	181	182	183	184	185	186	177	178
	137	138	139	140	141	181	182	183	184	185	186	177	178
	136	137	138	139	140	181	182	183	184	185	186	177	178
	135	136	137	138	139	181	182	183	184	185	186	177	178



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-C-

1701

Revisión: 0

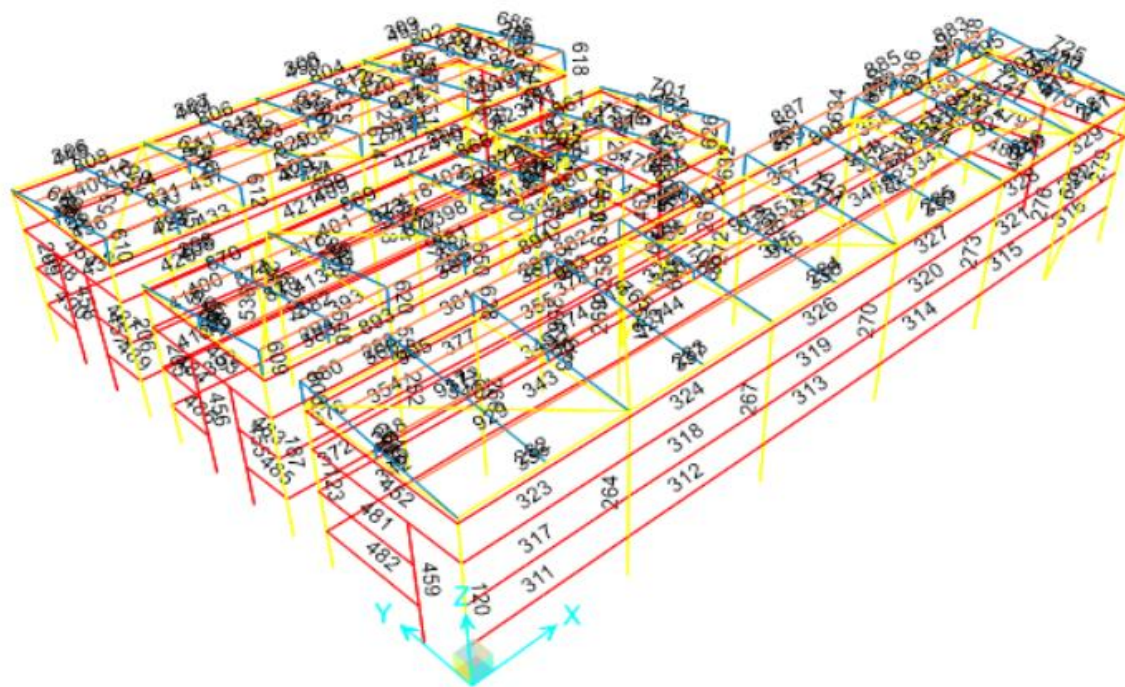
26/12/2025

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA

Hoja 16 de 137

CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA



MODELO IZAJE - Combo 1025. (EN PROCESO)

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-
		C-1701
		Revisión: 0
	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025
		Hoja 18 de 137

Equipamiento:

Rectificadores RCB-1/2	300,0kgs	sep=		cant. 2	módulos
CCM-SA-12	500,0kgs	sep=		cant. 4	módulos
CCM-SA-12	350,0kgs	sep=		cant. 1	módulo
CCM-SA-12	500,0kgs	sep=		cant. 2	módulos reserva
TD-110 VCC	150,0kgs	sep=		cant. 2	módulos de pared
TAB SERV AUX	150,0kgs	sep=		cant. 2	módulos de pared (F.A.)
JB F&G	500,0kgs	sep=		cant. 1	módulo compl. (F.A.)
UPS	1050,00kgs			cant. 1	
HVAC AM-005	250,00kgs			cant. 2	en frontis lateral
Presurizador 2	100,00kgs			cant. 1	en frontis lateral
Total equipos	6700,0kgs	MODULO SEM-02 (SALA BT)			
Baterías RCB	1426,0kgs	sep=		cant. 2	
Baterías UPS	1665,0kgs			cant. 2	
Total equipos	6182,0kgs	MODULO SEM-03 (SALA BATERÍAS)			

Equipamiento para salida de gases de variadores superior en SEM-01:

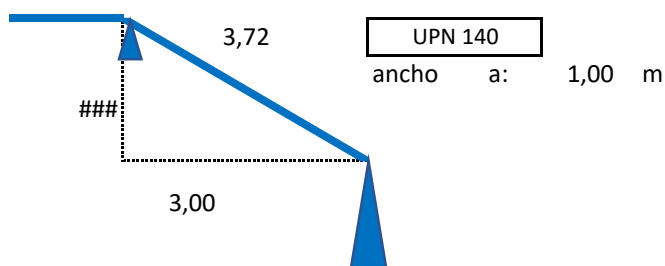
Se trata de un cerramiento de chapa con bastidor de perfiles ángulo de 6m de largo que se apoyan en tres pórticos ubicados cada 3,10m.

Cada ducto de evacuación **2,48KN**

Cerramiento chapa	179,3kgs	Chapa N°20
Aislación	12,0kgs	
Perfiles L 51x4,8	62,2kgs	L51x4,8

separación apoyos **2,00m** (se toman en las correas laterles y montantes verticales)

Escaleras



Cargas	q (k/m)	(por jamba)
pp perfil	16,0	
escalones	21,4	Chapa antideslizante "semilla de melón" e:1/4
barandas	27,0	
	64,4	
	0,63	KN/m

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-
		C-1701
	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	Revisión: 0
		26/12/2025
		Hoja 19 de 137

RESUMEN PESO DE CADA MÓDULO COMPLETO

Módulo **SEM-01:** **40692** Kgs

Chapa cerram. Cub 2089kgs

Chapa cerram. lat 2743kgs

Estructura 11360kgs

Equipos 24500kgs

RESUMEN PESO DE CADA MÓDULO COMPLETO

Módulo **SEM-02** **16936** Kgs

Chapa cerram. Cub 1229kgs

Chapa cerram. lat 1684kgs

Estructura 7323kgs

Equipos 6700kgs

RESUMEN PESO DE CADA MÓDULO COMPLETO

Módulo **SEM-03:** **16625** Kgs

Chapa cerram. Cub 1229kgs

Chapa cerram. lat 1714kgs

Estructura 7500kgs

Equipos 6182kgs

5.2. SOBRECARGAS

[L]

5.2.1. CUBIERTA

Las sobrecargas que se aplicaron a la Estructura, son las que establece el Reglamento CIRSOC 101.

cubierta pendiente

separación entre correas: 0,90m
separación entre porticos: 3,10m
luz de pórtico: 3,50m
pendiente: 14,3 %

$$L_r = 0,96 R_1 R_2 \quad \text{siendo} \quad 0,58 \leq L_r \leq 0,96 \quad (4.2)$$

donde:

L_r sobrecarga de cubierta por metro cuadrado de proyección horizontal en KN/m^2

Los factores de reducción R_1 y R_2 se determinarán como sigue:

$$\begin{aligned} R_1 &= 1 && \text{para } A_t \leq 19 \text{ m}^2 \\ R_1 &= 1,2 - 0,01076 A_t && \text{para } 19 \text{ m}^2 < A_t < 56 \text{ m}^2 \\ R_1 &= 0,6 && \text{para } A_t \geq 56 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

donde:

A_t área tributaria (ver comentarios artículo 4.8.1) en metros cuadrados soportada por cualquier elemento estructural y

$$\begin{aligned} R_2 &= 1 && \text{para } F \leq 4 \\ R_2 &= 1,2 - 0,05 F && \text{para } 4 < F < 12 \\ R_2 &= 0,6 && \text{para } F \geq 12 \end{aligned}$$

$$F = 0,12 \cdot p = 1,71$$

$$L = 0,96 R_1 R_2 = \quad \text{siendo } 0,58 \leq L_r \leq 0,96 \quad (4.2)$$

Elemento	Luz(m)	Ancho(m)	At(m ²)	R ₁	R ₂	L _r (KN/m ²)	L _r (KN/m)	Puntual(KN)
correas	3,10m	0,90m	2,79	1,00	1	0,96	0,86	100
vigas techo	3,50m	3,10m	5,43	1,00	1	0,96	2,98	
vigas techo	3,50m	1,55m	2,71	1,00	1	0,96	1,49	

25

5.2.2. Piso de Shelters

sobrecarga de uso plataformas 14,0 Kn/m^2
(Según punto 5.06 en TE-631-104580-HD-E-0101)

5.2.3. Plataformas de acceso

sobrecarga de uso plataf. Operativ 14,0 Kn/m^2 (Adoptado por carga máxima de equipos que pueden estar en plataforma)

5.2.3. Escaleras

sobrecarga de uso 10,0 Kn/m^2 (proyección vertical)

5.3.- ACCION DEL VIENTO

[W]

ACCIÓN DEL VIENTO S/ CIRSOC 102 - 2005

OBRA: Shelters SEM-02-03 (BT y BATERÍAS) - NEUQUÉN (Pcia. de Nqn)

1.- DATOS EDIFICACION

Ancho	B	3,5	m
Largo	L	10,0	m
Altura promedio	h	6,0	m
Altura pared	hp	5,7	m
Altura cumbrera	ht	6,2	m

Sep. correas de cubi	sc	0,90	m
Sep. correas lateral	sc	0,90	m
Sep. Pórticos princ.	sp	2,50	m
Sep. Columnas Lat.	sp	2,50	m

L

Pend. cub	θ	8,1	°
-----------	---	-----	---

B

2.- DATOS TOPOGRÁFICOS

Altura loma	H	0	m
Exposición	Ex	C	(Según Art. 5.6.1 – Pág.15)

B: Dimension horizontal del edificio, medida normal a la direccion del viento

L: Dimension horizontal del edificio, medida paralela a la direccion del viento

3.- DATOS GENERALES

Categoría	I	III	(Según Tabla A-1 – Apéndice A – Pág. 1)
Factor importancia	I	1,15	Tabla 1
Velocidad básica	V	47,0	m/s FIGURA 1A
Efecto ráfaga	G	0,85	Edificio no flexible
Factor topográfico	Kzt	1,0	(Según Figura 2 – Pág. 29)
Combinacion carga	Kd	0,85	(Según Tabla 6 – Pág. 53)

h: Altura media de la cub., exc. Para $\theta \leq 10$, que se usa altura del alero.

Terreno homogéneo plano
0,85 - Adoptado por usar factores de carga

4.- RESULTADOS

Relación	L/B	2,86
Relación	h/L	0,60

5.3.1.- Presiones dinámicas qz

$$qz = 0.000613 Kz \cdot Kzt \cdot Kd \cdot V^2 \text{ [Kn/m}^2\text{]}$$

Según Nota 1 de la Tabla 5 – Pág. 52:

Para todos los componentes y revestimientos y edificios bajos: Caso 1

Para todos los sistemas principales resistentes a la fuerza de viento: Caso 2 ($h > 20m$)

Altura h(m)	Kz, Kl	qz,qh	
5,7	0,89	1,18	KN/m ²
6,0	0,90	1,19	KN/m ²
6,2	0,91	1,20	KN/m ²

qz para pared a barlovento
qh para pared a sotavento, cubierta y paredes laterales
Tabla 5 Pag. 52

zg= 274 de Tabla 4
 $\alpha = 9,5$

5,2 Coeficientes de presión externa Figura 3

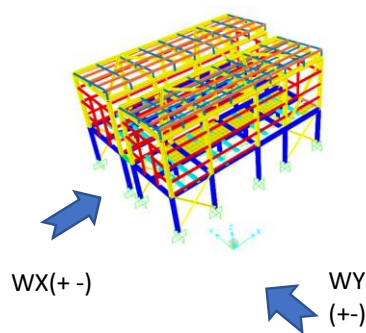
Sistema principal resistente a la fuerza del viento	Para todo h
Figura 3 (cont.)	Coeficientes de presión externa, C_p
Edificios cerrados total o parcialmente	Paredes y cubiertas

Coeficientes de presión en paredes, C_p

Superficie	L/B	C_p	Usar con
Pared a barlovento	Todos los valores	0,8	q_z
Pared a sotavento	0 – 1	-0,5	q_h
	2	-0,3	
	≥ 4	-0,2	
Paredes laterales	Todos los valores	- 0,7	q_h

Coeficientes de presión para cubiertas, C_p , para usar con q_h

Dirección del viento	Barlovento Ángulo θ en grados									Sotavento Ángulo θ en grados		
	h/L	10	15	20	25	30	35	45	$\geq 60^\circ$ [#]	10	15	≥ 20
Normal a la cumbrera para $\theta \geq 10^\circ$	$\leq 0,25$	-0,7	-0,5 0,0*	-0,3 0,2	-0,2 0,3	-0,2 0,3	0,0* 0,4	0,4	0,01 θ	-0,3	-0,5	-0,6
	0,5	-0,9	-0,7	-0,4 0,0*	-0,3 0,2	-0,2 0,2	-0,2 0,3	0,0* 0,4	0,01 θ	-0,5	-0,5	-0,6
	$\geq 1,0$	-1,3**	-1,0	-0,7 0,0*	-0,5 0,0*	-0,3 0,2	-0,2 0,2	0,0* 0,3	0,01 θ	-0,7	-0,6	-0,6
Normal a la cumbrera para $\theta < 10^\circ$ y paralela a la cumbrera para todo θ	$\leq 0,5$	Distancia horizontal desde el borde a barlovento				C_p	* Se da el valor para fines de interpolación ** El valor puede reducirse linealmente con el área sobre la cual es aplicable como sigue:					
		0 a h/2				-0,9						
		h/2 a h				-0,9						
		h a 2h				-0,5						
		> 2h				-0,3						
	$\geq 1,0$	0 a h/2				-1,3**	Área (m ²)		Factor de reducción			
		> h/2				-0,7	≤ 10		1,0			
							25		0,9			
					≥ 100		0,8					



SPRFV
(Sistema principal resistente a la fuerza de viento)

Cubierta de 0 a h/2	3,0
Cubierta de h/2 a h	6
Cubierta de h a 2h	
Cubierta > 2h	

En paredes

Superficie	Direcc viento	L/B	C_p	Usar con
Pared sotav	// a cara mayor	2,9	-0,26	q_h
Pared barlov	// a cara mayor	-	0,8	q_z
Pared lateral	// a cara mayor	-	-0,7	q_h
Pared sotav	$\perp$ a cara mayor	0,35	-0,50	q_h
Pared barlov	$\perp$ a cara mayor	-	0,8	q_z
Pared lateral	$\perp$ a cara mayor	-	-0,7	q_h

Figura 3

En cubierta

Direcc viento	θ	h/L	C_p
WX	8,13 °	0 a h/2	-0,98
WX		h/2 a h	-0,80
		h a 2h	-0,50
		> 2h	-0,30
Direcc viento		h/L	C_p
WY		0 a h/2	-1,30
WY		> h/2	-0,70



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC

C-1701

Revisión: 0

26/12/2025

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG

Hoja 23 de 137

CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

C&R

0.10 x L = 1,00 m

0.10 x B = 0,60 m

0.40 x h = 2,38 m

a = 0,60 m no menor a 1 m

2a = 2,00 m

de Fig. 5A

En paredes correas

ZONA	I	sep	A	GCp
TODAS	2,5	0,9	2,3	0,95
4	2,5	0,9	2,3	-1,05
5	2,5	0,9	2,3	-1,25

de Fig. 7A

En cubierta

ZONA	I	sep	A	GCp
TODAS	2,5	0,9	2,3	0,25
1	2,5	0,9	2,3	-1,10
2	2,5	0,9	2,3	-1,25
2'	2,5	0,9	2,3	-1,55
3	2,5	0,9	2,3	-1,55
3'	2,5	0,9	2,3	-2,20

5.3.2 Coeficientes de presión interna

Tabla 7	Coeficientes de presión interna para edificios, GC_{pi}								
<table><tr><th>Clasificación de cerramiento</th><th>GC_{pi}</th></tr><tr><td>Edificios abiertos</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Edificios parcialmente cerrados</td><td>+ 0,55 - 0,55</td></tr><tr><td>Edificios cerrados</td><td>+ 0,18 - 0,18</td></tr></table>		Clasificación de cerramiento	GC_{pi}	Edificios abiertos	0,00	Edificios parcialmente cerrados	+ 0,55 - 0,55	Edificios cerrados	+ 0,18 - 0,18
Clasificación de cerramiento	GC_{pi}								
Edificios abiertos	0,00								
Edificios parcialmente cerrados	+ 0,55 - 0,55								
Edificios cerrados	+ 0,18 - 0,18								

(Edificio Cerrado)

Gcpi	0,18
Gcpi	-0,18

De Tabla 7 Pag. 54

5.3.3 PRESIONES DE DISEÑO

 $p = qhGC_p - qh(+GC_{pi})$ (SPRFV) $p = qh(GC_p - (+GC_{pi}))$ (C&R)

a. Presiones de diseño para SPRFV - Viento **paralelo** a la cara mayor

Superficie	z (m)	Cp ext	qz,qh	Presión Neta en KN/m ²	
				(+Gcpi)	(-Gcpi)
Pared barlovento	6,2	0,8	1,20	0,60	1,03
Pared sotavento	todas	-0,26	1,20	-0,48	-0,05
Pared lateral	todas	-0,70	1,20	-0,93	-0,50
Cubierta de 0 a h/2	3,0	-0,98	1,20	-1,21	-0,78
Cubierta de h/2 a h	6,0	-0,80	1,20	-1,03	-0,60



Dirección X longitudinal

b. Presiones de diseño para SPRFV - Viento **perpendicular** a la cara mayor

Superficie	z (m)	Cp ext	qz,qh	(+Gcpi)	(-Gcpi)
Pared barlovento	6,2	0,8	1,20	0,60	1,03
Pared sotavento	todas	-0,50	1,20	-0,72	-0,29
Pared lateral	todas	-0,70	1,20	-0,93	-0,50
Cubierta de 0 a h/2	3,0	-1,30	1,20	-1,54	-1,11
Cubierta > h/2	6,0	-0,70	1,20	-0,93	-0,50



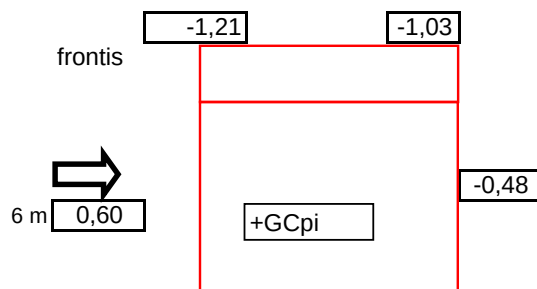
Dirección Y transversal

c. Presiones de diseño para C&R - En Cubierta (Figura 7A) - Correas y paneles

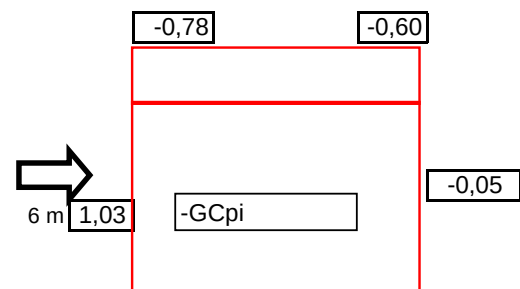
Superficie	ZONA	Cp ext	qz,qh	KN/m ²
paredes	TODAS	0,95	1,198	1,35
paredes	4	-1,05	1,198	-1,47
paredes	5	-1,25	1,198	-1,71
cubierta	TODAS	0,25	1,198	0,52
cubierta	1	-1,10	1,198	-1,53
cubierta	2	-1,25	1,198	-1,71
cubierta	2'	-1,55	1,198	-2,07
cubierta	3	-1,55	1,198	-2,07
cubierta	3'	-1,80	1,198	-2,37

pmín (kN/m²) (art. 1.4.2) = ±0.50

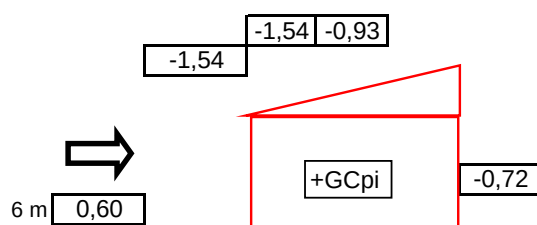
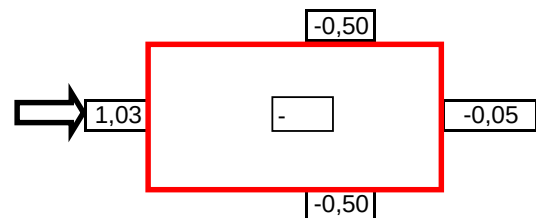
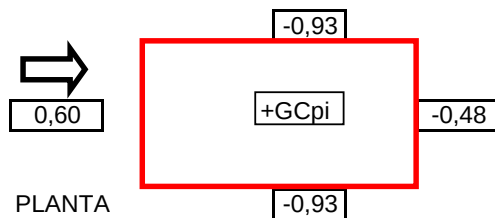
RESUMEN ACCIONES DE VIENTO EN SPRFV (KN/M2)



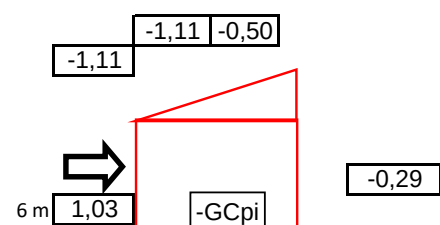
Viento Perpendicular a Cara menor



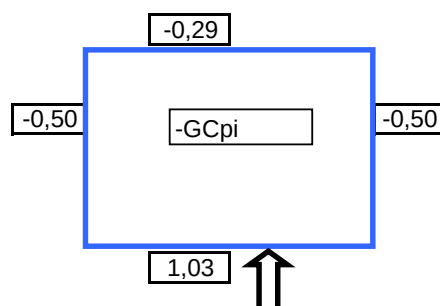
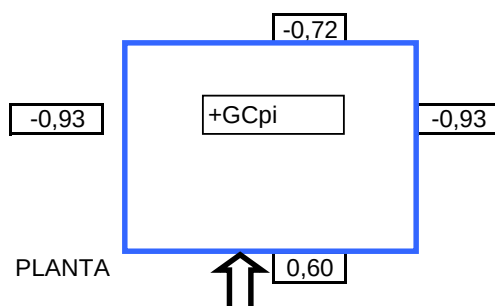
Viento Perpendicular a Cara menor



Viento Perpendicular a Cara mayor



Viento Perpendicular a Cara mayor



5.3.4 Presiones de Diseño sobre estructuras reticuladas y estructuras abiertas

Sobre plataforma

Se analiza un paño tipo de 2,5m de altura y 3,50m de ancho

Cargas Viento sobre edificios abiertos y otras estructuras.

$$F = qz GCf Af$$

Tabla 12

l (m)	Af (m²)	A(m²)	ε	Cf	F(KN)	q(KN/m)	
3,50	1,76	7,00	0,3	1,8	3,16	0,90	carga hztal x perfil
						2,53	aplicadas en columnas

x paño

Tabla 12

Anexo I

$$F = GCf Ke Af qz$$

Elemento	l (m)	b(m)	d(m)	l/b	Cfx/y	Ke	Fy(KN)	qy(KN/m)	
Vigas	3,5	0,21	0,134	17	2,1	0,82	1,23	0,35	Tabla II.4
Columnas	2,50	0,134	0,21	19	0,9	0,83	0,25	0,10	Tabla II.4
Diagonales	2,31	0,076	0,076	30	1,9	0,90	0,30	0,13	Tabla II.4
						2,34			en cada plano

5.3.5- ACCION DEL VIENTO [W]

ACCIÓN DEL VIENTO S/ CIRSOC 102 - 2005

OBRA: Shelters SEM-01(MT) - NEUQUÉN (Pcia. de Nqn)

1.- DATOS EDIFICACION

Ancho	B	3,5	m
Largo	L	17,0	m
Altura promedio	h	6,0	m
Altura pared	hp	5,7	m
Altura cumbrera	ht	6,2	m

Sep. correas de cubi	sc	0,90	m
Sep. correas lateral	sc	0,90	m
Sep. Pórticos princ.	sp	3,10	m
Sep. Columnas Lat.	sp	3,10	m

L

Pend. cub	θ	8,1	°
-----------	---	-----	---

B

B: Dimension horizontal del edificio, medida normal a la direccion del viento

L: Dimension horizontal del edificio, medida paralela a la direccion del viento

h: Altura media de la cub., exc. Para $\theta \leq 10$, que se usa altura del alero.

2.- DATOS TOPOGRÁFICOS

Altura loma	H	0	m
Exposición	Ex	C	(Según Art. 5.6.1 – Pág.15)

3.- DATOS GENERALES

Categoría	I	III	(Según Tabla A-1 – Apéndice A – Pág. 1)
Factor importancia	I	1,15	Tabla 1
Velocidad básica	V	47,0	m/s FIGURA 1A
Efecto ráfaga	G	0,85	Edificio no flexible
Factor topográfico	Kzt	1,0	(Según Figura 2 – Pág. 29)
Combinacion carga	Kd	0,85	(Según Tabla 6 – Pág. 53)

Terreno homogéneo plano

0,85 - Adoptado por usar factores de carga

4.- RESULTADOS

Relación	L/B	4,86
Relación	h/L	0,35

5.3.6 Presiones dinámicas q_z

$$q_z = 0.000613 K_z \cdot K_{zt} \cdot K_d \cdot V^2 \text{ [Kn/m}^2\text{]}$$

Según Nota 1 de la Tabla 5 – Pág. 52:

Para todos los componentes y revestimientos y edificios bajos: Caso 1

Para todos los sistemas principales resistentes a la fuerza de viento: Caso 2 ($h > 20m$)

Altura h(m)	K _z , K _t	q _z , q _h
5,7	0,89	1,18
6,0	0,90	1,19
6,2	0,91	1,20

KN/m²

KN/m²

KN/m²

q_z para pared a barlovento

q_h para pared a sotavento, cubierta y paredes laterales

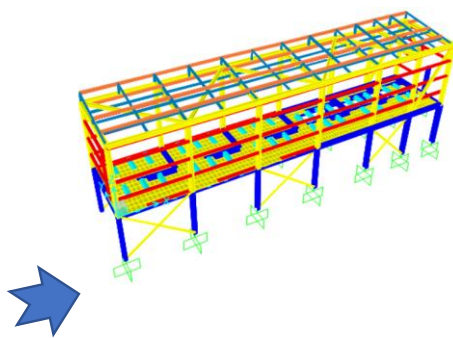
Tabla 5 Pag. 52

$z_g = 274$ de Tabla 4

$\alpha = 9,5$

5.2 Coeficientes de presión externa Figura 3

Sistema principal resistente a la fuerza del viento								Para todo h					
Figura 3 (cont.)		Coeficientes de presión externa, C_p						Paredes y cubiertas					
Edificios cerrados total o parcialmente													
Coeficientes de presión en paredes, C_p													
Superficie		L/B		C_p		Usar con							
Pared a barlovento		Todos los valores		0,8		q_z							
Pared a sotavento		0 – 1		-0,5		q_h							
		2		-0,3									
		≥ 4		-0,2									
Paredes laterales		Todos los valores		- 0,7		q_h							
Coeficientes de presión para cubiertas, C_p , para usar con q_h													
Dirección del viento	Barlovento									Sotavento			
	Ángulo θ en grados									Ángulo θ en grados			
	h/L	10	15	20	25	30	35	45	$\geq 60^\circ$	10	15	≥ 20	
Normal a la cumbrera para $\theta \geq 10^\circ$	$\leq 0,25$	-0,7	-0,5 0,0*	-0,3 0,2	-0,2 0,3	-0,2 0,3	0,0* 0,4	0,4	0,01 θ	-0,3	-0,5	-0,6	
	0,5	-0,9	-0,7	-0,4 0,0*	-0,3 0,2	-0,2 0,2	-0,2 0,3	0,0* 0,4	0,01 θ	-0,5	-0,5	-0,6	
	$\geq 1,0$	-1,3**	-1,0	-0,7	-0,5 0,0*	-0,3 0,2	-0,2 0,2	0,0* 0,3	0,01 θ	-0,7	-0,6	-0,6	
Normal a la cumbrera para $\theta < 10^\circ$ y paralela a la cumbrera para todo θ	$\leq 0,5$	Distancia horizontal desde el borde a barlovento				C_p		* Se da el valor para fines de interpolación ** El valor puede reducirse linealmente con el área sobre la cual es aplicable como sigue:					
		0 a h/2				-0,9							
		h/2 a h				-0,9							
		h a 2h				-0,5							
		$> 2h$				-0,3							
	$\geq 1,0$	0 a h/2				-1,3**		Área (m ²)		Factor de reducción			
		$> h/2$				-0,7		≤ 10		1,0			
								25		0,9			
							≥ 100	0,8					



En paredes

Superficie	Direcc viento	L/B	Cp	Usar con
Pared sotav	// a cara mayor	4,9	-0,20	qh
Pared barlovento	// a cara mayor	-	0,8	qz
Pared lateral	// a cara mayor	-	-0,7	qh
Pared sotav	⊥ a cara mayor	0,21	-0,50	qh
Pared barlovento	⊥ a cara mayor	-	0,8	qz
Pared lateral	⊥ a cara mayor	-	-0,7	qh

WX(+ -)

SPRFV
(Sistema principal resistente a la fuerza de viento)

Cubierta de 0 a h/2	3,0
Cubierta de h/2 a h	6
Cubierta de h a 2h	
Cubierta > 2h	

WY (+)

Figura 3

En cubierta

Direcc viento	h/L	Cp
WX	0 a h/2	0,35
WX	h/2 a h	-0,90
	h a 2h	-0,50
	> 2h	-0,30
Direcc viento	h/L	Cp
WY	0 a h/2	1,70
WY	> h/2	-0,70

θ 8,13 °

C&R

0.10 x L = 1,70 m
0.10 x B = 0,60 m
0.40 x h = 2,38 m

a = 0,60 m no menor a 1 m
2a = 2,00 m

de Fig. 5A

En paredes correas

ZONA	I	sep	A	GCp
TODAS	3,1	0,9	3,2	0,90
4	3,1	0,9	3,2	-1,00
5	3,1	0,9	3,2	-1,24

de Fig. 7A

En cubierta

ZONA	I	sep	A	GCp
TODAS	3,1	0,9	3,2	0,26
1	3,1	0,9	3,2	-1,10
2	3,1	0,9	3,2	-1,25
2'	3,1	0,9	3,2	-1,54
3	3,1	0,9	3,2	-1,50
3'	3,1	0,9	3,2	-2,10

5,3 Coeficientes de presión interna

Tabla 7

Coeficientes de presión interna para edificios, GC_{pi}

Clasificación de cerramiento	GC_{pi}
Edificios abiertos	0,00
Edificios parcialmente cerrados	+ 0,55 - 0,55
Edificios cerrados	+ 0,18 - 0,18

(Edificio Cerrado)

Gcpi	0,18
Gcpi	-0,18

De Tabla 7 Pag. 54

5,4 PRESIONES DE DISEÑO

$$p=qhGCp - qh(+Gcpi) \text{ (SPRFV)}$$

$$p=qh(GCp - (+Gcpi)) \text{ (C\&R)}$$

a. Presiones de diseño para SPRFV - Viento **paralelo** a la cara mayor

Superficie	z (m)	Cp ext	qz,qh	Presión Neta en KN/m ²	
				(+Gcpi)	(-Gcpi)
Pared barlovento	6,2	0,8	1,20	0,60	1,03
Pared sotavento	todas	-0,20	1,20	-0,42	0,01
Pared lateral	todas	-0,70	1,20	-0,93	-0,50
Cubierta de 0 a h/2	3,0	-0,90	1,20	-1,13	-0,70
Cubierta de h/2 a h	6,0	-0,90	1,20	-1,13	-0,70



Dirección X longitudinal

b. Presiones de diseño para SPRFV - Viento **perpendicular** a la cara mayor

Superficie	z (m)	Cp ext	qz,qh	(+Gcpi)	(-Gcpi)
Pared barlovento	6,2	0,8	1,20	0,60	1,03
Pared sotavento	todas	-0,50	1,20	-0,72	-0,29
Pared lateral	todas	-0,70	1,20	-0,93	-0,50
Cubierta de 0 a h/2	3,0	-1,30	1,20	-1,54	-1,11
Cubierta > h/2	6,0	-0,70	1,20	-0,93	-0,50



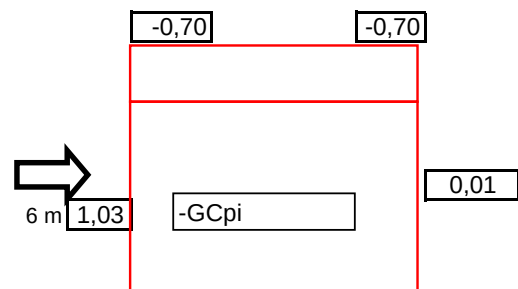
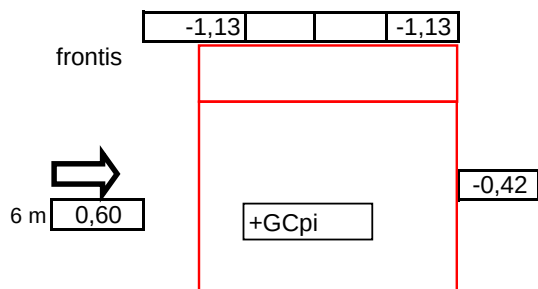
Dirección Y transversal

c. Presiones de diseño para C&R - En Cubierta (Figura 7A) - Correas y paneles

Superficie	ZONA	Cp ext	qz,qh	KN/m ²
paredes	TODAS	0,90	1,20	1,29
paredes	4	-1,00	1,20	-1,41
paredes	5	-1,24	1,20	-1,70
cubierta	TODAS	0,26	1,20	0,53
cubierta	1	-1,10	1,20	-1,53
cubierta	2	-1,25	1,20	-1,71
cubierta	2'	-1,54	1,20	-2,06
cubierta	3	-1,50	1,20	-2,01
cubierta	3'	-1,80	1,20	-2,37

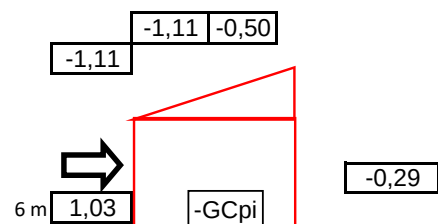
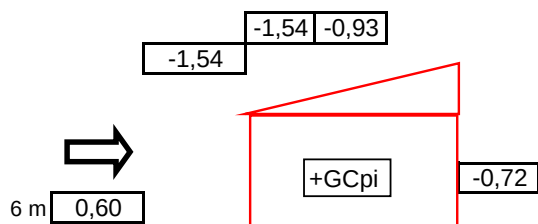
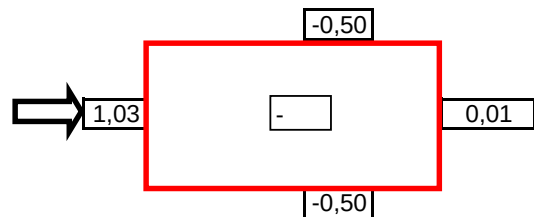
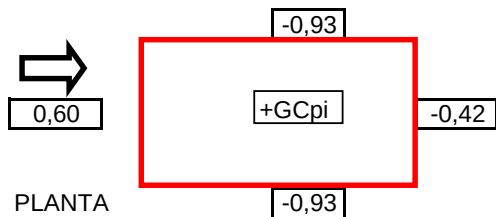
pmín (kN/m²) (art. 1.4.2) = ±0.50

RESUMEN ACCIONES DE VIENTO EN SPRFV (KN/M2)



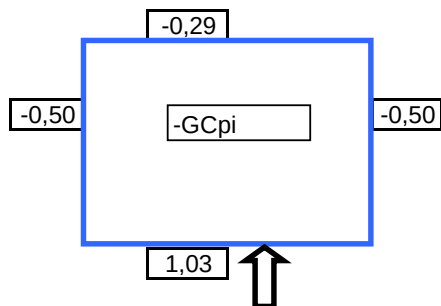
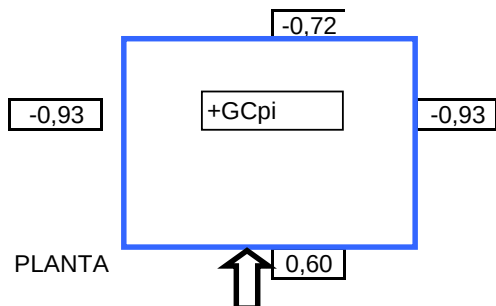
Viento Perpendicular a Cara menor

Viento Perpendicular a Cara menor



Viento Perpendicular a Cara mayor

Viento Perpendicular a Cara mayor





MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC

C-1701

Revisión: 0

INFYA

26/12/2025

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG

Hoja 31 de 137

CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

5.5 Presiones de Diseño sobre estructuras reticuladas y estructuras abiertas

Sobre plataforma

Se analiza un paño tipo de 2,0m de altura y 3,75m de ancho

Cargas Viento sobre edificios abiertos y otras estructuras.

$$F = qz GCf Af$$

Tabla 12

l (m)	Af (m²)	A(m²)	ε	Cf	F(KN)	q(KN/m)		
3,50	1,70	7,00	0,2	1,8	3,06	0,88	carga hztal x perfil	Tabla 12
						2,45	aplicadas en columnas	

x paño

Anexo I

$$F = GCf Ke Af qz$$

Elemento	l (m)	b(m)	d(m)	l/b	Cfx/y	Ke	Fy(KN)	qy(KN/m)	
Vigas	3,5	0,21	0,134	17	2,1	0,82	1,23	0,35	Tabla II.4
Columnas	2,50	0,134	0,21	19	0,9	0,83	0,25	0,10	Tabla II.4
Diagonales	2,31	0,064	0,064	36	1,9	0,96	0,27	0,12	Tabla II.4
							2,27		en cada plano

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03		TE-631-104728-
			MC-C-1701
	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA		Revisión: 0
			26/12/2025
Hoja 32 de 137			

5.- CARGAS ACTUANTES

5.4. CARGAS DE NIEVE Y TÉRMICAS (HIELO)[S] y [T]

$pf = 0.7 \cdot Ce \cdot Ct \cdot pg \text{ [KN/m}^2\text{]}$

$ps = Cs \cdot pf \text{ [KN/m}^2\text{]}$

DATOS GENERALES

Categoría	I	II	(Según Apéndice B – Pág. 3)
Exposición	Ex	C	(Según Apéndice A – Pág. 1)
Factor de exposición	Ce	0,9	(Según Tabla 2 - Pág. 50) Totalmente expuesta
Factor térmico	Ct	1,2	(Según Tabla 3 - Pág. 51) Fría
Factor importancia	I	1	(Según Tabla 4 - Pág. 51)
Factor de pendiente	Cs	1	(Según 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 - Pág. 3 y 4) (Figura 2.c. pag 28)

Carga de nieve s/zona	pg	0,900	(Según Tabla 1 – Pág. 35 a 49) (Confluencia, Neuquén)
Carga de nieve cub. plana	pf	0,680	KN/m ²
Carga de nieve cub. Pend	ps	0,680	KN/m ²

Sobrecargas de Hielo

Zona	3		(Según Figura 2 – Pág. 76)
Espesor nominal de hielo	t	0	m/s (Según Tabla 2.A- Pág. 77)
		II	(Según Apéndice B)
Densidad del hielo		900	kg/m ³ (Según Tabla 2.B- Pág. 77)
Velocidad de viento concurrente		28	m/s (Según Tabla 2.B- Pág. 77)
Multiplicador del esp. del hielo	li	1	(Según Tabla 1- Pág. 77)
Altitud de la construcción		6	
Factor de altura	fz	0,99	(Según art. 4.3 Pág. 70)
Espesor de hielo para lluvia congelante		0	mm (Según 4.6- Pág. 70)
Carga de hielo para vel. de viento recurr.	qhelo	0	KN/m ²

5.- CARGAS ACTUANTES

5.4. CARGAS DE SISMO E

ZONIFICACIÓN SÍSMICA (Según 2.2)

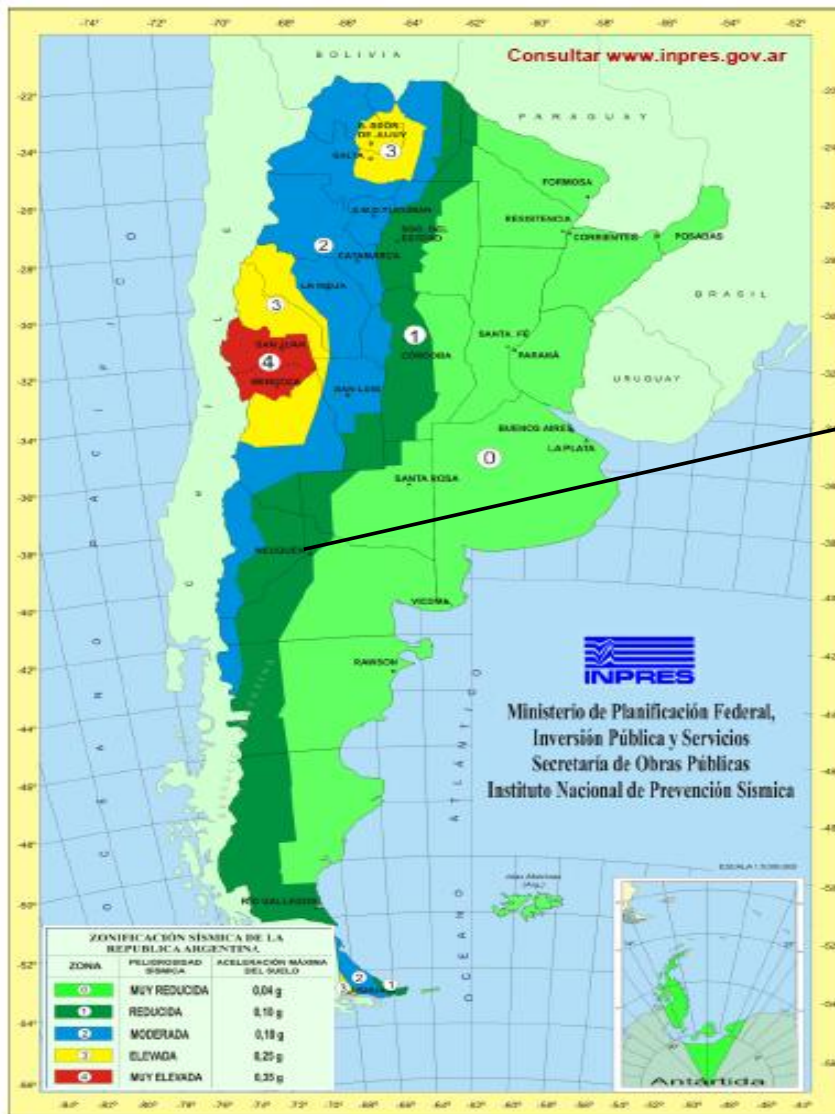


Tabla 2.1. Peligrosidad sísmica

Zona sísmica	Peligrosidad
0	Muy reducida
1	Reducida
2	Moderada
3	Elevada
4	Muy elevada

Figura 2.1. Zonificación sísmica de la República Argentina.

Parámetros Espectrales

(de www.inpres.gov.ar)

Tipo Espectral (Sitio)	Zona Sísmica 1	
	$a_s = 0,08$	
	C_a	C_v
1 (S_A , S_B , S_C)	0,09	0,13

 INFYA	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-
		C-1701
		Revisión.: 0
	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025
		Hoja 34 de 137

CLASIFICACIÓN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN

De acuerdo a la tabla 2.2., y en función del estudio de suelos y antecedentes de a región, consideramos su clasificación como tipo 1, sitio SC, esta clasificación de sitio refleja las condiciones del suelo que modificarán el movimiento inducido en la estructura del edificio a traves de sus fundaciones. La clasificación se basa en propiedades medias a 30m de la superficie del terreno.

Tabla 2.2. Clasificación del sitio – Influencia del suelo

Tipo espectral	Sitio	DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE SUELOS	PROPIEDADES DE SUELO PROMEDIO		
			Velocidad media de la onda de corte, V_{sm} (m/s)	Nº de golpes medio del ensayo de penetración normalizado N_m	Resistencia media al corte no drenado S_{um} (kPa)
Tipo 1	SA	Formación de roca dura, con presencia superficial y escasa meteorización.	>1500	-	-
	SB	Formación de roca dura con pequeña capa de suelo denso y/o roca meteorizada <3m	760 a 1500	-	-
	SC	Formación de roca blanda o meteorizada que No cumple con SA y SB. Gravas y/o arenas muy densas. Suelo cohesivo pre-consolidado, muy duro. Gravas y/o arenas de densidad media.	360 a 760	>50	>100
	SD	Suelo cohesivo consistente, de baja plasticidad. Gravas y/o arenas de baja densidad.	180 a 360	15 a 50	50 a 100
	SE	Suelo cohesivo blando de baja plasticidad.	<180	<15	< 50
SF		Suelos dinámicamente inestables. Requieren estudios especiales.			

Tipo espectral: I

Tipo de sitio: Sc

Vel. Media de onda de corte:

Vsm= 360 a 760 m/s

Nº de Golpes SPT:

Nm > 50

Resist. Media al corte no drenado:

SUM> 100 Kpa

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-
		C-1701
		Revisión.: 0
INFYA	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025
		Hoja 35 de 137

CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES SEGÚN SU DESTINO Y FUNCIONES

Grupo A. Corresponde un factor de riesgo

$\gamma_r = 1,30$

Ductilidad:

Capacidad de absorción de energía hasta la rotura de un componente, elemento o sistema. Habitualmente asociada a deformaciones importantes en rango plástico. Opuesta a fragilidad.

Ductilidad Global:

Habilidad que tiene un sistema para mantener su capacidad resistente sin sensibles degradaciones y disipar energía cuando está sometida a ciclos de desplazamientos inelásticos durante un terremoto.

Ductilidad Local:

Capacidad que tiene una sección o componente para deformarse inelásticamente y disipar energía, sin degradación significativa de la resistencia. En el caso de terremotos se vincula a la formación de ciclos de histéresis estables.

MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN SÍSMICA

La elección del procedimiento y el nivel mínimo de análisis a utilizar se realizarán teniendo en cuenta el destino de la construcción, la altura y el grado de regularidad.

Método estático (2.7.2): Representa la acción sísmica mediante un sistema de fuerzas estáticas equivalentes proporcionales a las cargas gravitatorias (horizontales y paralelas a la dirección en estudio, aplicadas a cada una de las masas que componen la construcción – C2.7.2). Se admite para todas las construcciones hasta 3 niveles o de altura menor que 9 m y para las que cumplan condiciones de Tabla 2.5.

Tabla 2.5. Condiciones para la aplicación del método estático

Zona sísmica	Altura máxima de la Construcción (m)			Regularidad en planta Tabla 2.3 – Línea			Regularidad en altura Tabla 2.4 – Línea		
	A ₀	A	B	A ₀	A	B	A ₀	A	B
3 y 4	12	30	45	1 _a , 3 _a 4 _a	1 _b , 4 _a	1 _b	1 _a , 2, 3, 5 _a	1 _b , 2, 3, 5 _a	1 _b , 2, 3, 5 _a
0*, 1 y 2	16	45	60	1 _b	1 _b	1 _b	1 _a , 2, 3	1 _b , 2, 3	1 _b , 2, 3

Tabla 2.3. Condiciones de regularidad en planta

CONDICIONES		Ver Sección
1a	Son estructuras torsionalmente regulares o con irregularidad torsional baja cuando en todos los niveles o masas se cumple: $\Delta_{bk} / \Delta_{mk} \leq 1,2$	
1b	Son estructuras con irregularidad torsional media cuando en algún nivel o masa se cumple: $1,2 < \Delta_{bk} / \Delta_{mk} \leq 1,4$	
1c	Son estructuras con irregularidad torsional extrema cuando en algún nivel o masa se cumple: $\Delta_{bk} / \Delta_{mk} \geq 1,4$	2.6.3- a)
2a	Son estructuras regulares cuando los elementos resistentes para acción sísmica son continuos en altura y el esfuerzo se mantiene en un único plano vertical	
2b	Son estructuras irregulares todos los casos no incluidos en 2a	2.6.3- b)
3a	Son estructuras regulares los sistemas formados por elementos perpendiculares o con doble simetría	3.2
3b	Son estructuras irregulares todos los casos no incluidos en 3a	3.2.
4a	Son estructuras regulares de esquinas entrantes cuando la proyección de la planta se extiende más allá de la esquina entrante una longitud menor al 15% de las dimensiones de la planta en las direcciones de análisis	
4b	Son estructuras irregulares de esquinas entrantes todas aquellas no incluidas en 4a	2.6.3. e)

Tabla 2.4. Condiciones de regularidad en altura

CONDICIONES		Ver Sección
1a	Son estructuras regulares o con irregularidad baja en rigidez cuando en todos los niveles o masas se cumple: $\Delta_{mk} \leq 1,4\Delta_{mk+1}$	
1b	Son estructuras con irregularidad de rigidez media cuando en algún nivel se cumple: $1,4\Delta_{mk+1} < \Delta_{mk} \leq 1,7\Delta_{mk+1}$	
1c	Son estructuras con irregularidad de rigidez extrema cuando en algún nivel se cumple: $1,7\Delta_{mk+1} \leq \Delta_{mk}$	2.6.3- a)
2	Son estructuras con regularidad de masas cuando las masas de cada nivel varían menos de 30% respecto de los niveles adyacentes (1)	2.7.2.
3	Son estructuras con regularidad geométrica cuando en todos los niveles la dimensión horizontal del sistema resistente varía menos del 30% respecto de los niveles adyacentes	
4a	Son estructuras regulares cuando los elementos verticales son continuos en altura o los retranqueos en su plano son inferiores a la longitud del elemento. Las dimensiones de los componentes son constantes o crecientes hacia abajo	
4b	Son estructuras irregulares todos los casos no incluidos en 4a	2.6.3- b) 2.6.3- c)
5a	Son estructuras regulares en resistencia cuando en todos los niveles la resistencia lateral es superior al 80% de la resistencia del nivel inmediato superior	2.6.3.d)
5b	Son estructuras irregulares todos los casos no incluidos en 5a (piso débil)	2.6.3.a) 2.6.3.d)

regularidad en planta 1b ($1,2 < \Delta_{bk} / \Delta_{mk} \leq 1,4$)

regularidad en altura 1a ($\Delta_{mk} \leq 1,4\Delta_{mk+1}$)

 	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC
		C-1701
		Revisión.: 0
	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025
		Hoja 37 de 137

COMPONENTES HORIZONTALES DE LA ACCIÓN SÍSMICA PARA SEM-01 (Mayor Masa)

Para construcciones con sistemas sismorresistentes ubicados en dos direcciones perpendiculares, se puede considerar que las fuerzas especificadas actúan independientemente a lo largo de cada una de dichas direcciones horizontales. Cuando no se cumpla la condición anterior será suficiente aplicar la acción sísmica en dos direcciones perpendiculares y una tercera a 45° con las anteriores.

ESPECTROS DE DISEÑO

Espectros de diseño para acciones horizontales para Estado Límite Último (ELU)

PARA AMORTIGUAMIENTOS MAYOR A ε 5%

$$S_a = C_a (1 + 1.5 T/T_1) = 0,505 \quad \text{para } T \leq T_1 \quad [3.1]$$

$$S_a = 2.5 C_a = 0,225 \quad \text{para } T_1 < T \leq T_2 \quad [3.2]$$

$$S_a = C_v / T = 0,366 \quad \text{para } T_2 < T \leq T_3 \quad [3.3]$$

$$S_a = C_v T_3 / T^2 = 1,099 \quad \text{para } T > T_3 \quad [3.4]$$

luego $S_a = 0,225$ **Sa en función de T**

siendo

a_s, C_a, C_v de Tabla 3.1

Condiciones del suelo Tipo: 1

Aceleración ef.del suelo a cada zon. sísmica $a_s = 0,08$ (Según Tabla 3.1)

Parámetro del espectro $C_a = 0,09$ (Según Tabla 3.1)

Parámetro del espectro $C_v = 0,13$ (Según Tabla 3.1)

PARA AMORTIGUAMIENTOS MENORES A ε 5%

$$S_a = C_a (1 + (2.5 f_a - 1) T/T_1) = 0,593 \quad \text{para } T \leq T_1 \quad [3.5]$$

$$S_a = 2.5 f_a C_a = 0,254 \quad \text{para } T_1 < T \leq T_2 \quad [3.6]$$

$$S_a = f_v C_v / T = 0,413 \quad \text{para } T_2 < T \leq T_3 \quad [3.7]$$

$$S_a = f_a C_v T_3 / T^2 = 1,239 \quad \text{para } T > T_3 \quad [3.8]$$

$$f_a = [7/(2 + \varepsilon)]^{0.5} \quad f_a = 1,13 \quad [3.9]$$

luego $S_a = 0,254$ **Sa en función de T** (unidades de g)

EN PÓRTICOS DE ACERO LA DUCTILIDAD GLOBAL - TABLA 4.1 PARTE IV

μ 3,5

En todos los casos

$$N_a = 1 \quad [3.11]$$

$$N_v = 1,2 \quad [3.12]$$

$$T_2 = C_v / 2.5 C_a = 0,578 \quad [3.13]$$

$$T_1 = 0.2 * T_2 = 0,116 \quad [3.14]$$

$$T_3 = 3 \quad (\text{Según Tabla 3.2})$$

T = 0,355 Modelo

Tabla 3.1 Valores de a_s , C_a y C_v para las distintas zonas sísmicas y tipos espectrales

Tipo Espectral (Sitio)	Zona Sísmica							
	4		3		2		1	
	$a_s = 0,35$		$a_s = 0,25$		$a_s = 0,15$		$a_s = 0,08$	
	C_a	C_v	C_a	C_v	C_a	C_v	C_a	C_v
1 (S_A, S_B, S_C)	$0,37N_a$	$0,51N_v$	$0,29N_a$	$0,39N_v$	$0,18$	$0,25$	$0,09$	$0,13$
2 (S_D)	$0,40N_a$	$0,59N_v$	$0,32N_a$	$0,47N_v$	$0,22$	$0,32$	$0,12$	$0,18$
3 (S_E)	$0,36N_a$	$0,90N_v$	$0,35N_a$	$0,74N_v$	$0,30$	$0,50$	$0,19$	$0,26$

Tabla 3.2 Valor del período T_3

Zona sísmica	T_3 (s)
4	13
3	8
2	5
1	3

Independientemente del valor calculado, el período a utilizar en el análisis estructural, no excederá:

$$T \leq C_u T_a = 0,488$$

Cumple

[6.7]

$$C_u = 1,70$$

[Tabla 6.1]

$$x = 0,750$$

$$T_a = C_r(H)^x = 0,287$$

para pórticos 6.8 y Tabla 6.2

$$C_r = 0,073$$

Tabla 6.1. Coeficiente para el límite superior del periodo de cálculo

a_s	C_u
$\geq 0,35$	1,40
0,25	1,45
0,15	1,60
$\leq 0,08$	1,70
Pueden interpolarse valores intermedios	

$$T \leq C_u T_a = 0,488 \text{ s}$$

[6.7]

$$T = 0,355 \leq C_u T_a = 0,488 \text{ s} \rightarrow T = 0,355 \text{ s}$$

D: acción permanente

Para pasarelas	D= 81,33 KN	D= 436,4 KN	(Di según Cirsoc 101-2005)
	L= 119,0 KN	L= 583,5 KN	(Li según Cirsoc 101-2005)
	S 5,78 KN	S 40,5 KN	Para Shelters SEM01
	Ap 8,5 m2	Ap 59,5 m2	área de piso / cubierta
		Pl 71,4 m2	área pared longitudinal
		Pt 14,7 m2	área pared transversal

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-
		C-1701
		Revisión.: 0
INFYA	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025
		Hoja 39 de 137

ACCIONES GRAVITATORIAS A CONSIDERAR PARA EVALUAR LA ACCIÓN SÍSMICA HORIZONTAL

$$W_i = D_i + \sum f_1 L_i + \sum f_2 S_i$$

Carga gravitatoria por piso [3.15]

$$f_1 = 0,50$$

Tabla 3.3

$$f_2 = 0,20$$

Tabla 3.3

$$W_i = 736,2 \text{ KN}$$

$$W_i = 142,0 \text{ KN}$$

Para Pasarelas

COMBINACIÓN DE ACCIONES

Estados Límites Últimos

$$1.2 D \pm 1.00 E + \sum f_1 L + \sum f_2 S$$

[3.16]

$$0.9 D \pm 1.00 E$$

[3.17]

$$H = E_H + E_V$$

[3.18]

No se requiere considerar la simultaneidad de viento y sismo.

ACCIONES VERTICALES

$$E_v = 0,5 C_a \gamma_r D = 25,53 \text{ KN}$$

[3.10]

ACCIONES HORIZONTALES

Esfuerzo de corte en la base

$$V_o = C.W$$

Corte en la base [6.1]

$$W = \sum_{i=1}^n W_i$$

Carga gravitatoria total [6.2]

Coefficiente sísmico de diseño

$$C = 2.5 C_a \gamma_r / R = 0,0975$$

para $T \leq T_2$ [6.3]

$$C = S_a \gamma_r / R = 0,110$$

para $T \geq T_2$ [6.4]

$$C > 0.11 C_a \gamma_r = 0,01287$$

para zonas sísmicas 0, 1 y 2 [6.6]

luego $C = 0,0975$ C en función de T

FACTOR DE REDUCCIÓN [R]

20 Pórticos No arriostrados $R = 3,00$ [Tabla 5.1]

Convencionales $C_d = 3,00$ [Tabla 5.1]

$\Omega_o = 3,00$ (cambia según Parte IV) [Tabla 5.1]

20 Pórticos No arriostrados $R = 3,00$

Convencionales $C_d = 3,00$

para pasarelas $\Omega_o = 3,00$

Tabla 5.1. (continuación) Factores de comportamiento

Mater.	Nº	Tipo Estructural	R	C _d	Ω _o
Estructuras de acero	Pórticos No Arriostrados				
	18	Especiales	7	5,5	3
	19	Intermedios	4,5	4	3
	20	Convencionales	3	3	3
	21	Con vigas reticuladas	6	5,5	3
	Pórticos Arriostrados				
	22	Especiales arriostrados concéntricamente	5	5,5	2
	23	Convencionales arriostrados concéntricamente	3	3	2
	24	Arriostrados excéntricamente	7	4	2
	Sistemas Duales. Pórticos No Arriostrados Especiales capaces de resistir al menos el 25% del corte basal, combinados con:				
	25	Pórticos especiales arriostrados concéntricamente	6	5,5	2,5
	26	Pórticos convencionales arriostrados concéntricamente	4	4	2,5
	27	Pórticos arriostrados excéntricamente	7	4	2,5
	Sistemas Duales. Pórticos No Arriostrados Intermedios capaces de resistir al menos el 25% del corte basal, combinados con:				
	28	Pórticos especiales arriostrados concéntricamente	5	5	2,5
	29	Pórticos convencionales arriostrados concéntricamente	3,5	3	2,5
	30	Columnas en voladizo	2,5	2,5	1,5

Distribución de acciones sísmicas

Las fuerzas sísmicas se distribuirán entre los elementos resistentes de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 8.

Distribución en altura (sólo cuando hay muchos pisos).

Nuestro caso es un solo nivel de masas.

$$F_k = (W_k h_k V_o) / \sum_{i=1}^n (W_i h_i) \quad \text{Fza sísmica en el baricentro de la carga gravitatoria } W_k \text{ en el nivel } k$$

$$F_k = 71,78 \text{ KN}$$

[6.11]

(Se distribuirá en 5 pórticos resistentes arriostrados en la dirección Y, y en dos vigas long s/X)

 	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-
		C-1701
		Revisión.: 0
	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025
		Hoja 41 de 137

COMPONENTES HORIZONTALES DE LA ACCIÓN SÍSMICA (PARA SEM02-SEM03)

ESPECTROS DE DISEÑO

Espectros de diseño para acciones horizontales para Estado Límite Último (ELU)

PARA AMORTIGUAMIENTOS MAYOR A	ε	5%	
$S_a = C_a (1 + 1.5 T/T_1) =$	0,505	para $T \leq T_1$	[3.1]
$S_a = 2.5 C_a =$	0,225	para $T_1 < T \leq T_2$	[3.2]
$S_a = C_v / T =$	0,366	para $T_2 < T \leq T_3$	[3.3]
$S_a = C_v T_3 / T^2 =$	1,099	para $T > T_3$	[3.4]
luego $S_a =$	0,225	Sa en función de T	

siendo

as, Ca, Cv de Tabla 3.1

Condiciones del suelo Tipo: 1

Aceleración ef.del suelo a cada zon. sísmica $a_s =$ 0,08 (Según Tabla 3.1)

Parámetro del espectro $C_a =$ 0,09 (Según Tabla 3.1)

Parámetro del espectro $C_v =$ 0,13 (Según Tabla 3.1)

PARA AMORTIGUAMIENTOS MENORES A	ε	5%	
$S_a = C_a (1 + (2.5fa - 1) T/T_1) =$	0,593	para $T \leq T_1$	[3.5]
$S_a = 2.5 fa C_a =$	0,254	para $T_1 < T \leq T_2$	[3.6]
$S_a = f_v C_v / T =$	0,413	para $T_2 < T \leq T_3$	[3.7]
$S_a = fa C_v T_3 / T^2 =$	1,239	para $T > T_3$	[3.8]
$fa = [7/(2 + \varepsilon)]^{0.5}$	fa 1,13		[3.9]
luego $S_a =$	0,254	Sa en función de T	(unidades de g)

EN PÓRTICOS DE ACERO LA DUCTILIDAD GLOBAL - TABLA 4.1 PARTE IV

μ 3,5

En todos los casos

$N_a =$	1	[3.11]
$N_v =$	1,2	[3.12]
$T_2 = C_v / 2.5 C_a =$	0,578	[3.13]
$T_1 = 0.2 * T_2 =$	0,116	[3.14]
$T_3 =$	3	(Según Tabla 3.2)

T = 0,217	Modelo
------------------	---------------

Tabla 3.1 Valores de a_s , C_a y C_v para las distintas zonas sísmicas y tipos espectrales

Tipo Espectral (Sitio)	Zona Sísmica							
	4		3		2		1	
	$a_s = 0,35$		$a_s = 0,25$		$a_s = 0,15$		$a_s = 0,08$	
	C_a	C_v	C_a	C_v	C_a	C_v	C_a	C_v
1 (S_A, S_B, S_C)	$0,37N_a$	$0,51N_v$	$0,29N_a$	$0,39N_v$	$0,18$	$0,25$	$0,09$	$0,13$
2 (S_D)	$0,40N_a$	$0,59N_v$	$0,32N_a$	$0,47N_v$	$0,22$	$0,32$	$0,12$	$0,18$
3 (S_E)	$0,36N_a$	$0,90N_v$	$0,35N_a$	$0,74N_v$	$0,30$	$0,50$	$0,19$	$0,26$

Tabla 3.2 Valor del periodo T_3

Zona sísmica	T_3 (s)
4	13
3	8
2	5
1	3

Independientemente del valor calculado, el período a utilizar en el análisis estructural, no excederá:

$$T \leq C_u T_a = 0,488 \quad \text{Cumple} \quad [6.7]$$

$$C_u = 1,70 \quad [Tabla 6.1]$$

$$x = 0,750$$

$$T_a = C_r(H)^x = 0,287 \quad \text{para pórticos 6.8 y Tabla 6.2}$$

$$C_r = 0,073$$

Tabla 6.1. Coeficiente para el límite superior del periodo de cálculo

a_s	C_u
$\geq 0,35$	1,40
0,25	1,45
0,15	1,60
$\leq 0,08$	1,70
Pueden interpolarse valores intermedios	

$$T \leq C_u T_a = 0,488 \text{ s} \quad [6.7]$$

$$T = 0,000 \leq C_u T_a = 0,488 \text{ s} \quad \rightarrow \quad T = 0,000 \text{ s}$$

Se determina la acción para el módulo conjunto SEM 02 = SEM 03

D: acción permanente	D= 193,4 KN	(Di según Cirsoc 101-2005)
	L= 372,4 KN	(Li según Cirsoc 101-2005)
	S 23,8 KN	

Ap	35 m2	área de piso / cubierta
Pl	42,0 m2	área pared longitudinal
Pt	14,7 m2	área pared transversal

ACCIONES GRAVITATORIAS A CONSIDERAR PARA EVALUAR LA ACCIÓN SÍSMICA HORIZONTAL

$$W_i = D_i + \sum f_1 L_i + \sum f_2 S_i \quad \text{Carga gravitatoria por piso} \quad [3.15]$$

$$f_1 = 0,50 \quad \text{Tabla 3.3}$$

$$f_2 = 0,20 \quad \text{Tabla 3.3}$$

$$W_i = 384,4 \text{ KN}$$

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-
		C-1701
Revisión.: 0		
INFYA	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025
		Hoja 43 de 137
COMBINACIÓN DE ACCIONES Estados Límites Últimos $1.2 D \pm 1.00 E + \sum f_1 L + \sum f_2 S$ [3.16] $0.9 D \pm 1.00 E$ [3.17] $H = E_H + E_V$ [3.18] No se requiere considerar la simultaneidad de viento y sismo. ACCIONES VERTICALES $E_v = 0,5 C_a \gamma_r D = 11,32 \text{ KN}$ [3.10] ACCIONES HORIZONTALES Esfuerzo de corte en la base $V_o = C.W$ Corte en la base [6.1] $W = \sum_{i=1}^n W_i$ Carga gravitatoria total [6.2] Coeficiente sísmico de diseño $C = 2.5 C_a \gamma_r / R = 0,0975$ para $T \leq T_2$ [6.3] $C = S_a \gamma_r / R = 0,110$ para $T \geq T_2$ [6.4] $C > 0.11 C_a \gamma_r = 0,01287$ para zonas sísmicas 0, 1 y 2 [6.6] $\text{luego } C = 0,0975$ C en función de T FACTOR DE REDUCCIÓN [R] 23 Pórticos convencionales R= 3,00 [Tabla 5.1] arriostrados concéntricamente. Cd = 3,00 [Tabla 5.1] $\Omega_o = 2,50$ (cambia según Parte IV) [Tabla 5.1] Distribución de acciones sísmicas Las fuerzas sísmicas se distribuirán entre los elementos resistentes de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 8. Distribución en altura (sólo cuando hay muchos pisos). Nuestro caso es un solo nivel de masas. $F_k = (W_k h_k V_o) / \sum_{i=1}^n (W_i h_i)$ Fza sísmica en el baricentro de la carga gravitatoria W_k en el nivel k $F_k = 37,48 \text{ KN}$ [6.11] (Se distribuirá en 3 pórticos resistentes arriostrados en la dirección Y, y en 2 vigas long s/X) P/Estructura pasarelas/Plat $F_k = 13,84 \text{ KN}$		

tgs  INFYA	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728- MC-C-1701
		Revisión: 0
		26/12/2025
	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	Hoja 44 de 137

6.- ESTADOS Y COMBINACIONES DE CARGAS

6.1. ESTADOS DE CARGAS

CARGA 1	D	PESO PROPIO ESTRUCTURA
CARGA 2	Lr	SOBRECARGA REGLAMENTARIA EN CUBIERTA
CARGA 3	L	SOBRECARGA REGLAMENTARIA o CARGA VIVA
CARGA 4	WX+(PI)	VIENTO LONGITUDINAL PRESION INTERIOR
CARGA 5	WX+(SI)	VIENTO LONGITUDINAL SUCCIÓN INTERIOR
CARGA 6	WY+(PI)	VIENTO TRANSVERSAL PRESION INTERIOR
CARGA 7	WY+(SI)	VIENTO TRANSVERSAL SUCCION INTERIOR
CARGA 8	S	NIEVE
CARGA 9	E +/-	SISMO

6.2. COMBINACIONES DE ESTADOS DE CARGAS

6.2.1. ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Combo 2001	1.0 D
Combo 2002	1.0 D + 1.0 Lr + 1.0 L
Combo 2003	1.0 D + 1.0 WX+(PI)
Combo 2004	1.0 D + 1.0 WX+(SI)
Combo 2005	1.0 D + 1.0 WY+(PI)
Combo 2006	1.0 D + 1.0 WY+(SI)
Combo 2007	0.9 D + 0.7 Ex
Combo 2008	0.9 D - 0.7 Ey
Combo 2009	1.0 D + 1.0 L (IZAJE)

 INFYA	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728- MC-C-1701
		Revisión: 0
		26/12/2025
	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	Hoja 45 de 137

6.2.2. ESTADO LIMITE ULTIMO

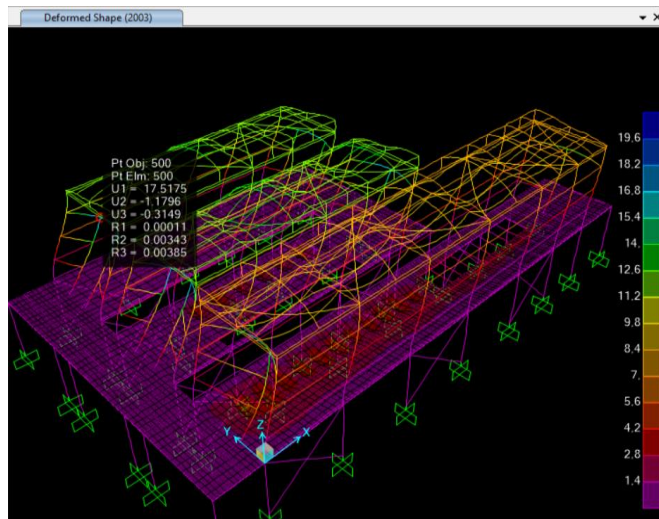
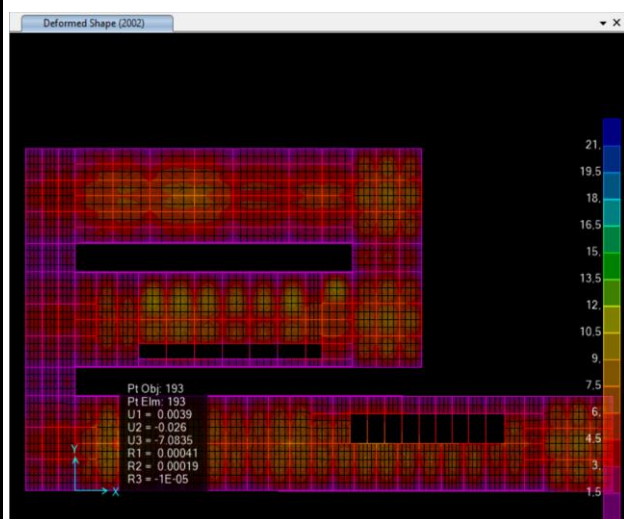
Combo 1001	1.4 D	
Combo 1002	1.2 D + 1.6 L + 0.5 Lr	
Combo 1003	1.2 D + 1.6 Lr + 1,0 L	
Combo 1004	1.2 D + 1.6 S + 1,0 L	
Combo 1005	1.2 D + 1.6 Lr + 0.8 WX+(PI) + 1.0 L	
Combo 1006	1.2 D + 1.6 Lr + 0.8 WX+(SI) + 1.0 L	
Combo 1007	1.2 D + 1.6 Lr + 0.8 WY+(PI) + 1.0 L	
Combo 1008	1.2 D + 1.6 Lr + 0.8 WY+(SI) + 1.0 L	
Combo 1009	1.2 D + 1.6 WX+(PI) + 0.5 Lr + 1.0 L	
Combo 1010	1.2 D + 1.6 WX+(SI) + 0.5 Lr + 1.0 L	
Combo 1011	1.2 D + 1.6 WY+(PI) + 0.5 Lr + 1.0 L	
Combo 1012	1.2 D + 1.6 WY+(SI) + 0.5 Lr + 1.0 L	
Combo 1013	0.9 D + 1.6 WX+(PI)	
Combo 1014	0.9 D + 1.6 WX+(SI)	
Combo 1015	0.9 D + 1.6 WY+(PI)	
Combo 1016	0.9 D + 1.6 WY+(SI)	
Combo 1017	1.2 D + 1.0 Ex + 0,2 (L+Lr) + 0.2 S	Según 3.16 Cirsoc 103 f1, f2 de tabla 3.3 Cirsoc 103
Combo 1018	1.2 D + 1.0 Ey + 0,2 (L+Lr) + 0.2 S	Según 3.16 Cirsoc 103 f1, f2 de tabla 3.3 Cirsoc 103
Combo 1019	1.2 D - 1.0 Ex + 0,2 (L+Lr) + 0.2 S	Según 3.16 Cirsoc 103 f1, f2 de tabla 3.3 Cirsoc 103
Combo 1020	1.2 D - 1.0 Ey + 0,2 (L+Lr) + 0.2 S	Según 3.16 Cirsoc 103 f1, f2 de tabla 3.3 Cirsoc 103
Combo 1021	0.9 D + 1.0 Ex	Según 3.17Cirsoc 103
Combo 1022	0.9 D + 1.0 Ey	Según 3.17Cirsoc 103
Combo 1023	0.9 D - 1.0 Ex	Según 3.17Cirsoc 103
Combo 1024	0.9 D - 1.0 Ey	Según 3.17Cirsoc 103
Combo 1025	1.4 D + 1.4 L (Izaje)	

7,0 - VERIFICACION DE DEFORMACIONES

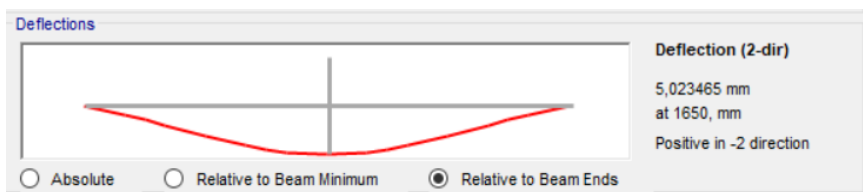
Deformaciones absolutas

2002 - fmax= 7,04 mm

2003 - fmax= 19,9 mm



Vigas de piso (bastidor inferior) - SEM

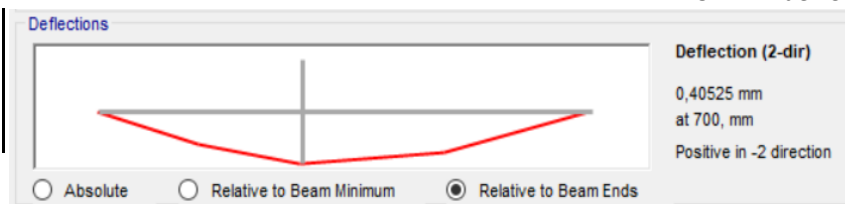


Combo 2002
VIGA PPAL TRANSV 24
L: 3,4m
Sección W8x21



Combo 2002
VIGA PPAL. LONG. 92
L: 3,0m
Sección W8x21

TOTAL H de 136



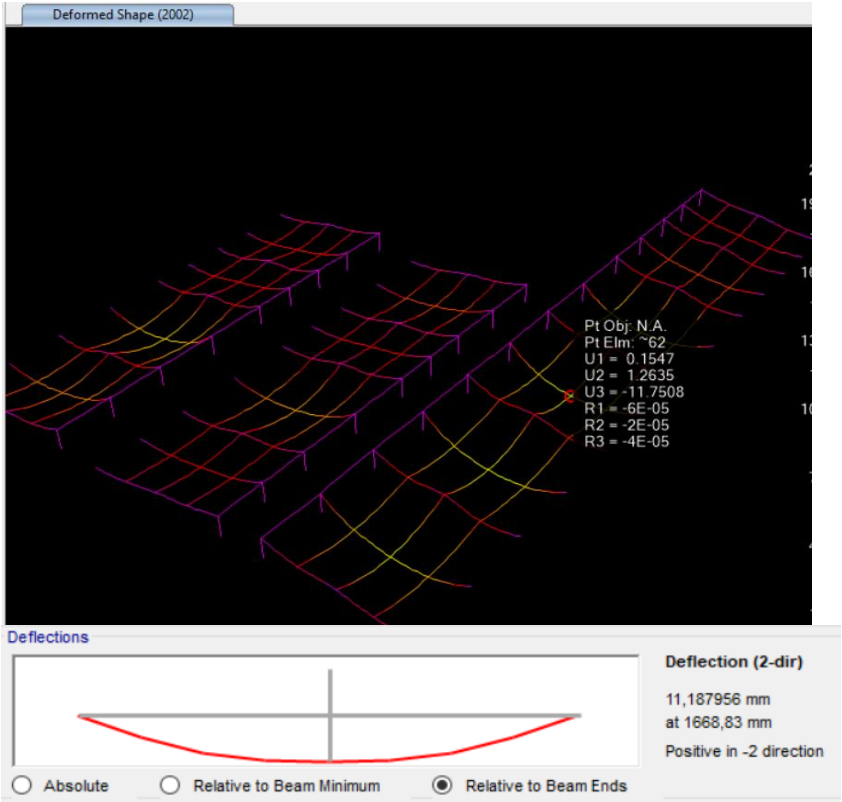
Combo 2002
VIGA SECUNDARIAS 238
L: 1,7m
Sección W6x12

desceso relativo VIGA PPAL TRANSV 5,02 mm =L/677 < L/400 = 8,5 mm
Luz Viga: 3,40 m

desceso relativo VIGA PPAL. LONG. 9 2,71 mm =L/1144 < L/400 = 7,8 mm
Luz Viga: 3,10 m

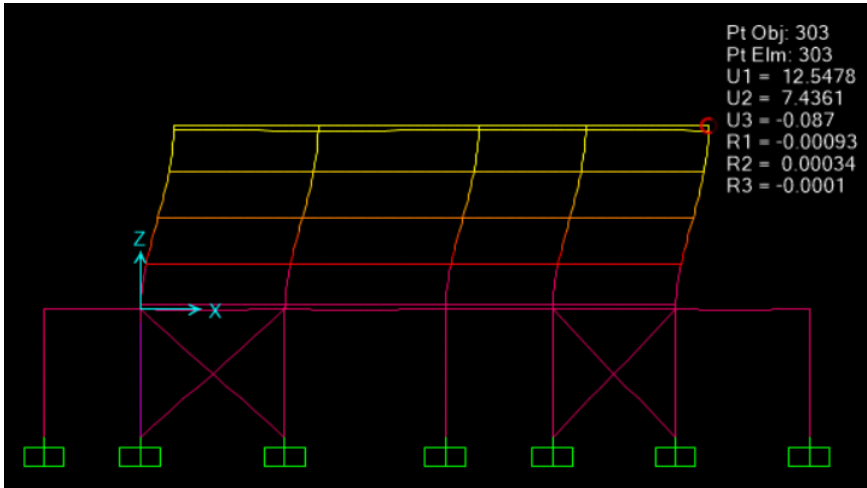
desceso relativo VIGA SECUNDARIAS 0,66 mm =L/2576 < L/400 = 4,25 mm
Luz Viga: 1,70 m

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC
		C-1701
		Revisión: 0
INFYA	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025
		Hoja 47 de 137



VIGA DE CUB 769

descenso/ascenso máximo 11,75 mm =L/298 < L/350 = 14,0 mm
Luz Viga de Cubierta: 3,50 m

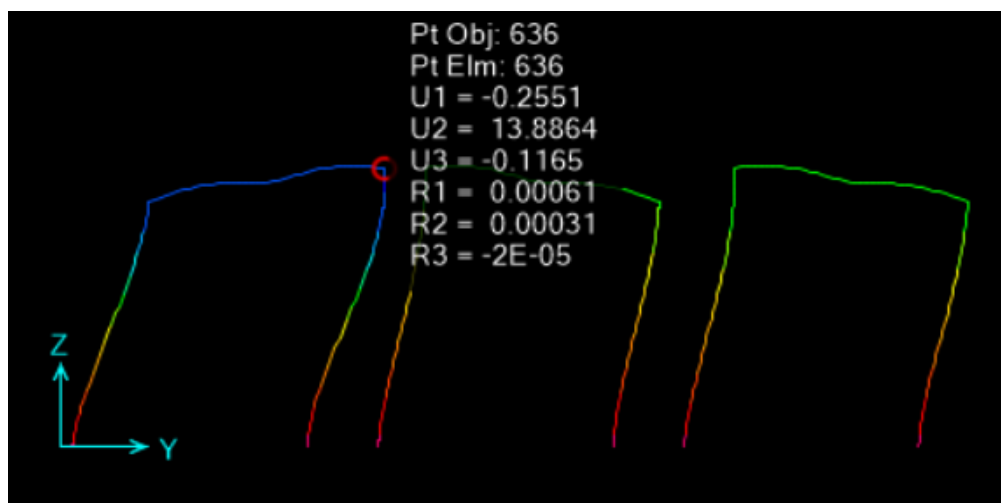


COMBO 2004

desplazamiento lateral máximo 12,54 mm =L/319 < L/160 = 25,0 mm
Luz columna: 4,00 m

Desplazamiento Columna

COMBO 2005



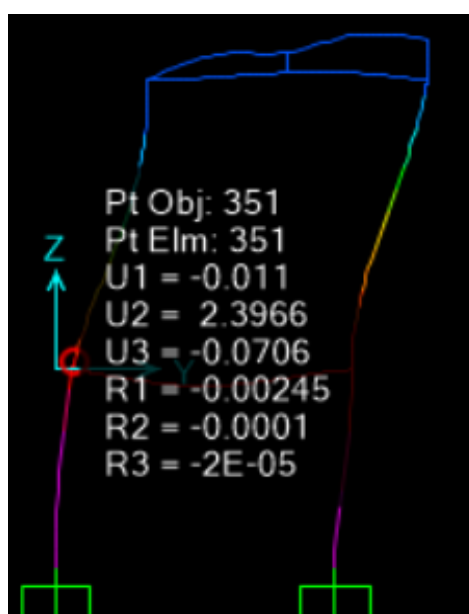
Columnas pórticos

desplazamiento lateral máximo

$$13,89 \text{ mm} = H/288 < H/160$$

H column:

4,00 m



Columnas pórticos

desplazamiento lateral máximo

$$2,40 \text{ mm} = H/1042 < H/160$$

H column:

2,50 m

A.- VIGAS PRINCIPALES LONG. BASTIDOR

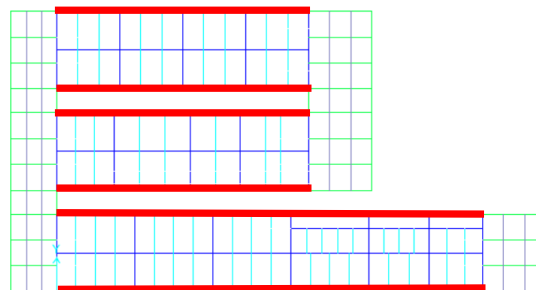
DATOS:

PERFIL:

43	Combo: 1002
Fy =	345 MPa
E =	202000 Mpa
G =	78000 Mpa
Pu =	7,26 KN
Mux =	21,33 KNm
Muy =	0,12 KNm
Vuy =	-0,73 KN
Vuz =	34,87 KN
Lx =	3,10 m
Ly =	3,10 m
Kx =	1,00
Ky =	1,00
Lb =	1,14 m

TIPO :	W8x21		
A_g =	39,74 cm ²	S_x =	298 cm ³
b_f =	13,4 cm	S_y =	60,8 cm ³
t_f =	1,02 cm	Z_x=	334 cm ³
h_w =	16,8 cm	Z_y=	93,2 cm ³
t_w =	0,635 cm	r_x =	8,86 cm
I_x =	3134 cm ⁴	r_y =	3,2 cm
I_y =	407 cm ⁴	C_w =	40817 cm ⁶
J =	11,7 cm ⁴	d =	21 cm

(+ Tracción; - Compresión)



CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / t_f = 6,57 < 250 / (F_y)^{0.5} = 13,46$$

→ SECCIÓN COMPACTA

$$\begin{aligned} P_u &= 7,26 \text{ KN} \\ P_y &= A_g F_y = 1371,03 \text{ KN} \\ P_u / \Phi_b P_y &= 0,006 < 0,125 \quad (1370 / F_y^{0.5}) (1-1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 73 \\ h_w / t_w &= 26,46 < 73 \end{aligned}$$

→ SECCIÓN COMPACTA

RESISTENCIA DE DISEÑO A TRACCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. (Págs. 12-13)

Ag =	39,74 cm ²
Ae = A U =	39,74 cm ²

(C) Cuando la fuerza de tracción es transmitida solamente por cordones de soldadura transversales:

A = área de los elementos directamente conectados (cm²)

U = 1.0

(D) Cuando la fuerza de tracción es transmitida a una chapa plana mediante cordones de soldadura longitudinales a lo largo de ambos bordes próximos al extremo de la chapa, debe ser $L \geq w$:

Para $L \geq 2w$U = 1.00

Para $2w > L \geq 1.5 w$U = 0.87

Para $1.5w > L \geq w$U = 0.75

Caso: **C**

U = 1,00

A = 39,74 cm²

$U = 1 - (x / L) \leq 0.9$

x = excentricidad de la unión (cm).

L = Longitud de la unión en la dirección de la fuerza (cm).

(a) Para fluencia en la sección bruta:

$\Phi_t = 0,90$

$P_n = F_y A_g (10^{-1}) : 1371 \text{ KN}$

$R_d = 1233,93 \text{ KN}$

Donde:

P_n = Resistencia nominal a tracción axial (KN).

F_y = Tensión de fluencia mínima especificada (Mpa).

F_u = Tensión de rotura a tracción especificada (Mpa).

(b) Para rotura en sección neta:

$\Phi_t = 0,75$

$P_n = F_u A_e (10^{-1}) : 1371 \text{ KN}$

$R_d = 1028,27 \text{ KN}$

A_g = Área bruta de la barra (cm²).

A_e = Área neta efectiva de la barra (cm²).

Resistencia de Diseño:

$\Phi_c P_n = 1028,27 \text{ KN}$

> P_u

BUENAS CONDICIONES

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

$M_u \leq \Phi_b M_n$ con $\Phi_b = 0.90$

$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$

Donde:

$L \leq L_p \longrightarrow M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$

$L_p < L < L_r \longrightarrow M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$

$L > L_r \longrightarrow M_n = M_{cr} = (2^{0.5} S_x C_b X_1 10^{-3} / \lambda b) / (1 + X_2 X_1^2 / 2 \lambda b^2)^{0.5}$

Pandeo Local del ala:

$b / t_f = 6,57 < 170 / (F_y)^{0.5} = 9,15 \longrightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$

Pandeo Local del alma:

$h_w / t_w = 26,46 < (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 73 \longrightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$M_{px} = Z_x F_y (10^{-3}) = 115,23 \text{ KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 154,22 \text{ KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 115,23 < 154,22 = 1,50 M_y \quad (P/ \text{evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$L_b = 114 \text{ cm}$$

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-4 (Pág. 71)

→ L_b = Distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento

lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

$$L_p = 788 r_y / (F_y f)^{0.5} =$$

$$L_p = 135,76 \text{ cm}$$

→ L_p = Longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión, para el caso de momento uniforme ($C_b = 1$).

$$L_r = r_y X_1 / F_L (1 + (X_2 F_L^2)^{0.50})^{0.50} =$$

$$L_r = 409,45 \text{ cm}$$

→ L_r = Longitud lateral no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico.

$$F_L = F_y f - F_r \quad 276 \text{ KN/cm}^2$$

$$F_r = 69 \text{ KN/cm}^2$$

$$X_1 = (\pi / S_x) ((E G J A) / 2)^{0.5} =$$

$$X_1 = 20176,62 \text{ Mpa}$$

$$X_2 = (4 C_w / I_y) (S_x / G J)^2 =$$

$$X_2 = 4,28E-05 \text{ 1/Mpa}^2$$

$$L_b < L_p$$

$$\rightarrow M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$M_{nx} = 115,23 \text{ KNm}$$

$$C_b = 1,00$$

$$M_r = S_x F_L = 82,248 \text{ KNm}$$

($C_b = 1 \rightarrow$ seguridad)

$$\Phi_b M_{nx} = 103,71 \text{ KNm}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 6,57 < 0,38 / (E / F_y)^{0.5} = 9,19 \rightarrow \text{ALA COMPACTA}$$

$$1 / (E / F_y)^{0.5} = 24,20$$

Pandeo local de ala comprimida no aplicable

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

$$M_{py} = Z_y F_y (10^{-3}) = 32,15 \text{ KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_y F_y = 31,46 \text{ KNm}$$

$$M_{py} [\text{KNm}] = 32,15 > 31,46 = 1,50 M_y \quad (\text{P/ evitar deformaciones plásticas})$$

$$M_{ny} = 31,46 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{ny} = 28,32 \text{ KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto H.4.1.1 (Pág. 103)

$$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,01 < 0.20$$

$$[P_u / (2 \Phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\Phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\Phi_b M_{ny}))]$$

0,21

< 1.00

**BUENAS
CONDICIONES**

RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE:

Cirsoc 301 - EL. Puntos F.2.1 - F.2.2 (Págs 74 y 75)

La resistencia al corte de almas no rigidizadas, con $h / t_w \leq 260$ es:

$\Phi_v V_n =$

Donde: $\Phi_v = 0.90$

V_n = Resistencia nominal al corte (KN) definida según:

$$h / t_w = 26,46 \longrightarrow < 1100 / (F_{yw})^{0.5} \longrightarrow V_n = 0.60 F_{yw} A_w 0.1$$

$$1100 / (F_{yw})^{0.5} = 59,22$$

$$1375 / (F_{yw})^{0.5} = 74,03$$

$$V_n = 276,03 \text{ KN}$$

$$\Phi_b V_n = 248,43 \text{ KN} > V_u \quad \text{BUENAS CONDICIONES}$$

B.- COLUMNAS PRINCIPALES BASTIDOR

Incluir solo el tramo corto entre viga longitudinal de bastidor y placa de vinculación a columnas a proveer por otros.

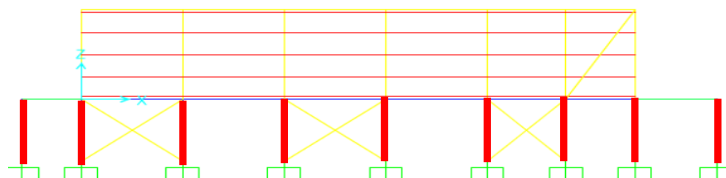
DATOS:

80	Combo: 1002
$F_y = 345$ MPa	
$E = 202000$ Mpa	
$G = 78000$ Mpa	
$P_u = -129,73$ KN	
$M_{ux} = 35,02$ KNm	
$M_{uy} = 0,04$ KNm	
$V_{ux} = 0,02$ KN	
$V_{uy} = -20,44$ KN	
$L_x = 2,50$ m	
$L_y = 2,50$ m	
$K_x = 1,00$	
$K_y = 1,00$	
$L_b = 2,50$ m	

PERFIL:

TIPO :	W8x21
$A_g = 39,74$ cm ²	$S_x = 298$ cm ³
$b_f = 13,4$ cm	$S_y = 60,8$ cm ³
$t_f = 1,02$ cm	$Z_x = 334$ cm ³
$h_w = 16,8$ cm	$Z_y = 93,2$ cm ³
$t_w = 0,635$ cm	$r_x = 8,86$ cm
$I_x = 3134$ cm ⁴	$r_y = 3,2$ cm
$I_y = 407$ cm ⁴	$C_w = 40817$ cm ⁶
$J = 11,7$ cm ⁴	$d = 21$ cm

(+ Tracción; - Compresión)



CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / t_f = 6,57 < 250 / (F_y)^{0.5} = 13,46 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$\begin{aligned} P_u &= -129,73 \text{ KN} \\ P_y &= A_g F_y = 1371,03 \text{ KN} \\ P_u / \Phi_b P_y &= 0,105 < 0,125 \end{aligned}$$

$$(1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 62$$

$$h_w / t_w = 26,46 < 62 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE COMPRESIÓN:

Cirsoc 301 - EL. (Págs. 45-46)

$$\begin{aligned} \lambda_x &= K_x \cdot L_x / r_x = 28,22 \\ \lambda_y &= K_y \cdot L_y / r_y = 78,13 \end{aligned}$$

$$\text{MAX. } \lambda = 78,13 < 200 \text{ B.C.}$$

$$c = (1 / \pi) (K L / r) (F_y / E)^{0.5} = 1,03 < 1,50$$

$$F_{cr} = (0.877 / \lambda c^2) F_y =$$

$$F_{cr} = (0.658 / \lambda c^2) F_y =$$

$$F_{cr} = (0.658 / \lambda c^2) F_y = 22,17 \text{ KN/cm}^2$$

$$\Phi_c P_n = \Phi_c A_g F_{cr} = 748,99 \text{ KN} > P_u \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

$$M_u \leq \Phi_b M_n \quad \text{con } \Phi_b = 0.90$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

Donde:

$$L \leq L_p \quad \longrightarrow \quad M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$L_p < L < L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$L > L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = M_{cr} = (2^{0.5} S_x C_b X_1 10^{-3} / \lambda b) / (1 + X_2 X_1^2 / 2 \lambda b^2)^{0.5}$$

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 6,57 < 170 / (F_y)^{0.5} = 9,15 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

Pandeo Local del alma:

$$h_w / t_w = 26,46 < (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 62 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$M_{px} = Z_x F_y (10^{-3}) = 115,23 \quad \text{KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 154,22 \quad \text{KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 115,23 < 154,22 = 1,50 M_y \quad (P/ \text{evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$L_b = 250 \quad \text{cm}$$

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-4 (Pág. 71)

L_b = Distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

$$L_p = 788 r_y / (F_y)^{0.5} =$$

$$L_p = 135,76 \quad \text{cm}$$

L_p = Longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión, para el caso de momento uniforme ($C_b = 1$).

$$L_r = r_y X_1 / F_L (1 + (1 + X_2 F_L^2)^{0.50})^{0.50} =$$

$$L_r = 409,45 \quad \text{cm}$$

L_r = Longitud lateral no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico.

$$F_L = F_y - F_r = 276 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$F_r = 69 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$X_1 = (\pi / S_x) ((E G J A) / 2)^{0.5} =$$

$$X_1 = 20176,62 \quad \text{Mpa}$$



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC

C-1701

Revisión: 0

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG

26/12/2025

CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 55 de 137

$$X2 = (4 C_w / I_y) (S_x / G J)^2 =$$

$$X2 = 4,28E-05 \text{ 1/Mpa}^2$$

$$L_p < L_b < L_r$$

$$\longrightarrow M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$M_{nx} = 101,46 \text{ KNm}$$

$$C_b = 1,00$$

(Cb = 1 → seguridad)

$$M_r = S_x F_L = 82,248 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{nx} = 91,32 \text{ KNm}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 6,57 < \begin{matrix} 0,38 / (E / F_y)^{0,5} = 9,19 \\ 1 / (E / F_y)^{0,5} = 24,20 \end{matrix} \longrightarrow \text{ALA COMPACTA}$$

Pandeo local de ala comprimida no aplicable

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

$$M_{py} = Z_y F_y (10^{-3}) = 32,15 \text{ KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_y F_y = 31,46 \text{ KNm}$$

$$M_{py} [\text{KNm}] = 32,15 > 31,46 = 1,50 M_y \text{ (P/ evitar deformaciones plásticas)}$$

$$M_{ny} = 31,46 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{ny} = 28,32 \text{ KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto H.4.1.1 (Pág. 103)

$$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,17 < 0,20$$

$$[P_u / (2 \Phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\Phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\Phi_b M_{ny}))]$$

0,47

$$< 1,00$$

BUENAS CONDICIONES



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC

C-1701

Revisión: 0

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG

26/12/2025

CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 56 de 137

RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE:

Cirsoc 301 - EL. Puntos F.2.1 - F.2.2 (Págs 74 y 75)

La resistencia al corte de almas no rigidizadas, con $h / tw \leq 260$ es:

$\Phi_v V_n =$

Donde: $\Phi_v = 0.90$

V_n = Resistencia nominal al corte (KN) definida según:

$$h / tw = 26,46 \rightarrow < 1100 / (F_{yw})^{0.5} \Rightarrow V_n = 0.60 F_{yw} A_w 0.1$$

$$1100 / (F_{yw})^{0.5} = 59,22$$

$$1375 / (F_{yw})^{0.5} = 74,03$$

$$V_n = 276,03 \text{ KN}$$

$$\Phi_b V_n = 248,43 \text{ KN} > V_u \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

C.- VIGAS PRINCIPALES TRANSV. BASTIDOR

DATOS:

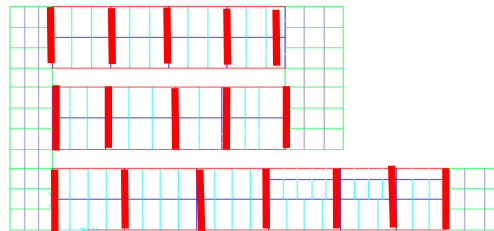
PERFIL:

24 Combo: 1002

Fy =	345	MPa
E =	202000	Mpa
G =	78000	Mpa
Pu =	-4,45	KN
Mux =	57,75	KNm
Muy =	0,00	KNm
Vux =	0,00	KN
Vuz =	-40,68	KN
Lx =	3,40	m
Ly =	3,40	m
Kx =	1,00	
Ky =	1,00	
Lb =	1,70	m

TIPO : W8x21			
A_g =	39,74	cm ²	S_x = 298 cm ³
b_f =	13,4	cm	S_y = 60,8 cm ³
t_f =	1,02	cm	Z_x = 334 cm ³
h_w =	16,8	cm	Z_y = 93,2 cm ³
t_w =	0,635	cm	r_x = 8,86 cm
I_x =	3134	cm ⁴	r_y = 3,2 cm
I_y =	407	cm ⁴	C_w = 40817 cm ⁶
J =	11,7	cm ⁴	d = 21 cm

(+ Tracción; - Compresión)



CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / t_f = 6,57 < 250 / (F_y)^{0.5} = 13,46 \longrightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$\begin{aligned} P_u &= -4,45 \text{ KN} \\ P_y &= A_g F_y = 1371,03 \text{ KN} \\ P_u / \Phi_b P_y &= 0,004 < 0.125 \quad (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 73 \\ h_w / t_w &= 26,46 < 73 \longrightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA} \end{aligned}$$



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-

MC-C-1701

Revisión: 0

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG

26/12/2025

CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 58 de 137

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

$$M_u \leq \phi_b M_n \quad \text{con } \phi_b = 0.90$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

Donde:

$$L \leq L_p \quad \longrightarrow \quad M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$L_p < L < L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$L > L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = M_{cr} = (2^{0.5} S_x C_b X_1 10^{-3} / \lambda b) / (1 + X_2 X_1^2 / 2 \lambda b^2)^{0.5}$$

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 6,57 < 170 / (F_y)^{0.5} = 9,15 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

Pandeo Local del alma:

$$h_w / t_w = 26,46 < (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \phi_b P_y) = 73 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$M_{px} = Z_x F_y (10^{-3}) = 115,23 \quad \text{KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 154,22 \quad \text{KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 115,23 < 154,22 = 1,50 M_y \quad (\text{P/ evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$L_b = 170 \text{ cm}$$

→ L_b = Distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-4 (Pág. 71)

$$L_p = 788 r_y / (F_y f)^{0.5} =$$

$$L_p = 135,76 \text{ cm}$$

→ L_p = Longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión, para el caso de momento uniforme ($C_b = 1$).

$$L_r = r_y X_1 / F_L (1 + (1 + X_2 F_L^2)^{0.50})^{0.50} =$$

$$L_r = 409,45 \text{ cm}$$

→ L_r = Longitud lateral no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico.

$$F_L = F_y f - F_r = 276 \text{ KN/cm}^2$$

$$F_r = 69 \text{ KN/cm}^2$$

$$X_1 = (\pi / S_x) ((E G J A) / 2)^{0.5} =$$

$$X_1 = 20176,62 \text{ Mpa}$$

$$X_2 = (4 C_w / I_y) (S_x / G J)^2 =$$

$$X_2 = 4,28E-05 \text{ 1/Mpa}^2$$

$$L_p < L_b < L_r$$

$$M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$M_{nx} = 111,10 \text{ KNm}$$

$$C_b = 1,00$$

($C_b = 1 \rightarrow$ seguridad)

$$M_r = S_x F_L = 82,248 \text{ KNm}$$

$$\phi_b M_{nx} = 99,99 \text{ KNm}$$



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-

MC-C-1701

Revisión: 0

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG

26/12/2025

CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 60 de 137

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 6,57 < \begin{matrix} 0.38 / (E / F_y)^{0.5} = 9,19 \\ 1 / (E / F_y)^{0.5} = 24,20 \end{matrix} \longrightarrow \text{ALA COMPACTA}$$

Pandeo local de ala comprimida no aplicable

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

$$M_{py} = Z_y F_y (10^{-3}) = 32,15 \text{ KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_y F_y = 31,46 \text{ KNm}$$

$$M_{py} [\text{KNm}] = 32,15 > 31,46 = 1,50 M_y \quad (\text{P/ evitar deformaciones plásticas})$$

$$M_{ny} = 31,46 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{ny} = 28,32 \text{ KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto H.4.1.1 (Pág. 103)

$$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,01 < 0.20$$

$$[P_u / (2 \Phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\Phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\Phi_b M_{ny})))] \quad 0,58 < 1.00 \quad \text{BUENAS CONDICIONES}$$

RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE:

Cirsoc 301 - EL. Puntos F.2.1 - F.2.2 (Págs 74 y 75)

La resistencia al corte de almas no rigidizadas, con $h / t_w \leq 260$ es:

$$\Phi_v V_n =$$

$$\text{Donde: } \Phi_v = 0.90$$

V_n = Resistencia nominal al corte (KN) definida según:

$$h / t_w = 26,46 \longrightarrow < 1100 / (F_{yw})^{0.5} \longrightarrow V_n = 0.60 F_{yw} A_w 0.1$$

$$1100 / (F_{yw})^{0.5} = 59,22$$

$$1375 / (F_{yw})^{0.5} = 74,03$$

$$V_n = 276,03 \text{ KN}$$

$$\Phi_b V_n = 248,43 \text{ KN} > V_u \quad \text{BUENAS CONDICIONES}$$

D.- VIGAS CENTRAL LONG BASTIDOR

DATOS:

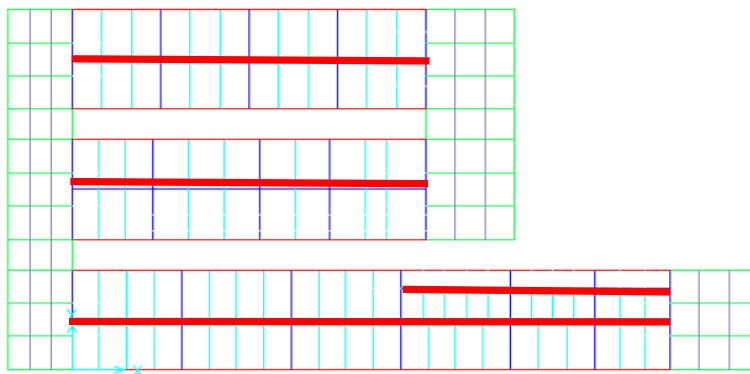
PERFIL:

93 Combo: 1002

Fy =	345	MPa
E =	202000	Mpa
G =	78000	Mpa
Pu =	2,25	KN
Mux =	28,02	KNm
Muy =	0,00	KNm
Vux =	0,01	KN
Vuy =	-41,41	KN
Lx =	3,10	m
Ly =	3,10	m
Kx =	1,00	
Ky =	1,00	
Lb =	1,14	m

TIPO :	W8x21				
A_g =	39,74	cm ²	S_x =	298	cm ³
b_f =	13,4	cm	S_y =	60,8	cm ³
t_f =	1,02	cm	Z_x =	334	cm ³
h_w =	16,8	cm	Z_y =	93,2	cm ³
t_w =	0,635	cm	r_x =	8,86	cm
I_x =	3134	cm ⁴	r_y =	3,2	cm
I_y =	407	cm ⁴	C_w =	40817	cm ⁶
J =	11,7	cm ⁴	d =	21	cm

(+ Tracción; - Compresión)



CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / t_f = 6,57 < 250 / (F_y)^{0,5} = 13,46 \longrightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$\begin{aligned} P_u &= 2,25 \text{ KN} \\ P_y &= A_g F_y = 1371,03 \text{ KN} \\ P_u / \Phi_b P_y &= 0,002 < 0,125 \end{aligned}$$

$$(1370 / F_y^{0,5}) (1 - 1,54 P_u / \Phi_b P_y) = 74$$

$$h_w / t_w = 26,46 < 74 \longrightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

$$M_u \leq \Phi_b M_n \quad \text{con } \Phi_b = 0.90$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

Donde:

$$L \leq L_p \quad \longrightarrow \quad M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$L_p < L < L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$L > L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = M_{cr} = (2^{0.5} S_x C_b X_1 10^{-3} / \lambda b) / (1 + X_2 X_1^2 / 2 \lambda b^2)^{0.5}$$

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 6,57 < 70 / (F_y)^{0.5} = 9,15 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

Pandeo Local del alma:

$$h_w / t_w = 26,46 < (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 74 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$M_{px} = Z_x F_y (10^{-3}) = 115,23 \quad \text{KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 154,22 \quad \text{KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 115,23 < 154,22 = 1,50 M_y \quad (P/ \text{evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$L_b = 114 \quad \text{cm}$$

L_b = Distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-4 (Pág. 71)

$$L_p = 788 r_y / (F_y)^{0.5} =$$

$$L_p = 135,76 \quad \text{cm}$$

L_p = Longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión, para el caso de momento uniforme ($C_b = 1$).

$$L_r = r_y X_1 / F_L (1 + (1 + X_2 F_L^2)^{0.50})^{0.50} =$$

$$L_r = 409,45 \quad \text{cm}$$

L_r = Longitud lateral no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico.

$$F_L = F_y - I \quad 276 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$F_r = 69 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$X_1 = (\pi / S_x) ((E G J A) / 2)^{0.5} =$$

$$X_1 = 20176,62 \quad \text{Mpa}$$

$$X2 = (4 C_w / I_y) (S_x / G J)^2 =$$

$$X2 = 4,28E-05 \text{ 1/Mpa}^2$$

$$L_b < L_p$$

$$\longrightarrow M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$M_{nx} = 115,23 \text{ KNm}$$

$$C_b = 1,00$$

$$(C_b = 1 \rightarrow \text{seguridad})$$

$$M_r = S_x F_L = 82,25 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{nx} = 103,71 \text{ KNm}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 6,57 < \begin{matrix} 0,38 / (E / F_y)^{0,5} = 9,19 \\ 1 / (E / F_y)^{0,5} = 24,20 \end{matrix} \longrightarrow \text{ALA COMPACTA}$$

Pandeo local de ala comprimida no aplicable

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

$$M_{py} = Z_y F_y (10^{-3}) = 32,15 \text{ KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_y F_y = 31,46 \text{ KNm}$$

$$M_{py} [\text{KNm}] = 32,15 > 31,46 = 1,50 M_y \quad (P/ \text{evitar deformaciones plásticas})$$

$$M_{ny} = 31,46 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{ny} = 28,32 \text{ KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto H.4.1.1 (Pág. 103)

$$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,00 < 0.20$$

$$[P_u / (2 \Phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\Phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\Phi_b M_{ny}))]$$

$$0,27 < 1.00$$

**BUENAS
CONDICIONES**

RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE:

Cirsoc 301 - EL. Puntos F.2.1 - F.2.2 (Págs 74 y 75)

La resistencia al corte de almas no rigidizadas, con $h / t_w \leq 260$ es:

$$\Phi_v V_n =$$

$$\text{Donde: } \Phi_v = 0.90$$

V_n = Resistencia nominal al corte (KN) definida según:

$$h / t_w = 26,46 \rightarrow < 1100 / (F_{yw})^{0.5} \rightarrow V_n = 0.60 F_{yw} A_w 0.1$$

$$1100 / (F_{yw})^{0.5} = 59,22$$

$$1375 / (F_{yw})^{0.5} = 74,03$$

$$V_n = 276,03 \text{ KN}$$

$$\Phi_b V_n = 248,43 \text{ KN} > V_u \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

E.- VIGAS SECUNDARIAS BASTIDOR

DATOS:

235

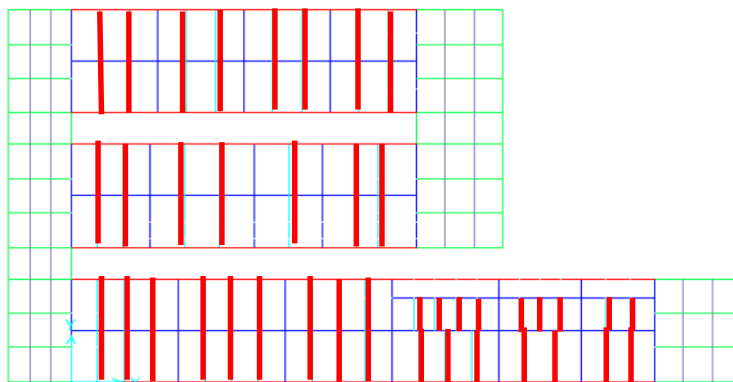
Combo: 1002

Fy =	345	MPa
E =	202000	Mpa
G =	78000	Mpa
Pu =	0,08	KN
Mux =	9,09	KNm
Muy =	0,00	KNm
Vux =	0,00	KN
Vuy =	2,57	KN
Lx =	1,65	m
Ly =	1,65	m
Kx =	1,00	
Ky =	1,00	
Lb =	1,65	m

PERFIL:

TIPO : W6x12			
Ag =	22,9	cm ²	Sx = 120 cm ³
bf =	10,2	cm	Sy = 24,6 cm ³
tf =	0,711	cm	Zx = 136 cm ³
hw =	12,1	cm	Zy = 38 cm ³
tw =	0,584	cm	rx = 6,32 cm
Ix =	920	cm ⁴	ry = 2,33 cm
Iy =	124	cm ⁴	Cw = 6633 cm ⁶
J =	3,75	cm ⁴	d = 15,3 cm

(+ Tracción; - Compresión)



CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / t_f = 7,17 < 250 / (F_y)^{0.5} \quad 13,46 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$P_u = 0,08 \text{ KN}$$

$$P_y = A_g F_y = 790,05 \text{ KN}$$

$$P_u / \Phi_b P_y = 0,000 < 0.125 \quad (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 74$$

$$h_w / t_w = 20,72 < 74$$

→ SECCIÓN COMPACTA

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

$$M_u \leq \phi_b M_n \quad \text{con } \phi_b = 0.90$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

Donde:

$$L \leq L_p \quad \longrightarrow \quad M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$L_p < L < L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$L > L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = M_{cr} = (2^{0.5} S_x C_b X_1 10^{-3} / \lambda b) / (1 + X_2 X_1^2 / 2 \lambda b^2)^{0.5}$$

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 7,17 < 170 / (F_y)^{0.5} = 9,15 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

Pandeo Local del alma:

$$h_w / t_w = 20,72 < (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \phi_b P_y) : 74 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$M_{px} = Z_x F_y (10^{-3}) = 46,92 \quad \text{KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 62,10 \quad \text{KNm}$$

$$\boxed{M_{px} [\text{KNm}] = 46,92 < 62,10 = 1,50 M_y} \quad (\text{P/ evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$L_b = 165 \text{ cm}$$

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-4 (Pág. 71)

$$L_p = 788 r_y / (F_y f)^{0.5} =$$

$$L_p = 98,85 \text{ cm}$$

$$L_r = r_y X_1 / F_L (1 + (1 + X_2 F_L^2)^{0.50})^{0.50} =$$

$$L_r = 311,42 \text{ cm}$$

$$F_L = F_y f - F_r = 276 \text{ KN/cm}^2$$

$$F_r = 69 \text{ KN/cm}^2$$

$$X_1 = (\pi / S_x) ((E G J A) / 2)^{0.5} =$$

$$X_1 = 21533,27 \text{ Mpa}$$

$$X_2 = (4 C_w / I_y) (S_x / G J)^2 =$$

$$X_2 = 3,60E-05 \text{ 1/Mpa}^2$$

$$L_p < L_b < L_r$$

$$M_{nx} = 42,63 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{nx} = 38,36 \text{ KNm}$$

→ L_b = Distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

→ L_p = Longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión, para el caso de momento uniforme ($C_b = 1$).

→ L_r = Longitud lateral no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico.

$$M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$C_b = 1,00$$

$$M_r = S_x F_L = 33,12 \text{ KNm}$$

($C_b = 1 \rightarrow$ seguridad)



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-

C-1701

Revisión: 0

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS

26/12/2025

SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 68 de 137

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 7,17 < \begin{matrix} 0.38 / (E / F_y)^{0.5} = 9,19 \\ 1 / (E / F_y)^{0.5} = 24,20 \end{matrix} \longrightarrow \text{ALA COMPACTA}$$

Pandeo local de ala comprimida no aplicable

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

$$M_{py} = Z_y F_y (10^{-3}) = 13,11 \text{ KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_y F_y = 12,73 \text{ KNm}$$

$$M_{py} [\text{KNm}] = 13,11 > 12,73 = 1,50 M_y \text{ (P/ evitar deformaciones plásticas)}$$

$$M_{ny} = 12,73 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{ny} = 11,46 \text{ KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto H.4.1.1 (Pág. 103)

$$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,00 < 0.20$$

$$[P_u / (2 \Phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\Phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\Phi_b M_{ny})))] = 0,24 < 1.00 \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE:

Cirsoc 301 - EL. Puntos F.2.1 - F.2.2 (Págs 74 y 75)

La resistencia al corte de almas no rigidizadas, con $h / t_w \leq 260$ es:

$$\Phi_v V_n =$$

$$\text{Donde: } \Phi_v = 0.90$$

V_n = Resistencia nominal al corte (KN) definida según:

$$h / t_w = 20,72 \longrightarrow < 1100 / (F_{yw})^{0.5} \Rightarrow V_n = 0.60 F_{yw} A_w 0.1$$

$$1100 / (F_{yw})^{0.5} = 59,22$$

$$1375 / (F_{yw})^{0.5} = 74,03$$

$$V_n = 184,96 \text{ KN}$$

$$\Phi_b V_n = 166,46 \text{ KN} > V_u \text{ BUENAS CONDICIONES } 0,02 < 1.00 \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

F.- COLUMNAS DE PÓRTICOS

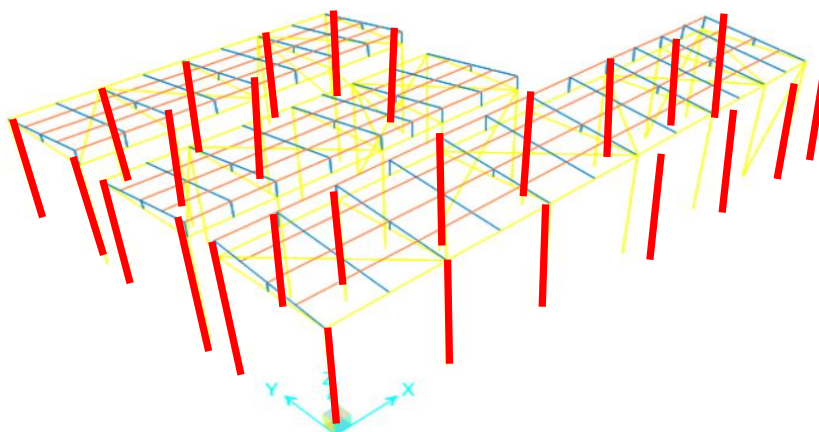
DATOS:

PERFIL:

	266	Combo: 1011
Fy =	345	MPa
E =	202000	Mpa
G =	78000	Mpa
Pu =	4,32	KN
Mux =	20,66	KNm
Muy =	1,42	KNm
Vux =	-6,60	KN
Vuy =	14,19	KN
Lx =	4,10	m
Ly =	4,10	m
Kx =	1,00	
Ky =	1,00	
Lb=	4,10	m

TIPO : W6x15			
A_g =	28,58	cm ²	S_x = 159 cm ³
b_f =	15,2	cm	S_y = 51 cm ³
t_f =	0,66	cm	Z_x = 177 cm ³
h_w =	12,1	cm	Z_y = 77,8 cm ³
t_w =	0,584	cm	r_x = 6,5 cm
I_x =	1211	cm ⁴	r_y = 3,71 cm
I_y =	388	cm ⁴	C_w = 20543 cm ⁶
J =	4,16	cm ⁴	d = 15,2 cm

(+ Tracción; - Compresión)



CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / t_f = 11,52 < 250 / (F_y)^{0.5} = 13,46 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$P_u = 4,32 \text{ KN}$$

$$P_y = A_g F_y = 986,01 \text{ KN}$$

$$P_u / \Phi_b P_y = 0,005 < 0,125$$

$$(1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 73$$

$$h_w / t_w = 20,72 < 73$$

$\rightarrow$ SECCIÓN COMPACTA

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

$$M_u \leq \phi_b M_n \quad \text{con } \phi_b = 0.90$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

Donde:

$$L \leq L_p \quad \longrightarrow \quad M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$L_p < L < L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$L > L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = M_{cr} = (2^{0.5} S_x C_b X_1 10^{-3} / \lambda b) / (1 + X_2 X_1^2 / 2 \lambda b^2)^{0.5}$$

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 11,52 > 170 / (F_y)^{0.5} = 9,15 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN CON ELEMENTOS ESBELTOS}$$

Pandeo Local del alma:

$$h_w / t_w = 20,72 < (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \phi_b P_y) = 73 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$M_{px} = Z_x F_y (10^{-3}) = 61,07 \quad \text{KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 82,28 \quad \text{KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 61,07 < 82,28 = 1,50 M_y \quad (P/ \text{evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$L_b = 410 \text{ cm}$$

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-4 (Pág. 71)

$$L_p = 788 r_y / (F_y f)^{0.5} =$$

$$L_p = 157,39 \text{ cm}$$

$$L_r = r_y X_1 / F_L (1 + (1 + X_2 F_L^2)^{0.50})^{0.50} =$$

→ L_b = Distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

→ L_p = Longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión, para el caso de momento uniforme ($C_b = 1$).

$$L_r = 460,36 \text{ cm}$$

$$F_L = F_y f - F_r = 276 \text{ KN/cm}^2$$

$$F_r = 69 \text{ KN/cm}^2$$

$$X_1 = (\pi / S_x) ((E G J A) / 2)^{0.5} =$$

$$X_1 = 19122,23 \text{ Mpa}$$

$$X_2 = (4 C_w / I_y) (S_x / G J)^2 =$$

$$X_2 = 5,09E-05 \text{ 1/Mpa}^2$$

→ L_r = Longitud lateral no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico.

$$L_p < L_b < L_r$$

$$\rightarrow M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$M_{nx} = 46,74 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{nx} = 42,07 \text{ KNm}$$

$$C_b = 1,00$$

$$M_r = S_x F_L = 43,88 \text{ KNm}$$

($C_b = 1 \rightarrow$ seguridad)

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 11,52 > \begin{matrix} 0,38 / (E / F_y)^{0,5} = 9,19 \\ 1 / (E / F_y)^{0,5} = 24,20 \end{matrix} \longrightarrow \text{ALA NO COMPACTA}$$

$$M_n = [M_p - (M_p - 0,7F_y S_y 10^{-3})(\lambda_f - \lambda_{pf}) / (\lambda_{rf} - \lambda_{pf})] = 24,59 \text{ KNm}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

$$M_{py} = Z_y F_y (10^{-3}) = 26,84 \text{ KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_y F_y = 26,39 \text{ KNm}$$

$$M_{py} [\text{KNm}] = 26,84 > 26,39 = 1,50 M_y \quad (P/ \text{evitar deformaciones plásticas})$$

$$M_{ny} = 24,59 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{ny} = 22,14 \text{ KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Círculo 301 - EL. Punto H.4.1.1 (Pág. 103)

$$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,01 < 0,20$$

$$[P_u / (2 \Phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\Phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\Phi_b M_{ny}))] = 0,56 < 1,00 \quad \text{BUENAS CONDICIONES}$$

RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE:

Círculo 301 - EL. Puntos F.2.1 - F.2.2 (Págs 74 y 75)

La resistencia al corte de almas no rigidizadas, con $h / t_w \leq 260$ es:

$$\Phi_v V_n =$$

$$\text{Donde: } \Phi_v = 0,90$$

V_n = Resistencia nominal al corte (KN) definida según:

$$h / t_w = 20,72 \longrightarrow < 1100 / (F_{yw})^{0,5} \Rightarrow V_n = 0,60 F_{yw} A_w 0,1$$

$$1100 / (F_{yw})^{0,5} = 59,22$$

$$1375 / (F_{yw})^{0,5} = 74,03$$

$$V_n = 183,75 \text{ KN}$$

$$\Phi_b V_n = 165,37 \text{ KN} > V_u \quad \text{BUENAS CONDICIONES}$$

G.- VIGAS DE PÓRTICOS

DATOS:

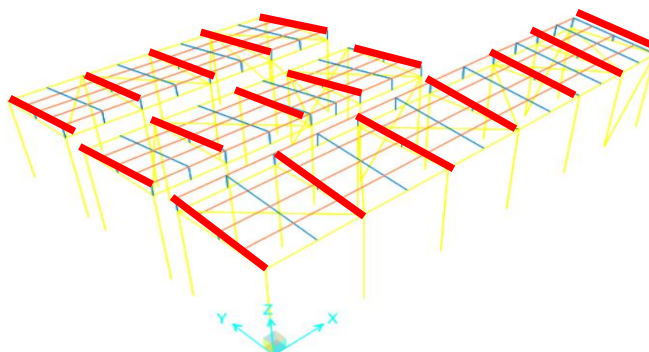
PERFIL:

122 Combo: 1015

Fy =	345	MPa
E =	202000	Mpa
G =	78000	Mpa
Pu =	-3,93	KN
Mux =	9,38	KNm
Muy =	0,12	KNm
Vux =	0,16	KN
Vuy =	6,98	KN
Lx =	3,50	m
Ly =	3,50	m
Kx =	1,00	
Ky =	1,00	
Lb =	0,90	m

TIPO : W6x12	
Ag =	22,9 cm ²
Sx =	120 cm ³
bf =	10,2 cm
Sy =	24,6 cm ³
tf =	0,711 cm
Zx =	136 cm ³
hw =	12,1 cm
Zy =	38 cm ³
tw =	0,584 cm
rx =	6,32 cm
lx =	920 cm ⁴
ry =	2,33 cm
ly =	124 cm ⁴
Cw =	6633 cm ⁶
J =	3,75 cm ⁴
d =	15,3 cm

(+ Tracción; - Compresión)



CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / t_f = 7,17 < 250 / (F_y)^{0.5} = 13,46 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$\begin{aligned} P_u &= -3,93 \text{ KN} \\ P_y &= A_g F_y = 790,05 \text{ KN} \\ P_u / \Phi_b P_y &= 0,006 < 0,125 \end{aligned} \quad (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1,54 P_u / \Phi_b P_y) = 73$$

$$h_w / t_w = 20,72 < 73 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE COMPRESIÓN:

Cirsoc 301 - EL. (Págs. 45-46)

$\lambda_x = K_x \cdot L_x / r_x =$	55,38		MAX. $\lambda = 150,2 < 200$ B.C.
$\lambda_y = K_y \cdot L_y / r_y =$	150,2		

$$\phi_c = (1 / \pi) (K L / r) (F_y / E)^{0.5} = 1,98 > 136,00$$

$$F_{cr} = (0.658 \lambda_c^2) F_y = 6,73 \text{ KN/cm}^2$$

$$F_{cr} = (0.877 / \lambda_c^2) F_y =$$

$$F_{cr} = (0.658 \lambda_c^2) F_y =$$

$$\Phi_c P_n = \Phi_c A_g F_{cr} = 131,01 \text{ KN} > P_u \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

$$M_u \leq \phi_b M_n \quad \text{con } \phi_b = 0.90$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

Donde:

$$L \leq L_p \quad \longrightarrow \quad M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$L_p < L < L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$L > L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = M_{cr} = (2^{0.5} S_x C_b X_1 10^{-3} / \lambda b) / (1 + X_2 X_1^2 / 2 \lambda b^2)^{0.5}$$

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 7,17 < 170 / (F_y)^{0.5} = 9,15 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

Pandeo Local del alma:

$$h_w / t_w = 20,72 < (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \phi_b P_y) = 73 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$M_{px} = Z_x F_y (10^{-3}) = 46,92 \quad \text{KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 62,10 \quad \text{KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 46,92 < 62,10 = 1,50 M_y \quad (P/ \text{evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$L_b = 90 \text{ cm}$$

→ L_b = Distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-4 (Pág. 71)

$$L_p = 788 r_y / (F_y f)^{0.5} =$$

$$L_p = 98,85 \text{ cm}$$

→ L_p = Longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión, para el caso de momento uniforme ($C_b = 1$).

$$L_r = r_y X_1 / F_L (1 + (1 + X_2 F_L^2)^{0.5})^{0.50} =$$

$$L_r = 311,42 \text{ cm}$$

→ L_r = Longitud lateral no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico.

$$F_L = F_y f - F_r \quad 276 \text{ KN/cm}^2$$

$$F_r = 69 \text{ KN/cm}^2$$

$$X_1 = (\pi / S_x) ((E G J A) / 2)^{0.5} =$$

$$X_1 = \text{##### Mpa}$$

$$X_2 = (4 C_w / I_y) (S_x / G J)^2 =$$

$$X_2 = 3,60E-05 \text{ 1/Mpa}^2$$

$$L_b < L_p$$

$$\rightarrow M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$M_{nx} = 46,92 \text{ KNm}$$

$$C_b = 1,00$$

($C_b = 1 \rightarrow$ seguridad)

$$M_r = S_x F_L = 33,12 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{nx} = 42,23 \text{ KNm}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 7,17 < \begin{matrix} 0,38 / (E / F_y)^{0,5} = 9,19 \\ 1 / (E / F_y)^{0,5} = 24,20 \end{matrix} \longrightarrow \text{ALA COMPACTA}$$

Pandeo local de ala comprimida no aplicable

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

$$M_{py} = Z_y F_y (10^{-3}) = 13,11 \text{ KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_y F_y = 12,73 \text{ KNm}$$

$$M_{py} [\text{KNm}] = 13,11 > 12,73 = 1,50 M_y \quad (\text{P/ evitar deformaciones plásticas})$$

$$M_{ny} = 12,73 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{ny} = 11,46 \text{ KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Círculo 301 - EL. Punto H.4.1.1 (Pág. 103)

$$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,03 < 0,20$$

$$[P_u / (2 \Phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\Phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\Phi_b M_{ny}))] = 0,25 < 1,00 \quad \text{BUENAS CONDICIONES}$$

RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE:

Círculo 301 - EL. Puntos F.2.1 - F.2.2 (Págs 74 y 75)

La resistencia al corte de almas no rigidizadas, con $h / t_w \leq 260$ es:

$$\Phi_v V_n =$$

$$\text{Donde: } \Phi_v = 0,90$$

V_n = Resistencia nominal al corte (KN) definida según:

$$h / t_w = 20,72 \longrightarrow < 1100 / (F_{yw})^{0,5} \longrightarrow V_n = 0,60 F_{yw} A_w 0,1$$

$$1100 / (F_{yw})^{0,5} = 59,22$$

$$1375 / (F_{yw})^{0,5} = 74,03$$

$$V_n = 184,96 \text{ KN}$$

$$\Phi_b V_n = 166,46 \text{ KN} > V_u \quad \text{BUENAS CONDICIONES}$$

H.- VIGAS LONG DE PÓRTICOS

DATOS:

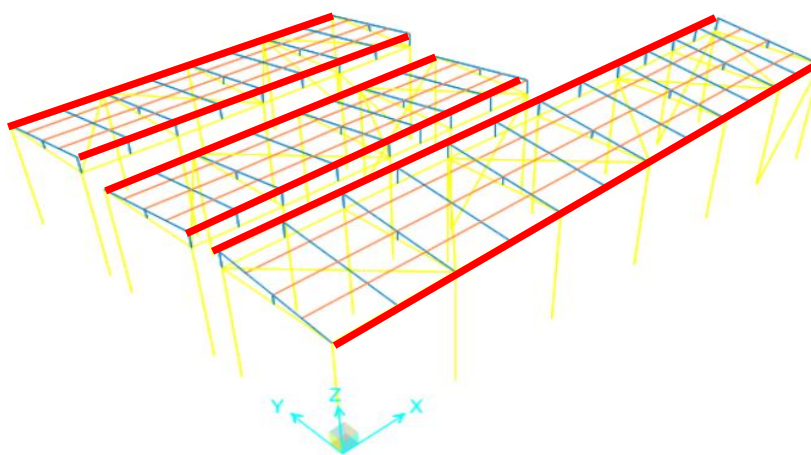
PERFIL:

288 Combo: 1003

Fy =	345	MPa
E =	202000	Mpa
G =	78000	Mpa
Pu =	1,81	KN
Mux =	2,43	KNm
Muy =	0,00	KNm
Vux =	-0,01	KN
Vuy =	3,34	KN
Lx =	3,10	m
Ly =	3,10	m
Kx =	1,00	
Ky =	1,00	
Lb =	3,10	m

TIPO : W6x9			
A_g =	17,29	cm ²	S_x = 91 cm ³
b_f =	10	cm	S_y = 18,2 cm ³
t_f =	0,546	cm	Z_x = 102 cm ³
h_w =	12,1	cm	Z_y = 28,2 cm ³
t_w =	0,432	cm	r_x = 6,27 cm
I_x =	683	cm ⁴	r_y = 2,3 cm
I_y =	91,2	cm ⁴	C_w = 4753 cm ⁶
J =	1,66	cm ⁴	d = 15 cm

(+ Tracción; - Compresión)



CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / t_f = 9,16 < 250 / (F_y)^{0.5} = 13,46 \longrightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$\begin{aligned} P_u &= 1,81 \text{ KN} \\ P_y &= A_g F_y = 596,51 \text{ KN} \\ P_u / \Phi_b P_y &= 0,003 < 0.125 \quad (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 73 \\ h_w / t_w &= 28,01 < 73 \longrightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA} \end{aligned}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

$$M_u \leq \phi_b M_n \quad \text{con } \phi_b = 0.90$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

Donde:

$$L \leq L_p \quad \longrightarrow \quad M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$L_p < L < L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$L > L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = M_{cr} = (2^{0.5} S_x C_b X_1 10^{-3} / \lambda_b) / (1 + X_2 X_1^2 / 2 \lambda_b^2)^{0.5}$$

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 9,16 > 170 / (F_y)^{0.5} = 9,15 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN CON ELEMENTOS ESBELTOS}$$

Pandeo Local del alma:

$$h_w / t_w = 28,01 < (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \phi_b P_y) = 73 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$M_{px} = Z_x F_y (10^{-3}) = 35,19 \quad \text{KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 47,09 \quad \text{KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 35,19 < 47,09 = 1,50 M_y \quad (P/ \text{evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$L_b = 310 \quad \text{cm}$$

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-4 (Pág. 71)

$$L_p = 788 r_y / (F_y)^{0.5} =$$

$$L_p = 97,58 \quad \text{cm}$$

$$L_r = r_y X_1 / F_L (1 + (1 + X_2 F_L^2)^{0.50})^{0.50} =$$

$$L_r = 272,70 \quad \text{cm}$$

$$F_L = F_y - F = 276 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$F_r = 69 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$X_1 = (\pi / S_x) ((E G J A) / 2)^{0.5} =$$

$$X_1 = 16416,03 \quad \text{Mpa}$$

L_b = Distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

L_p = Longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión, para el caso de momento uniforme ($C_b = 1$).

L_r = Longitud lateral no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico.



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-

MC-C-1701

Revisión: 0

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG

26/12/2025

CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 79 de 137

$$X2 = (4 Cw / Iy) (Sx / G J)^2 =$$
$$X2 = 1,03E-04 \text{ 1/Mpa}^2$$

$$Lb > Lr \longrightarrow Mn = Mcr = (20.5 Sx Cb X1 10^{-3} / \lambda b) / (1 + X2 X12 / 2\lambda b^2) 0.5$$

$$Mnx = 20,82 \text{ KNm}$$

$$Cb = 1,00$$
$$Mr = Sx F_L = 25,116 \text{ KNm}$$

(Cb = 1 → seguridad)

$$\Phi b Mnx = 18,73 \text{ KNm}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

Pandeo Local del ala:

$$b / tf = 9,16 < 0.38 / (E / Fy)^{0.5} = 9,19 \longrightarrow \text{ALA COMPACTA}$$
$$1 / (E / Fy)^{0.5} = 24,20$$

Pandeo local de ala comprimida no aplicable

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

$$Mpy = Zy Fy (10^{-3}) = 9,73 \text{ KNm}$$

$$1,50 My = 1,50 Sy Fy = 9,42 \text{ KNm}$$

$$Mpy [\text{KNm}] = 9,73 > 9,42 = 1,50 My \text{ (P/ evitar deformaciones plásticas)}$$

$$Mny = 9,42 \text{ KNm}$$

$$\Phi b Mny = 8,48 \text{ KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto H.4.1.1 (Pág. 103)

$$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,00 < 0.20$$

$$[P_u / (2 \Phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\Phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\Phi_b M_{ny}))]$$

0,13

< 1.00

**BUENAS
CONDICIONES**

RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE:

Cirsoc 301 - EL. Puntos F.2.1 - F.2.2 (Págs 74 y 75)

La resistencia al corte de almas no rigidizadas, con $h / t_w \leq 260$ es:

$\Phi_v V_n =$

Donde: $\Phi_v = 0.90$

V_n = Resistencia nominal al corte (KN) definida según:

$$h / t_w = 28,01 \longrightarrow < 1100 / (F_{yw})^{0.5} \longrightarrow V_n = 0.60 F_{yw} A_w 0.1$$

$$1100 / (F_{yw})^{0.5} = 59,22$$

$$1375 / (F_{yw})^{0.5} = 74,03$$

$$V_n = 134,14 \text{ KN}$$

$$\Phi_b V_n = 120,72 \text{ KN} > V_u \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

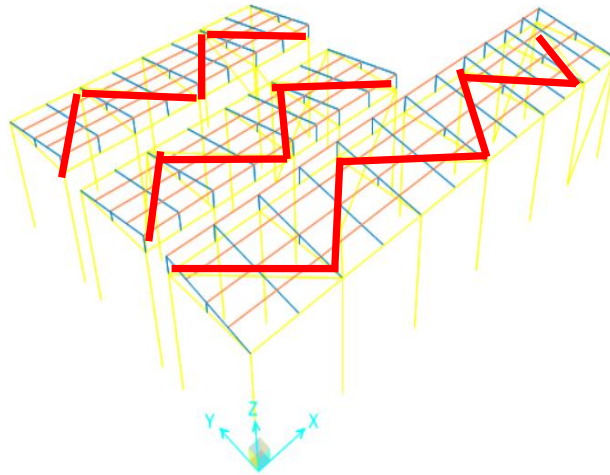
I.- ARRIOSTRAMIENTOS DE CUBIERTA

540
Fy = 220 MPa
E = 200000 Mpa
G = 77200 Mpa
 $\mu = 0,3$
Nu = -6,4 KN
Nu = -6,4 KN

1011

Lx = 453 cm
Ly = 453 cm
Kx = 1
Ky = 1
Fu = 310 MPa

PERFIL: TUBO 80 x 80 x 2			
$A_g =$	6,17	cm ²	$S_x = 15,55$ cm ³
$B =$	8	cm	$S_y = 15,55$ cm ³
$t =$	0,2	cm	$Z_x = 17,98$ cm ³
$H =$	8	cm	$Z_y = 17,98$ cm ³
			$r_x = 3,175$ cm
$I_x =$	62,2	cm ⁴	$r_y = 3,175$ cm
$I_y =$	62,2	cm ⁴	$A_o = 60,81$ cm ²
			$J = 94,8$ cm ⁴



VERIFICACION ESBELTEZ

L x k / r = 143 <= 200
L x k / r = 143 <= 200

B.C.
B.C.

CLASIFICACION DE LA SECCION

TABLA 2.2-1

Alas:

$\lambda = b / t_f = 37 >$

$\lambda_p = 1.12 \sqrt{E/F_y} = 34$
 $\lambda_r = 1.4 \sqrt{E/F_y} = 42$

→ VER COMO ES RESPECTO A IANDAr

Almas:

37 >

$\lambda_p = 1.12 \sqrt{E/F_y} = 34$
 $\lambda_r = 1.4 \sqrt{E/F_y} = 42$

→ SECCION NO COMPACTA



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC

C-1701

Revisión: 0

26/12/2025

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS
SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 82 de 137

RESISTENCIA DE DISEÑO A COMPRESION

$$\lambda_r = 42$$

$$\lambda_r > \lambda \rightarrow Q = 1,00$$

$$h_e = 8$$

$$b_e = 8 \text{ Aef} = 6,2 \text{ cm}^2$$

$$k = 1,00$$

$$\lambda_c = 1,51$$

$$\lambda_c = k L (\sqrt{F_y/E}) / (\pi \cdot r)$$

$$\lambda_c \sqrt{Q} = 1,51 > 1,5$$

$$F_n = (0.877 / \lambda_c^2) F_y = \text{C.4-2-2 } 302$$

$$F_n = (0.658^{\lambda_c^2}) F_y = \text{C.4-2-3 } 302$$

$$F_{cr} = 85 \text{ Mpa}$$

$$P_n = 52 \text{ kN}$$

$$\phi_c = 0,85$$

$$P_d = 45 \text{ kN}$$

$$P_u = 6 \text{ kN}$$

$$P_u < P_d \quad \text{B.C.}$$

RESISTENCIA DE DISEÑO A TRACCION

Fluencia en la sección bruta:

$$\Phi_t = 0,90$$

$$T_n = F_y A_g (10^{-1}) = 135,8 \text{ kN}$$

$$T_d = 122 \text{ kN}$$

$$T_u = 6 \text{ kN}$$

$$T_u < T_d \quad \text{B.C.}$$

ESFUERZO AXIL

Cirsoc 302 - EL. Puntos 3.1 y 4.2

$$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,14 < 1.00$$

BUENAS CONDICIONES

J.- CRUCES (LATERALES)

No hace falta incluir esto ya que la soportación de la sala será desarrollado por terceros.

DATOS:

Frame 605 Combo: 1017

Fy =	235	MPa
Fu =	360	MPa
E =	202000	Mpa
G =	78000	Mpa
Pu =	-21,68	KN
Lx =	3,60	m
Ly =	3,60	m
Kx =	1,00	
Ky =	1,00	

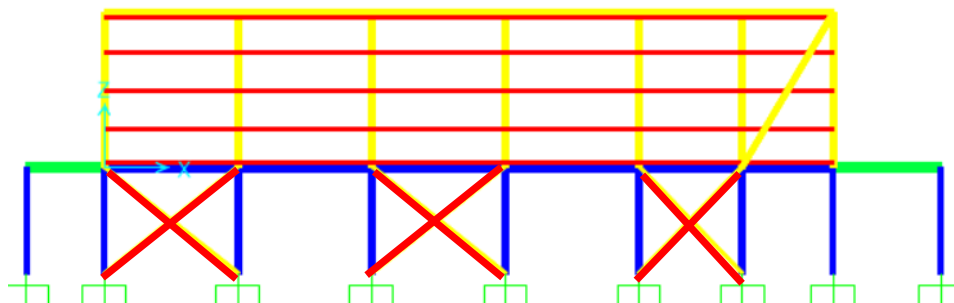
(+ Tracción; - Compresión)

PERFIL:

L 76 x 76 x 6.4

TIPO :

Ag =	9,43	cm ²	Sx =	9,14	cm ³
bf =	7,62	cm	Sx =	9,14	cm ³
tf =	0,64	cm	Wx =		cm ³
hw =	7,62	cm	Wy =		cm ³
tw =	0,64	cm	rx =	2,31	cm
lx =	50,39	cm ⁴	rv =	1,44	cm
ly =	50,39	cm ⁴	Cw =	5,665	cm ⁶
J =	1,276	cm ⁴	d =	7,62	cm
			e =	2,09	cm



CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / t_f = 11,9 < \frac{1}{(F_y)^{0.5}} = 16,31$$

SECCIÓN COMPACTA

$$\begin{aligned} P_u &= -21,68 \text{ KN} \\ P_y &= A_g F_y = 221,61 \text{ KN} \\ P_u / \Phi_b P_y &= -0,109 < 0,125 \end{aligned} \quad (1350 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 103$$

ESTADO LIMITE DE COMPRESIÓN:

Cirsoc 301 - EL. (Págs. 45-46)

$\lambda_x = K_x \cdot L_x / r_x =$	155,84	MAX. $\lambda =$	136,00
$\lambda_y = K_y \cdot L_y / r_y =$	250,00		

$$\lambda_c = (1 / \pi) (K L / r) (F_y / E)^{0.5} = 1,48 < 1,50$$

$$F_{cr} = (0.877 / \lambda_c^2) F_y =$$

$$F_{cr} = (0.658 \lambda_c^2) F_y =$$

$$F_{cr} = (0.658 \lambda_c^2) F_y = 9,44 \text{ KN/cm}^2$$

$$\Phi_c P_n = \Phi_c A_g F_{cr} = 75,63 \text{ KN}$$

$$> P_u$$

BUENAS CONDICIONES



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-
MC-C-1701

Revisión: 0

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS

26/12/2025

SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 84 de 137

RESISTENCIA DE DISEÑO A TRACCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. (Págs. 12-13)

Ag =	9,43	cm ²
Ae = A U =	5,49	cm ²

MAX. $\lambda =$ 136 < 300 **B.C.**

Para A adoptar lo siguiente:

(A) Cuando la fuerza de tracción es transmitida sólo por bulones o remaches:A = An = área neta de la barra (cm²)**(B)** Cuando la fuerza de tracción se transmite a través de algunos, (pero no de todos),

elementos de la sección transversal por bulones o cordones soldadura, el área neta efectiva, Ae = Ag U

A = Ag = área bruta de la barra (cm²)**(C)** Cuando la fuerza de tracción es transmitida solamente por cordones de soldadura transversales:A = área de los elementos directamente conectados (cm²)

U = 1.0

(D) Cuando la fuerza de tracción es transmitida a una chapa plana mediante cordones de soldadura longitudinalesa lo largo de ambos bordes próximos al extremo de la chapa, debe ser $L \geq w$:Para $L \geq 2w$U = 1.00Para $2w > L \geq 1.5 w$U = 0.87Para $1.5w > L \geq w$U = 0.75Caso: **B** $U = 1 - (x / L) \leq 0.9$

U =	0,58	2,09cm
A =	8,34	cm ²
		5,00cm

x = excentricidad de la unión (cm).

L = Longitud de la unión en la dirección de la fuerza (cm).

(a) Para fluencia en la sección bruta: $\Phi_t =$ 0,90 $P_n = F_y A_g (10^{-1})$ 221,61 KN $R_d =$ 199,44 KN**Donde:** P_n = Resistencia nominal a tracción axial (KN). F_y = Tensión de fluencia mínima especificada (Mpa). F_u = Tensión de rotura a tracción especificada (Mpa). A_g = Área bruta de la barra (cm²). A_e = Área neta efectiva de la barra (cm²).**(b) Para rotura en sección neta:** $\Phi_t =$ 0,75 $P_n = F_u A_e (10^{-1})$ 198 KN $R_d =$ 148,18 KN

Resistencia de Diseño:

Rd = 148,18 KN

> Pu BUENAS CONDICIONES

 $P_u / (\Phi P_n) =$

0,29

< 1.00

BUENAS CONDICIONES

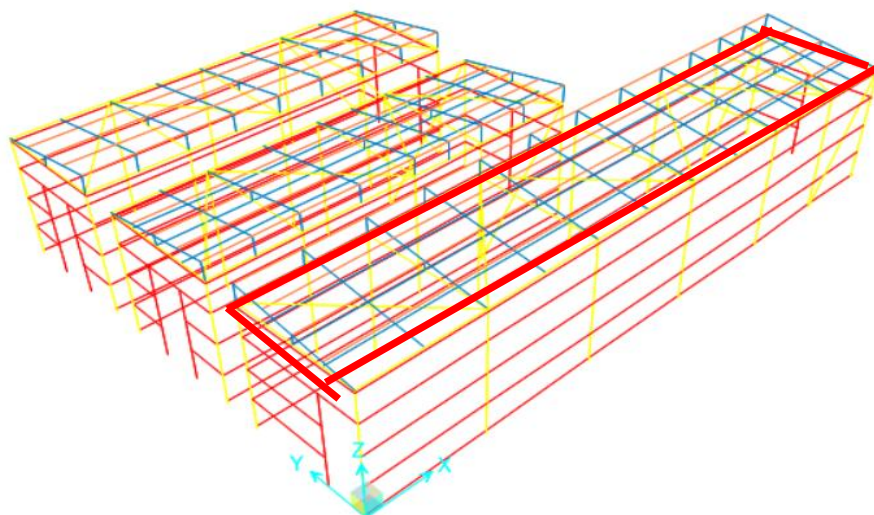
K.- CORREAS LATERALES

Combo 1010

$F_y = 220$ MPa
 $E = 200000$ Mpa
 $G = 77200$ Mpa
 $\mu = 0,3$
 $N_u = -2,08$ KN
 $M_{ux} = 0,42$ KNm
 $M_{uy} = 2,97$ KNm
 $V_u = 0,17$ KN

 $L_x = 320$ cm
 $L_y = 320$ cm
 $K_x = 1$
 $K_y = 1$
 $F_u = 310$ MPa

PERFIL: TUBO 80 x 80 x 3,2			
$A_g =$	9,65	cm ²	$S_x = 23,5$ cm ³
$B =$	8	cm	$S_y = 23,5$ cm ³
$t =$	0,32	cm	$Z_x = 27,6$ cm ³
$H =$	8	cm	$Z_y = 27,6$ cm ³
			$r_x = 3,12$ cm
$I_x =$	94,0	cm ⁴	$r_y = 3,12$ cm
$I_y =$	94,0	cm ⁴	$A_o = 58,9$ cm ²
			$J = 145$ cm ⁴



VERIFICACION ESBELTEZ

$L_x / r_x = 103 \leq 200$
 $L_y / r_y = 103 \leq 200$

B.C.
B.C.

CLASIFICACION DE LA SECCION

TABLA 2.2-1

Alas:

$\lambda = b / t_f = 22 <$
 $\lambda_p = 1.12 \sqrt{E / F_y} = 34 \rightarrow$ SECCIÓN COMPACTA
 $\lambda_r = 1.4 \sqrt{E / F_y} = 42$

Almas:

$22 <$
 $\lambda_p = 1.12 \sqrt{E / F_y} = 34 \rightarrow$ SECCIÓN COMPACTA
 $\lambda_r = 1.4 \sqrt{E / F_y} = 42$

RESISTENCIA DE DISEÑO A COMPRESION

$$\lambda_r = 42$$

$$\lambda_r > \lambda \rightarrow$$

$$Q = 1,00$$

$$h_e = 8$$

$$b_e = 8 \text{ Aef} = 9,7 \text{ cm}^2$$

$$k = 1,00$$

$$\lambda_c = 1,08$$

$$\lambda_c = k L (\sqrt{F_y/E}) / (\pi r)$$

$$\lambda_c \sqrt{Q} = 1,08 \leq 1,5$$

$$F_n = (0.877 / \lambda_c^2) F_y = \text{C.4-2-2 } 302$$

$$F_n = (0.658 / \lambda_c^2) F_y = \text{C.4-2-3 } 302$$

$$F_{cr} = 135 \text{ Mpa}$$

$$P_n = 130 \text{ kN}$$

$$\phi_c = 0,85$$

$$P_d = 111 \text{ kN}$$

$$P_u = 2 \text{ kN}$$

$$P_u < P_d$$

B.C.

FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

RESISTENCIA DE DISEÑO A FLEXION

TABLA 2.2-1

Alas:

$$\lambda = (b-3t) / t = 22 < \begin{matrix} \lambda_p = 1.12 \sqrt{E/F_y} = 34 \\ \lambda_r = 1.4 \sqrt{E/F_y} = 42 \end{matrix} \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

Almas:

$$\lambda = (h-3t) / t = 22 < \begin{matrix} \lambda_p = 2.42 \sqrt{E/F_y} = 73 \\ \lambda_r = 5.3 \sqrt{E/F_y} = 160 \end{matrix} \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$M_u \leq \phi_b M_n \quad \text{con } \phi_b = 0,9$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 302 - EL. Punto 5.1.1.

$$M_{px} = Z_x F_y = 6,08 \text{ KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 7,75 \text{ KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 6,08 < 7,75 = 1,50 M_y \quad (P/ \text{evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 302 - EL. Punto 5.1.2

Lb = 320 cm $\longrightarrow$ **Lb** = la distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

$L_p = 1,3 (10-4) r_y E / M_p (JAg)^{0.5} =$

Lp = 498,4 cm $\longrightarrow$ **Lp** = Longitud lateralmente no arriostrada límite

$L_p = 2 (10-3) r_y E / M_r (JAg)^{0.5} =$

Lr = 9019 cm $\longrightarrow$ **Lr** = Longitud lateral no arriostrada límite

Si:

$L \leq L_r \quad \searrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L_b - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p \leq 1,5 M_y$

$L > L_r \quad \checkmark \quad M_n = M_{cr} = 2 \cdot 10^{-3} E C_b / (L_b / r_y) \leq M_p \leq 1,5 M_y$

Mnx = 6,08 KNm $C_b = 1,00$

$M_r = S_x F_y (10^{-3}) = 5,169 \text{ KNm}$

(Cb = 1 $\rightarrow$ seguridad)

ESTADO LIMITE DE PANDEO LOCAL:

Cirsoc 302 - EL. Punto 5.1.3

Alas:

$\lambda \leq \lambda_p \quad M_n = M_p = F_y Z (10-3) \leq 1,5 M_y$

$\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r \quad M_n = [M_p - (M_p - M_r) (\lambda - \lambda_p) / (\lambda_r - \lambda_p)]$

$\lambda > \lambda_r \quad M_n = F_y S_{eff} (10-3) \leq 1,5 M_y \quad b_e = 8 \quad S_{eff} = 23,5$

$\lambda \leq \lambda_p \rightarrow M_n = 6,08 \text{ KNm}$

Almas:

$\lambda_w \leq \lambda_p \quad \searrow \quad M_n = M_p = F_y Z (10-3) \leq 1,5 M_y$

$\lambda_p < \lambda_w \leq \lambda_r \quad \searrow \quad M_n = [M_p - (M_p - M_r) (\lambda - \lambda_p) / (\lambda_r - \lambda_p)]$



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-

C-1701

Revisión: 0

26/12/2025

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG
CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 88 de 137

$\lambda > \lambda_r \rightarrow$ FUERA DEL REGLAMENTO

$$\lambda \leq \lambda_p \rightarrow M_n = 6,08 \text{ KNm}$$

$$M_{nx} = 6,08 \text{ KNm}$$

$$\phi_b M_{nx} = 5,47 \text{ KNm}$$

FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

ESTADO LIMITE DE PANDEO LOCAL:

Cirsoc 302 - EL. Punto 5.1.3

Alas:

$$\lambda = (b-3t) / t = 22 < \begin{matrix} \lambda_p = 1.05 \sqrt{E/F_y} = 32 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA} \\ \lambda_r = 1.3 \sqrt{E/F_y} = 39 \rightarrow \end{matrix}$$

Almas:

$$\lambda = (h-3t) / t = 22 < \begin{matrix} \lambda_p = 2.42 \sqrt{E/F_y} = 73 \\ \lambda_r = 5.3 \sqrt{E/F_y} = 160 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA} \end{matrix}$$

$$b_e = 8 \quad S_{eff} = 23,5$$

$$M_{py} = Z_y F_y = 6,08 \text{ KNm}$$

$$M_{ry} = S_y F_y = 5,17 \text{ KNm}$$

Alas:

$$\lambda \leq \lambda_p \rightarrow M_n = 6,08 \text{ KNm}$$

Almas:

$$\lambda \leq \lambda_p \rightarrow M_n = 6,08 \text{ KNm}$$

$$M_{nx} = 6,08 \text{ KNm}$$

$$\phi_b M_{nx} = 5,47 \text{ KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Cirsoc 302 - EL. Punto 7.1

$$P_u / (\phi_c P_n) = 0,02 < 0.20$$

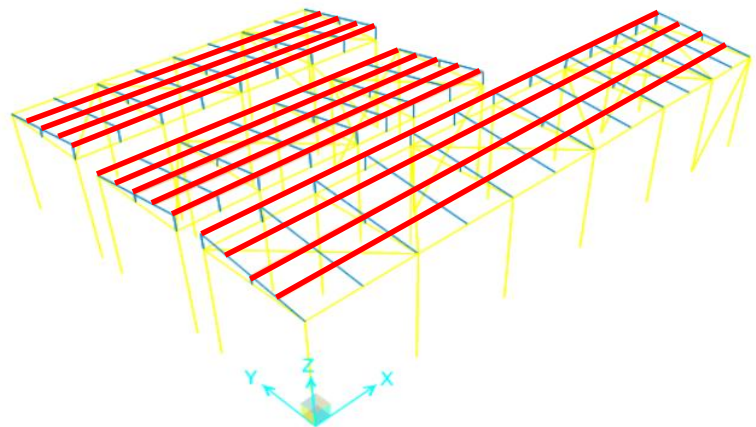
$$[P_u / (2 \phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\phi_b M_{ny})))] = 0,63 < 1.00 \quad \text{BUENAS CONDICIONES}$$

L.- CORREAS DE CUBIERTA

Combo 1015
 $F_y = 220$ MPa
 $E = 200000$ Mpa
 $G = 77200$ Mpa
 $\mu = 0,3$
 $N_u = -0,01$ KN
 $M_{ux} = 2,68$ KNm
 $M_{uy} = 0,22$ KNm
 $V_u = 0,2$ KN

 $L_x = 155$ cm
 $L_y = 155$ cm
 $K_x = 1$
 $K_y = 1$
 $F_u = 310$ MPa

PERFIL: TUBO 100 x 60 x 2			
$A_g =$	6,17	cm ²	$S_x = 17,1$ cm ³
$B =$	6	cm	$S_y = 13$ cm ³
$t =$	0,2	cm	$Z_x = 20,6$ cm ³
$H =$	10	cm	$Z_y = 14,5$ cm ³
			$r_x = 3,72$ cm
$I_x =$	85,4	cm ⁴	$r_y = 2,51$ cm
$I_y =$	38,9	cm ⁴	$A_o = 56,8$ cm ²
			$J = 82,7$ cm ⁴



VERIFICACION ESBELTEZ

$L_x k / r = 42 \leq 200$
 $L_y k / r = 62 \leq 200$

B.C.

B.C.

CLASIFICACION DE LA SECCION

TABLA 2.2-1

Alas:

$\lambda = b / t_f = 27 <$

$\lambda_p = 1.12 \sqrt{E/F_y} = 34$

→

SECCIÓN COMPACTA

$\lambda_r = 1.4 \sqrt{E/F_y} = 42$

Almas:

$\lambda = h_w / t_w = 47 >$

$\lambda_p = 1.12 \sqrt{E/F_y} = 34$

→

SECCIÓN CON ELEMENTOS ESBELT

$\lambda_r = 1.4 \sqrt{E/F_y} = 42$

$\lambda_r = 42$

$\lambda_r < \lambda \rightarrow$

$Q = 0,93$

$h_e = 9$

$b_e = 6 A_{ef} = 5,7$ cm²

$k = 1,00$

$\lambda_c = 0,44$

$\lambda_c = k L (\sqrt{F_y/E}) / (\pi r)$

$\lambda_c \sqrt{Q} = 0,42 \leq 1,5$

$F_n = (0.877 / \lambda_c^2) F_y =$

C.4-2-2 302

$F_n = (0.658 \lambda_c^2) F_y =$

C.4-2-3 302

$F_{cr} = 189$ MPa

$$P_n = 117 \text{ kN}$$

$$\phi_c = 0,85$$

$$P_d = 99 \text{ kN}$$

$$P_u = 0 \text{ kN}$$

$$P_u < P_d$$

B.C.

FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":
RESISTENCIA DE DISEÑO A FLEXION

TABLA 2.2-1

Alas:

$$\lambda = (b-3t) / t = 27 < \lambda_p = 1.12 \sqrt{E/F_y} = 34 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$\lambda_r = 1.4 \sqrt{E/F_y} = 42$$

Almas:

$$\lambda = (h-3t) / t = 47 < \lambda_p = 2.42 \sqrt{E/F_y} = 73$$

$$\lambda_r = 5.3 \sqrt{E/F_y} = 160 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$M_u \leq \phi_b M_n \quad \text{con } \phi_b = 0,9$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 302 - EL. Punto 5.1.1.

$$M_{px} = Z_x F_y = 4,54 \text{ KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 5,64 \text{ KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 4,54 < 5,64 = 1,50 M_y \quad (\text{P/ evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 302 - EL. Punto 5.1.2

$$L_b = 155 \text{ cm} \rightarrow L_b = \text{la distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.}$$

$$L_p = 1,3 (10^{-4}) r_y E / M_p (J_A g)^{0.5} = 324,8 \text{ cm} \rightarrow L_p = \text{Longitud lateralmente no arriostrada límite}$$

$$L_p = 2 (10^{-3}) r_y E / M_r (J_A g)^{0.5} =$$

$$L_r = 6039 \text{ cm} \rightarrow L_r = \text{Longitud lateral no arriostrada límite}$$



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-C-

1701

Revisión: 0

INFYA

26/12/2025

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS
SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 91 de 137

Si:

$$L \leq L_r \quad \rightarrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L_b - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p \leq 1,5 M_y$$

$$L > L_r \quad \rightarrow \quad M_n = M_{cr} = 2 \cdot 10^{-3} E C_b / (L_b / r_y) \leq M_p \leq 1,5 M_y$$

$$M_{nx} = 4,54 \quad \text{KNm}$$

$$C_b = 1,00$$

$$M_r = S_x F_y (10^{-3}) = 3,757 \quad \text{KNm}$$

(Cb = 1 → seguridad)

ESTADO LIMITE DE PANDEO LOCAL:

Cirsoc 302 - EL. Punto 5.1.3

Alas:

$$\lambda \leq \lambda_p \quad M_n = M_p = F_y Z (10^{-3}) \leq 1,5 M_y$$

$$\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r \quad M_n = [M_p - (M_p - M_r) (\lambda - \lambda_p) / (\lambda_r - \lambda_p)]$$

$$\lambda > \lambda_r \quad M_n = F_y S_{eff} (10^{-3}) \leq 1,5 M_y \quad b_e = 6 \quad S_{eff} = 17,1$$

$$\lambda \leq \lambda_p \rightarrow M_n = 4,5 \quad \text{KNm}$$

Almas:

$$\lambda_w \leq \lambda_p \quad \rightarrow \quad M_n = M_p = F_y Z (10^{-3}) \leq 1,5 M_y$$

$$\lambda_p < \lambda_w \leq \lambda_r \quad M_n = [M_p - (M_p - M_r) (\lambda - \lambda_p) / (\lambda_r - \lambda_p)]$$

$$\lambda > \lambda_r \quad \rightarrow \quad \text{FUERA DEL REGLAMENTO}$$

$$\lambda \leq \lambda_p \rightarrow M_n = 4,54 \quad \text{KNm}$$

$$M_{nx} = 4,54 \quad \text{KNm}$$

$$\phi_b M_{nx} = 4,09 \quad \text{KNm}$$



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-C-

1701

Revisión: 0

INFYA

26/12/2025

**SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS
SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA**

Hoja 92 de 137

FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

ESTADO LIMITE DE PANDEO LOCAL:

Cirsoc 302 - EL. Punto 5.1.3

Alas:

$\lambda = (b-3t) / t = 47$	>	$\lambda_p = 1.05 \sqrt{E/F_y} = 32$	→	VER COMO ES RESPECTO A λ_r
		$\lambda_r = 1.3 \sqrt{E/F_y} = 39$	→	SECCIÓN CON ELEMENTOS ESBELTOS
Almas:				$b_e = 9 \quad S_{eff} = 11,7$
$\lambda = (h-3t) / t = 27$	<	$\lambda_p = 2.42 \sqrt{E/F_y} = 73$		
		$\lambda_r = 5.3 \sqrt{E/F_y} = 160$	→	SECCIÓN COMPACTA

$$M_{py} = Z_y F_y = 3,20 \quad \text{KNm}$$

$$M_{ry} = S_y F_y = 2,85 \quad \text{KNm}$$

Alas:

$$\lambda > \lambda_r \rightarrow M_n = 2,57 \quad \text{KNm}$$

Almas:

$$\lambda \leq \lambda_p \rightarrow M_n = 3,20 \quad \text{KNm}$$

$$M_{nx} = 2,57 \quad \text{KNm}$$

$$\phi_b M_{nx} = 2,32 \quad \text{KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Cirsoc 302 - EL. Punto 7.1

$$P_u / (\phi_c P_n) = 0,00 < 0.20$$

$$[P_u / (2 \phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\phi_b M_{ny})))] = 0,75 < 1.00 \quad \text{BUENAS CONDICIONES}$$

M.- VIGAS PRINCIPALES PLATAFORMAS

DATOS:

PERFIL:

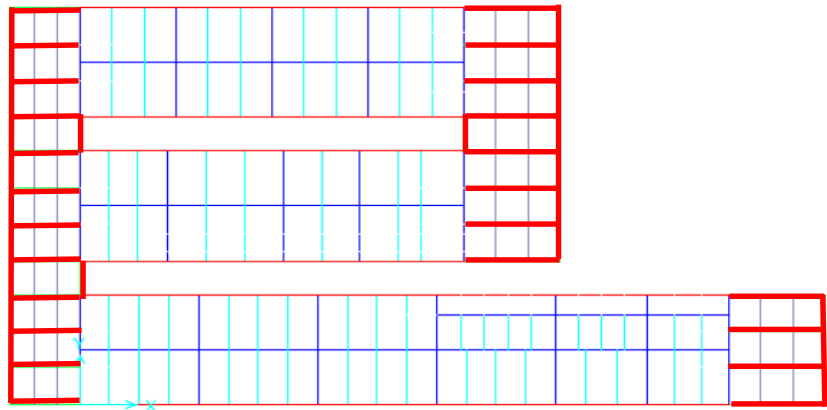
20

Combo: 1002

Fy =	345	MPa
E =	202000	Mpa
G =	78000	Mpa
Pu =	1,20	KN
Mux =	23,29	KNm
Muy =	0,00	KNm
Vux =	0,00	KN
Vuy =	12,25	KN
Lx =	3,30	m
Ly =	3,30	m
Kx =	1,00	
Ky =	1,00	
Lb =	1,10	m

TIPO : W8 x13			
Ag =	24,77	cm ²	Sx = 162 cm ³
bf =	10,2	cm	Sy = 22,5 cm ³
tf =	0,648	cm	Zx = 187 cm ³
hw =	16,8	cm	Zy = 35,2 cm ³
tw =	0,584	cm	rx = 8,15 cm
Ix =	1648	cm ⁴	ry = 2,14 cm
Iy =	114	cm ⁴	Cw = 10956 cm ⁶
J =	3,75	cm ⁴	d = 20,3 cm

(+ Tracción; - Compresión)



CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / t_f = 7,87 < 250 / (F_y)^{0.5} = 13,46 \longrightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$\begin{aligned} P_u &= 1,20 \text{ KN} \\ P_y &= A_g F_y = 854,57 \text{ KN} \\ P_u / \Phi_b P_y &= 0,002 < 0.125 \end{aligned} \quad (1370 / F_y^{0.5}) (1-1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 74$$

$$h_w / t_w = 28,77 < 74 \longrightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

$$M_u \leq \phi_b M_n \quad \text{con } \phi_b = 0.90$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

Donde:

$$L \leq L_p \quad \longrightarrow \quad M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$L_p < L < L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$L > L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = M_{cr} = (2^{0.5} S_x C_b X_1 10^{-3} / \lambda_b) / (1 + X_2 X_1^2 / 2\lambda_b^2)^{0.5}$$

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 7.87 < 170 / (F_y)^{0.5} = 9.15 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

Pandeo Local del alma:

$$h_w / t_w = 28.77 < (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \phi_b P_y) = 74 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$M_{px} = Z_x F_y (10^{-3}) = 64.52 \quad \text{KNm}$$

$$1.50 M_y = 1.50 S_x F_y = 83.84 \quad \text{KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 64.52 < 83.84 = 1.50 M_y \quad (P/ \text{evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$L_b = 110 \quad \text{cm}$$

$\longrightarrow$ L_b = Distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-4 (Pág. 71)

$$L_p = 788 r_y / (F_y)^{0.5} =$$

$$L_p = 90.79 \quad \text{cm}$$

$\longrightarrow$ L_p = Longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión, para el caso de momento uniforme ($C_b = 1$).

$$L_r = r_y X_1 / F_L (1 + (1 + X_2 F_L^2)^{0.50})^{0.50} =$$

$$L_r = 262.33 \quad \text{cm}$$

$\longrightarrow$ L_r = Longitud lateral no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico.

$$F_L = F_y f - F \quad 276 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$F_r = 69 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$X_1 = (\pi / S_x) ((E G J A) / 2)^{0.5} =$$

$$X_1 = 16589 \quad \text{Mpa}$$

$$X2 = (4 Cw / Iy) (Sx / G J)^2 =$$

$$X2 = 1,18E-04 \text{ 1/Mpa}^2$$

$$Lp < Lb < Lr$$

$$\longrightarrow Mn = Cb [Mp - (Mp-Mr) (L - Lp)/(Lr - Lp)] \leq Mp$$

$$Mnx = 62,30 \text{ KNm}$$

$$Cb = 1,00$$

$$Mr = Sx F_L = 44,71 \text{ KNm}$$

(Cb = 1 → seguridad)

$$\Phi b Mnx = 56,07 \text{ KNm}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

Pandeo Local del ala:

$$b / tf = 7,87$$

<

$$0.38 / (E / Fy)^{0.5} = 9,19$$

→

ALA COMPACTA

$$1 / (E / Fy)^{0.5} = 24,20$$

Pandeo local de ala comprimida no aplicable

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

$$Mpy = Zy Fy (10^{-3}) = 12,14 \text{ KNm}$$

$$1,50 My = 1,50 Sy Fy = 11,64 \text{ KNm}$$

$$Mpy [\text{KNm}] = 12,14 > 11,64 = 1,50 My \text{ (P/ evitar deformaciones plásticas)}$$

$$Mny = 11,64 \text{ KNm}$$

$$\Phi b Mny = 10,48 \text{ KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto H.4.1.1 (Pág. 103)

$$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,00 < 0.20$$

$$[P_u / (2 \Phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\Phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\Phi_b M_{ny}))]$$

0,42 < 1.00 **BUENAS CONDICIONES**

RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE:

Cirsoc 301 - EL. Puntos F.2.1 - F.2.2 (Págs 74 y 75)

La resistencia al corte de almas no rigidizadas, con $h / t_w \leq 260$ es: $\Phi_v V_n =$ Donde: $\Phi_v = 0.90$ V_n = Resistencia nominal al corte (KN) definida según:

$$h / t_w = 28,77 \longrightarrow < 1100 / (F_{yw})^{0.5} \longrightarrow V_n = 0.60 F_{yw} A_w 0.1$$

$$1100 / (F_{yw})^{0.5} = 59,22$$

$$1375 / (F_{yw})^{0.5} = 74,03$$

$$V_n = 245,40 \text{ KN}$$

$$\Phi_b V_n = 220,86 \text{ KN} > V_u \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

N.- VIGAS SECUNDARIAS PLATAFORMAS

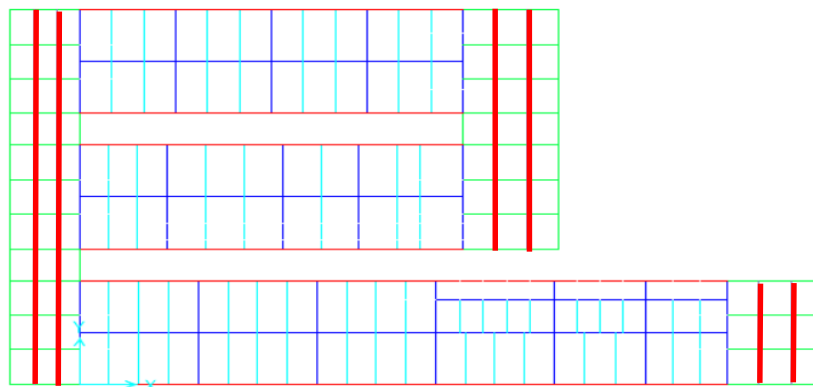
DATOS:

PERFIL:

168	Combo: 1002
Fy = 345 MPa	
E = 202000 Mpa	
G = 78000 Mpa	
Pu = 1,65 KN	
Mux = 2,71 KNm	
Muy = 0,00 KNm	
Vux = 0,01 KN	
Vuy = 2,94 KN	
Lx = 1,20 m	
Ly = 1,20 m	
Kx = 1,00	
Ky = 1,00	
Lb = 1,20 m	

TIPO : W6x9	
Ag = 17,29 cm ²	Sx = 91 cm ³
bf = 10 cm	Sy = 18,2 cm ³
tf = 0,546 cm	Zx = 102 cm ³
hw = 12,1 cm	Zy = 28,2 cm ³
tw = 0,432 cm	rx = 6,27 cm
Ix = 683 cm ⁴	ry = 2,3 cm
Iy = 91,2 cm ⁴	Cw = 4753 cm ⁶
J = 1,66 cm ⁴	d = 15,0 cm

(+ Tracción; - Compresión)



CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / t_f = 9,16 < 250 / (F_y)^{0.5} = 13,46 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$\begin{aligned} P_u &= 1,65 \text{ KN} \\ P_y &= A_g F_y = 596,51 \text{ KN} \\ P_u / \Phi_b P_y &= 0,003 < 0.125 \quad (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 73 \end{aligned}$$

$$h_w / t_w = 28,01 < 73 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

$$M_u \leq \phi_b M_n \quad \text{con } \phi_b = 0.90$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

Donde:

$$L \leq L_p \quad \longrightarrow \quad M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$L_p < L < L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$L > L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = M_{cr} = (2^{0.5} S_x C_b X_1 10^{-3} / \lambda b) / (1 + X_2 X_1^2 / 2 \lambda b^2)^{0.5}$$

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 9,16 > 170 / (F_y)^{0.5} = 9,15 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN CON ELEMENTOS ESBELTOS}$$

Pandeo Local del alma:

$$h_w / t_w = 28,01 < (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \phi_b P_y) = 73 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$M_{px} = Z_x F_y (10^{-3}) = 35,19 \quad \text{KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 47,09 \quad \text{KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 35,19 < 47,09 = 1,50 M_y \quad (P/ \text{evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$L_b = 120 \quad \text{cm}$$

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-4 (Pág. 71)

$$L_p = 788 r_y / (F_y)^{0.5} =$$

$$L_p = 97,58 \quad \text{cm}$$

$$L_r = r_y X_1 / F_L (1 + (1 + X_2 F_L^2)^{0.50})^{0.50} =$$

$$L_r = 272,70 \quad \text{cm}$$

$$F_L = F_y - F = 276 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$F_r = 69 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$X_1 = (\pi / S_x) ((E G J A) / 2)^{0.5} =$$

$$X_1 = 16416 \quad \text{Mpa}$$

L_b = Distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

L_p = Longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión, para el caso de momento uniforme ($C_b = 1$).

L_r = Longitud lateral no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico.



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-

MC-C-1701

Revisión: 0

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG

26/12/2025

CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 99 de 137

$$X2 = (4 C_w / I_y) (S_x / G J)^2 =$$

$$X2 = 1,03E-04 \text{ 1/Mpa}^2$$

$$L_p < L_b < L_r$$

$$\longrightarrow M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$M_{nx} = 33,90 \text{ KNm}$$

$$C_b = 1,00$$

(Cb = 1 → seguridad)

$$M_r = S_x F_L = 25,12 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{nx} = 30,51 \text{ KNm}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 9,16 < \begin{matrix} 0,38 / (E / F_y)^{0,5} = 9,19 \\ 1 / (E / F_y)^{0,5} = 24,20 \end{matrix} \longrightarrow \text{ALA COMPACTA}$$

Pandeo local de ala comprimida no aplicable

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

$$M_{py} = Z_y F_y (10^{-3}) = 9,73 \text{ KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_y F_y = 9,42 \text{ KNm}$$

$$M_{py} [\text{KNm}] = 9,73 > 9,42 = 1,50 M_y \text{ (P/ evitar deformaciones plásticas)}$$

$$M_{ny} = 9,42 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{ny} = 8,48 \text{ KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Círcoc 301 - EL. Punto H.4.1.1 (Pág. 103)

$$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,00 < 0,20$$

$$[P_u / (2 \Phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\Phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\Phi_b M_{ny})))] = 0,09 < 1,00 \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE:

Círcoc 301 - EL. Puntos F.2.1 - F.2.2 (Págs 74 y 75)

La resistencia al corte de almas no rigidizadas, con $h / t_w \leq 260$ es:

$$\Phi_v V_n =$$

$$\text{Donde: } \Phi_v = 0,90$$

 V_n = Resistencia nominal al corte (KN) definida según:

$$h / t_w = 28,01 \longrightarrow < 1100 / (F_{yw})^{0,5} \longrightarrow V_n = 0,60 F_{yw} A_w 0.1$$

$$1100 / (F_{yw})^{0,5} = 59,22$$

$$1375 / (F_{yw})^{0,5} = 74,03$$

$$V_n = 134,14 \text{ KN}$$

$$\Phi_b V_n = 120,72 \text{ KN} > V_u \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

O.- SOPORTES SECUNDARIOS BASTIDOR

DATOS:

PERFIL:

512	Combo: 1002
Fy = 345 MPa	
E = 202000 Mpa	
G = 78000 Mpa	
Pu = 0,26 KN	
Mux = 2,09 KNm	
Muy = 1,21 KNm	
Vux = 1,08 KN	
Vuy = 2,17 KN	
Lx = 1,00 m	
Ly = 1,00 m	
Kx = 1,00	
Ky = 1,00	
Lb = 1,00 m	

TIPO :	L 76 x 76 x 6.4
Ag = 9,43 cm ²	Sx = 9,14 cm ³
bf = 7,62 cm	Sy = 9,14 cm ³
tf = 0,64 cm	Zx = 16,73 cm ³
hw = 5,53 cm	Zy = 16,73 cm ³
tw = 0,64 cm	rx = 2,31 cm
lx = 50,39 cm ⁴	ry = 2,31 cm
ly = 50,39 cm ⁴	Cw = 5,665 cm ⁶
J = 1,276 cm ⁴	d = 7,62 cm

(+ Tracción; - Compresión)

CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / t_f = 5,95 < 250 / (F_y)^{0.5} = 13,46 \longrightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$\begin{aligned} P_u &= 0,26 \text{ KN} \\ P_y &= A_g F_y = 325,34 \text{ KN} \\ P_u / \Phi_b P_y &= 0,001 < 0,125 \end{aligned} \quad (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1,54 P_u / \Phi_b P_y) = 74$$

$$h_w / t_w = 8,64 < 74 \longrightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE COMPRESIÓN:

Cirsoc 301 - EL. (Págs. 45-46)

$\lambda_x = K_x \cdot L_x / r_x = 43,29$	MAX. λ = 43,29	< 200	B.C.
$\lambda_y = K_y \cdot L_y / r_y = 43,29$			

$$\lambda_c = (1 / \pi) (K L / r) (F_y / E)^{0.5} = 0,57 < 1,50$$

$$F_{cr} = (0.658 \lambda_c^2) F_y = 30,12 \text{ KN/cm}^2 \quad 136$$

$$\Phi_c P_n = \Phi_c A_g F_{cr} = 241,44 \text{ KN} > P_u \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

$$M_u \leq \Phi_b M_n \quad \text{con } \Phi_b = 0.90$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

Donde:

$$L \leq L_p \quad \longrightarrow \quad M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$L_p < L < L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$L > L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = M_{cr} = (2^{0.5} S_x C_b X_1 10^{-3} / \lambda_b) / (1 + X_2 X_1^2 / 2\lambda_b^2)^{0.5}$$

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 5,95 < 170 / (F_y)^{0.5} = 9,15 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

Pandeo Local del alma:

$$h_w / t_w = 8,64 < (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \Phi_b P_y) = 74 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$M_{px} = Z_x F_y (10^{-3}) = 5,77 \quad \text{KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 4,73 \quad \text{KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 5,77 > 4,73 = 1,50 M_y \quad (\text{P/ evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$L_b = 100 \quad \text{cm}$$

$\longrightarrow$ L_b = Distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-4 (Pág. 71)

$$L_p = 788 r_y / (F_y)^{0.5} =$$

$$L_p = 98,00 \quad \text{cm}$$

$\longrightarrow$ L_p = Longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión, para el caso de momento uniforme ($C_b = 1$).

$$L_r = r_y X_1 / F_L (1 + (1 + X_2 F_L^2)^{0.50})^{0.50} =$$

$$L_r = 1252,64 \quad \text{cm}$$

$\longrightarrow$ L_r = Longitud lateral no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico.

$$F_L = F_y f - F_r \quad 276 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$F_r = 69 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$X_1 = (\pi / S_x) ((E G J A) / 2)^{0.5} =$$

$$X_1 = 105826 \quad \text{Mpa}$$

$$X2 = (4 C_w / I_y) (S_x / G J)^2 =$$

$$X2 = 3,79E-09 \text{ 1/Mpa}^2$$

$$L_p < L_b < L_r$$

$$\longrightarrow M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$M_{nx} = 5,76 \text{ KNm}$$

$$C_b = 1,00$$

$$M_r = S_x F_L = 2,523 \text{ KNm}$$

(Cb = 1 → seguridad)

$$\Phi_b M_{nx} = 5,19 \text{ KNm}$$

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 5,95 < \begin{matrix} 0,38 / (E / F_y)^{0,5} = 9,19 \\ 1 / (E / F_y)^{0,5} = 24,20 \end{matrix} \longrightarrow \text{ALA COMPACTA}$$

Pandeo local de ala comprimida no aplicable

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

$$M_{py} = Z_y F_y (10^{-3}) = 5,77 \text{ KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_y F_y = 4,73 \text{ KNm}$$

$$M_{py} [\text{KNm}] = 5,77 > 4,73 = 1,50 M_y \text{ (P/ evitar deformaciones plásticas)}$$

$$M_{ny} = 4,73 \text{ KNm}$$

$$\Phi_b M_{ny} = 4,26 \text{ KNm}$$

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto H.4.1.1 (Pág. 103)

$$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,00 < 0,20$$

$$[P_u / (2 \Phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\Phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\Phi_b M_{ny}))]$$

$$0,69 < 1,00$$

**BUENAS
CONDICIONES**



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-

C-1701

Revisión: 0

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG

26/12/2025

CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 103 de 137

RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE:

Cirsoc 301 - EL. Puntos F.2.1 - F.2.2 (Págs 74 y 75)

La resistencia al corte de almas no rigidizadas, con $h / t_w \leq 260$ es:

$\Phi_v V_n =$

Donde: $\Phi_v = 0.90$

V_n = Resistencia nominal al corte (KN) definida según:

$$h / t_w = 8,64 \longrightarrow < 1100 / (F_{yw})^{0.5} \longrightarrow V_n = 0.60 F_{yw} A_w 0.1$$

$$1100 / (F_{yw})^{0.5} = 59,22$$

$$1375 / (F_{yw})^{0.5} = 74,03$$

$$V_n = 100,95 \text{ KN}$$

$$\Phi_b V_n = 90,85 \text{ KN} > V_u \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

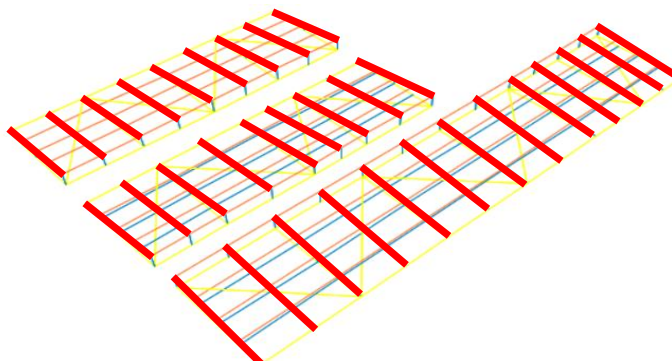
P.- CABREADAS DE CUBIERTA

Combo 1015
Fy = 220 MPa
E = 200000 Mpa
G = 77200 Mpa
 $\mu = 0,3$
Nu = 1,5 KN
Mux = 1,41 KNm
Muy = 0,00 KNm
Vu = -3,3 KN

Lx = 350 cm
Ly = 350 cm
Kx = 1
Ky = 1
Fu = 310 MPa

PERFIL: TUBO 50 x 50 x 3,2

$A_g = 5,81 \text{ cm}^2$	$S_x = 8,352 \text{ cm}^3$
$B = 5 \text{ cm}$	$S_y = 8,352 \text{ cm}^3$
$t = 0,32 \text{ cm}$	$Z_x = 10,1 \text{ cm}^3$
$H = 5 \text{ cm}$	$Z_y = 10,1 \text{ cm}^3$
	$r_x = 1,895 \text{ cm}$
$I_x = 20,9 \text{ cm}^4$	$r_y = 1,895 \text{ cm}$
$I_y = 20,9 \text{ cm}^4$	$A_o = 21,81 \text{ cm}^2$
	$J = 32,54 \text{ cm}^4$



VERIFICACION ESBELTEZ

$L_x k / r = 185 \leq 200$
 $L_y k / r = 185 \leq 200$

B.C.
B.C.

CLASIFICACION DE LA SECCION

TABLA 2.2-1

Alas:

$\lambda = b / t_f = 12,63 <$

$\lambda_p = 1.12 \sqrt{E/F_y} = 34$
 $\lambda_r = 1.4 \sqrt{E/F_y} = 42$

→ SECCIÓN COMPACTA

Almas:

$\lambda = h_w / t_w = 13 <$

$\lambda_p = 1.12 \sqrt{E/F_y} = 34$
25 42

→ SECCIÓN COMPACTA

RESISTENCIA DE DISEÑO A COMPRESION

$\lambda_r = 42$

$\lambda_r > \lambda \rightarrow Q = 1,00$

he = 5
be = 5 Aef = 5,7 cm²

k = 1,00
 $\lambda_c = 1,95$

$\lambda_c = k L (\sqrt{F_y/E}) / (\pi \cdot r)$

$\lambda_c \sqrt{Q} = 1,95 > 1,5$

$F_n = (0.877 / \lambda_c^2) F_y =$ C.4-2-2 302

$F_n = (0.658 / \lambda_c^2) F_y =$ C.4-2-3 302

Fcr = 51 MPa
Pn = 30 kN
 $\phi_c = 0,85$
Pd = 25 kN
Pu = 1 kN

Pu < Pd B.C.

FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

RESISTENCIA DE DISEÑO A FLEXION

TABLA 2.2-1

Alas:

$$\lambda = (b-3t) / t = 12,63 < \begin{matrix} \lambda_p = 1.12 \sqrt{E/F_y} = 34 \\ \lambda_r = 1.4 \sqrt{E/F_y} = 42 \end{matrix} \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

Almas:

$$\lambda = (h-3t) / t = 13 < \begin{matrix} \lambda_p = 2.42 \sqrt{E/F_y} = 73 \\ \lambda_r = 5.3 \sqrt{E/F_y} = 160 \end{matrix} \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{Mu} &\leq \Phi_b \mathbf{Mn} && \text{con } \Phi_b = 0,9 \\ \mathbf{Mn} &= \min (\mathbf{Mn}_{LTB}, \mathbf{Mn}_{FLB}, \mathbf{Mn}_{WLB}) \end{aligned}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 302 - EL. Punto 5.1.1.

$$\mathbf{Mpx} = \mathbf{Zx Fy} = 2,22 \text{ KNm}$$

$$1,50 \mathbf{My} = 1,50 \mathbf{Sx Fy} = 2,76 \text{ KNm}$$

$\mathbf{Mpx} [\text{KNm}] = 2,22$	$<$	$2,76$	$= 1,50 \mathbf{My}$
------------------------------------	-----	--------	----------------------

(P/ evitar deformaciones plásticas)

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 302 - EL. Punto 5.1.2

$\mathbf{Lb} = 350 \text{ cm} \longrightarrow \mathbf{Lb}$ = la distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

$\mathbf{Lp} = 1,3 (10-4) \mathbf{ry E/Mp (JAg)^{0.5}} = 305,0 \text{ cm} \longrightarrow \mathbf{Lp}$ = Longitud lateralmente no arriostrada límite

$$\mathbf{Lp} = 2 (10-3) \mathbf{ry E/Mr (JAg)^{0.5}} =$$

$\mathbf{Lr} = 5674 \text{ cm} \longrightarrow \mathbf{Lr}$ = Longitud lateral no arriostrada límite

Si:

$$\mathbf{L} \leq \mathbf{Lr} > \mathbf{Mn} = \mathbf{Cb} [\mathbf{Mp} - (\mathbf{Mp} - \mathbf{Mr}) (\mathbf{Lb} - \mathbf{Lp}) / (\mathbf{Lr} - \mathbf{Lp})] \leq \mathbf{Mp} \leq 1,5 \mathbf{My}$$

$$\mathbf{L} > \mathbf{Lr} \quad \mathbf{Mn} = \mathbf{Mcr} = 2 \cdot 10^{-3} \mathbf{E Cb} / (\mathbf{Lb} / \mathbf{ry}) \leq \mathbf{Mp} \leq 1,5 \mathbf{My}$$

$\mathbf{Mnx} = 2,22 \text{ KNm}$

$$\begin{aligned} \mathbf{Cb} &= 1,00 \\ \mathbf{Mr} &= \mathbf{Sx Fy} (10^{-3}) = 1,837 \text{ KNm} \end{aligned}$$

(Cb = 1 → seguridad)



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-C-

1701

Revisión: 0

26/12/2025

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG
CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 106 de 137

ESTADO LIMITE DE PANDEO LOCAL:

Cirsoc 302 - EL. Punto 5.1.3

Alas:

$$\lambda \leq \lambda_p \quad M_n = M_p = F_y Z (10-3) \leq 1,5 M_y$$

$$\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r \quad M_n = [M_p - (M_p - M_r) (\lambda - \lambda_p) / (\lambda_r - \lambda_p)]$$

$$\lambda > \lambda_r \quad M_n = F_y S_{eff} (10-3) \leq 1,5 M_y \quad b_e = 5 \quad S_{eff} = 8,2$$

$$\lambda \leq \lambda_p \rightarrow M_n = 2,22 \quad KNm$$

Almas:

$$\lambda_w \leq \lambda_p \quad M_n = M_p = F_y Z (10-3) \leq 1,5 M_y$$

$$\lambda_p < \lambda_w \leq \lambda_r \quad M_n = [M_p - (M_p - M_r) (\lambda - \lambda_p) / (\lambda_r - \lambda_p)]$$

$$\lambda > \lambda_r \quad \rightarrow \text{FUERA DEL REGLAMENTO}$$

$$\lambda \leq \lambda_p \rightarrow M_n = 2,22 \quad KNm$$

$$M_{nx} = 2,22 \quad KNm$$

$$\Phi_b M_{nx} = 2,00 \quad KNm$$

FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":

ESTADO LIMITE DE PANDEO LOCAL:

Cirsoc 302 - EL. Punto 5.1.3

Alas:

$$\lambda = (b-3t) / t = 12,63 < \lambda_p = 1.05 \sqrt{E/F_y} = 32 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$\lambda_r = 1.3 \sqrt{E/F_y} = 39 \rightarrow$$

Almas:

$$\lambda = (h-3t) / t = 13 < \lambda_p = 2.42 \sqrt{E/F_y} = 73 \quad b_e = 5 \quad S_{eff} = 8,2$$

$$\lambda_r = 5.3 \sqrt{E/F_y} = 160 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$M_{py} = Z_y F_y = 2,22 \quad KNm$$

$$M_{ry} = S_y F_y = 1,84 \quad KNm$$

Alas:

$$\lambda \leq \lambda_p \rightarrow M_n = 2,22 \quad KNm$$

Almas:

$$\lambda \leq \lambda_p \rightarrow M_n = 2,22 \quad KNm$$

$$M_{nx} = 2,22 \quad KNm$$

$$\Phi_b M_{nx} = 2,00 \quad KNm$$

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-C-1701
		Revisión: 0
INFYA	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025
		Hoja 107 de 137

COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:

Cirsoc 302 - EL. Punto 7.1

$P_u / (\Phi_c P_n) = 0,01 < 0.20$

$[P_u / (2 \Phi_c P_n)] + [(M_{ux} / (\Phi_b M_{nx}) + (M_{uy} / (\Phi_b M_{ny}))]= 0,71 < 1.00$ **BUENAS CONDICIONES**



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC

C-1701

Revisión: 0

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG

26/12/2025

CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 108 de 137

Q.- VIGAS JAMBAS ESCALERAS

DATOS:

652

Combo: 1002

Fy =	235	MPa
E =	202000	Mpa
G =	78000	Mpa
Pu =	0,00	KN
Mux =	21,12	KNm
Muy =	0,00	KNm
Vux =	0,00	KN
Vuy =	0,00	KN
Lx =	4,50	m
Ly =	4,50	m
Kx =	1,00	
Ky =	1,00	
Lb =	0,35	m

PERFIL:

TIPO : UPN 140

Ag =	20,4	cm ²	Sx =	86,4	cm ³
bf =	6	cm	Sy =	14,8	cm ³
tf =	1,00	cm	Zx =	103	cm ³
hw =	9,8	cm	Zy =	28,32	cm ³
tw =	0,7	cm	rx =	5,45	cm
lx =	605	cm ⁴	ry =	1,75	cm
ly =	62,7	cm ⁴	Cw =	2073,5	cm ⁶
J =	5,37	cm ⁴	d =	14	cm

(+ Tracción; - Compresión)

CLASIFICACIÓN DE LA SECCIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Tabla B.5-1 (Pág. 18)

$$b / tf = 3,00 < 250 / (Fy)^{0.5} = 16,31 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

$$\begin{aligned} Pu &= 0,00 \text{ KN} \\ Py &= Ag Fy = 479,40 \text{ KN} \\ Pu / \Phi b Py &= 0,000 < 0.125 \quad (1370 / Fy^{0.5}) (1-1.54 Pu / \Phi b Py) = 89 \end{aligned}$$

$$hw / tw = 14,00 < 89 \rightarrow \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC
		C-1701
	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG	Revisión: 0
		26/12/2025
		Hoja 109 de 137
	CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "X-X":

$$M_u \leq \phi_b M_n \quad \text{con } \phi_b = 0.90$$

$$M_n = \min (M_{n_{LTB}}, M_{n_{FLB}}, M_{n_{WLB}})$$

Donde:

$$L \leq L_p \quad \longrightarrow \quad M_n = M_p = F_y Z \leq 1.50 M_y = 1.50 F_y S$$

$$L_p < L < L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = C_b [M_p - (M_p - M_r) (L - L_p) / (L_r - L_p)] \leq M_p$$

$$L > L_r \quad \longrightarrow \quad M_n = M_{cr} = (2^{0.5} S_x C_b X_1 10^{-3} / \lambda_b) / (1 + X_2 X_1^2 / 2\lambda_b^2)^{0.5}$$

Pandeo Local del ala:

$$b / t_f = 3,00 < 170 / (F_y)^{0.5} = 11,09 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

Pandeo Local del alma:

$$h_w / t_w = 14,00 < (1370 / F_y^{0.5}) (1 - 1.54 P_u / \phi_b P_y) = 89 \quad \longrightarrow \quad \text{SECCIÓN COMPACTA}$$

ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$M_{px} = Z_x F_y (10^{-3}) = 24,21 \quad \text{KNm}$$

$$1,50 M_y = 1,50 S_x F_y = 30,46 \quad \text{KNm}$$

$$M_{px} [\text{KNm}] = 24,21 < 30,46 = 1,50 M_y \quad (P/ \text{evitar deformaciones plásticas})$$

ESTADO LIMITE DE PANDEO LATERAL - TORSIONAL:

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-2 (Pág. 70)

$$L_b = 35 \quad \text{cm}$$

Cirsoc 301 - EL. Punto F.1-4 (Pág. 71)

$$L_p = 788 r_y / (F_y)^{0.5} =$$

$$L_p = 89,96 \quad \text{cm}$$

$$L_r = r_y X_1 / F_L (1 + (1 + X_2 F_L^2)^{0.50})^{0.50} =$$

$$L_r = 0,00 \quad \text{cm}$$

$$F_L = F_y - F_r = 166 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$F_r = 69 \quad \text{KN/cm}^2$$

$$X_1 = (\pi / S_x) ((E G J A) / 2)^{0.5} =$$

$$X_1 = 33778,97 \quad \text{Mpa}$$

L_b = Distancia entre puntos de arriostramiento contra el desplazamiento lateral del ala comprimida, o entre puntos de arriostramiento para impedir la torsión de la sección transversal.

L_p = Longitud lateralmente no arriostrada límite para desarrollar la capacidad de plastificación total por flexión, para el caso de momento uniforme ($C_b = 1$).

L_r = Longitud lateral no arriostrada límite para pandeo lateral torsional inelástico.

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC
		C-1701
		Revisión: 0
	INFYA	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG
CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA		Hoja 110 de 137

$X2 = (4 Cw / Iy) (Sx / G J)^2 =$ $X2 = 5,63E-06 \text{ 1/Mpa}^2$		
$Lb < Lp$	→	$Mn = Mp = Fy Z \leq 1.50 My = 1.50 Fy S$
$Mnx = 24,21 \text{ KNm}$		$Cb = 1,00$ $Mr = Sx F_L = 14,3424 \text{ KNm}$
$\Phi b Mnx = 21,78 \text{ KNm}$		(Cb = 1 → seguridad)

DIMENSIONAMIENTO A FLEXIÓN ALREDEDOR DE "Y-Y":		
Pandeo Local del ala:		
$b / tf = 3,00$	<	$0.38 / (E / Fy)^{0.5} = 11,14$ → ALA COMPACTA $1 / (E / Fy)^{0.5} = 29,32$
Pandeo local de ala comprimida no aplicable		
ESTADO LIMITE DE PLASTIFICACIÓN:		
$Mpy = Zy Fy (10^{-3}) = 6,66 \text{ KNm}$		
$1,50 My = 1,50 Sy Fy = 5,22 \text{ KNm}$		
$Mpy \text{ [KNm]} = 6,66$	>	$5,22 = 1,50 My$ (P/ evitar deformaciones plásticas)
$Mny = 5,22 \text{ KNm}$		
$\Phi b Mny = 4,70 \text{ KNm}$		
COMBINACIÓN COMPRESIÓN AXIL Y FLEXIÓN:		
Círsoc 301 - EL. Punto H.4.1.1 (Pág. 103)		
$Pu / (\Phi c Pn) = 0,00 < 0.20$		
$[Pu / (2 \Phi c Pn)] + [(Mux / (\Phi b Mnx) + (Muy / (\Phi b Mny))]$		
	0,97	< 1.00
BUENAS CONDICIONES		

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC
		C-1701
	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG	Revisión: 0
		26/12/2025
INFYA	CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	Hoja 111 de 137

RESISTENCIA DE DISEÑO AL CORTE:

Cirsoc 301 - EL. Puntos F.2.1 - F.2.2 (Págs 74 y 75)

La resistencia al corte de almas no rigidizadas, con $h / t_w \leq 260$ es:

$\Phi_v V_n =$

Donde: $\Phi_v = 0.90$

V_n = Resistencia nominal al corte (KN) definida según:

$h / t_w = 14,00 \longrightarrow < 1100 / (F_yw)^{0.5} \Rightarrow V_n = 0.60 F_yw A_w 0.1$

$1100 / (F_yw)^{0.5} = 71,76$

$1375 / (F_yw)^{0.5} = 89,70$

$V_n = 138,18 \text{ KN}$

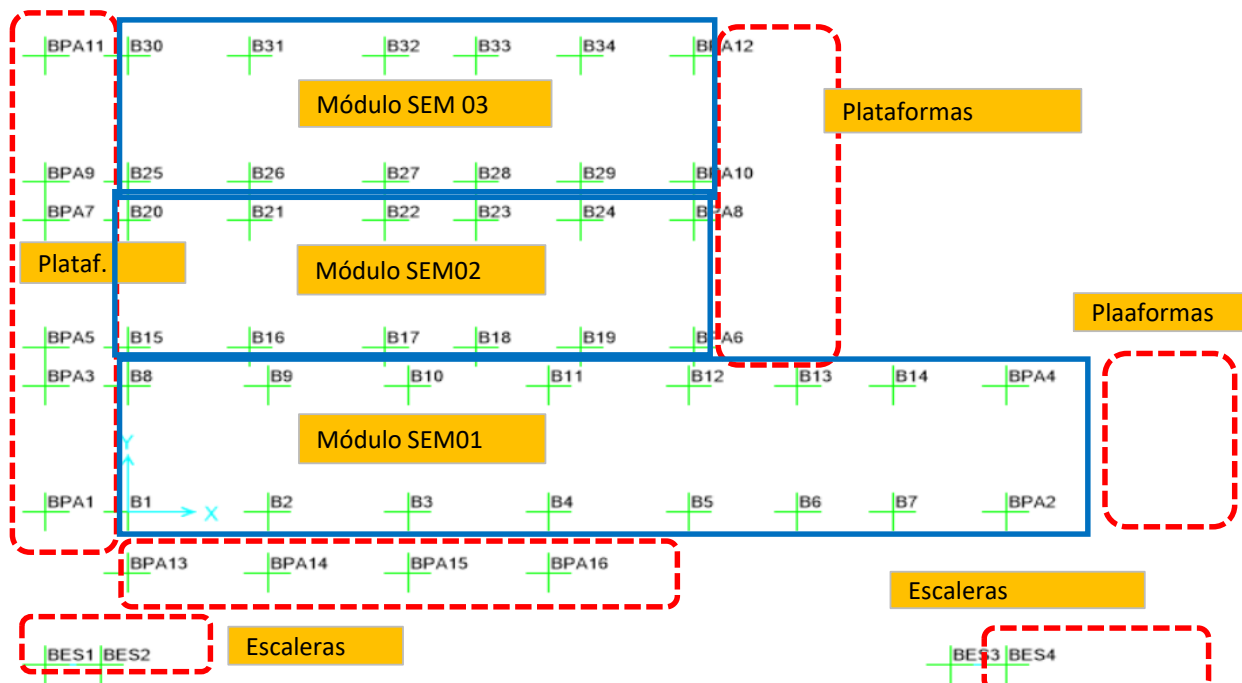
$\Phi_b V_n = 124,36 \text{ KN} > V_u \text{ BUENAS CONDICIONES}$

9.- REACCIONES

Presentar las reacciones en el punto de apoyo de la sala sobre las columnas a desarrollar por terceros. Es decir, las cargar en apoyo a +2m de elevación.

9.1.- Reacciones en estado límite de servicio - ESTADOS DE SERVICIO

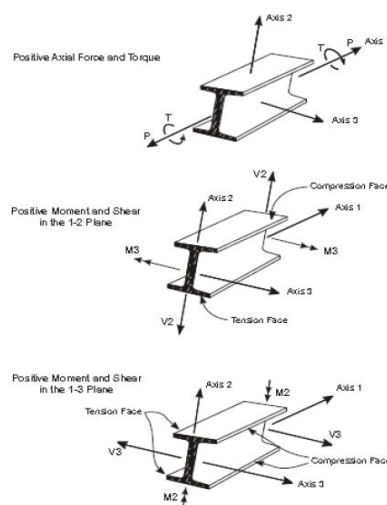
Numeración Nodos



Máximos en Combinaciones en Servicio

Combo	Base	N(kN)	M(kN-m)	V(kN)	
2002	B3	154,75	-1,37	0,68	M A X I M O S
2007	B18	33,99	-0,68	-25,17	
2006	B23	37,24	17,56	-8,78	
2002	B27	131,44	1,02	26,53	
2005	Besc-2	-21,67	0,00	-34,67	
2002	0,00	15,31	-4,13	-2,07	

F1 - X	Corte Longitudinal
F2 - Y	Corte transversal
F3 - Z	Normal (+compr / - tracción)
M1, M2, M3	Momento



Nota: Wx +PI/+SI: significa viento paralelo a dirección mayor, con presión interior positiva y negativa resp.

Wy +PI/+SI: significa viento perpendicular a dirección mayor, con presión interior positiva y negativa resp.

TABLE: Joint Reactions								
Joint	OutputCase	CaseType	F1	F2	F3	M1	M2	M3
Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m
B1	2001	Combination	3,67	2,53	30,90	-2,05	0,36	0,00
B1	2002	Combination	8,43	8,46	89,42	-6,68	0,98	0,00
B1	2003	Combination	1,87	2,55	24,38	-2,11	0,36	0,00
B1	2004	Combination	3,07	1,60	26,75	-0,69	0,40	0,00
B1	2005	Combination	1,36	-0,82	16,53	4,41	0,30	0,00
B1	2006	Combination	1,94	-1,14	18,37	4,90	0,32	0,00
B1	2007	Combination	-2,63	2,27	18,38	-1,83	0,14	0,00
B1	2008	Combination	2,61	-1,35	24,63	3,53	0,31	0,00
B2	2001	Combination	-1,42	5,22	53,65	-4,20	-0,05	0,00
B2	2002	Combination	-4,68	11,91	125,81	-9,44	-0,15	0,00
B2	2003	Combination	-2,67	4,38	50,24	-3,49	-0,08	0,00
B2	2004	Combination	-1,64	3,91	50,18	-2,63	-0,04	0,00
B2	2005	Combination	-2,26	2,08	40,65	2,38	-0,10	0,00
B2	2006	Combination	-1,88	2,26	41,97	2,38	-0,08	0,00
B2	2007	Combination	-7,28	4,68	59,37	-3,76	-0,24	0,00
B2	2008	Combination	-1,76	0,89	48,69	1,85	-0,07	0,00
B3	2001	Combination	2,53	4,87	51,80	-3,97	0,04	0,00
B3	2002	Combination	6,18	10,60	116,10	-8,47	0,07	0,00
B3	2003	Combination	0,74	3,87	43,43	-3,05	0,02	0,00
B3	2004	Combination	1,90	3,65	46,88	-2,54	0,06	0,00
B3	2005	Combination	0,86	1,33	34,99	3,15	-0,01	0,00
B3	2006	Combination	1,41	1,66	37,81	2,96	0,01	0,00
B3	2007	Combination	-3,74	4,39	39,08	-3,58	-0,16	0,00
B3	2008	Combination	1,70	0,44	45,16	2,26	0,02	0,00
B4	2001	Combination	-2,91	5,10	42,92	-4,20	-0,17	0,00
B4	2002	Combination	-6,63	12,12	109,21	-9,73	-0,21	0,00
B4	2003	Combination	-4,05	3,97	39,13	-3,09	-0,19	0,00
B4	2004	Combination	-3,06	3,99	39,42	-2,92	-0,16	0,00
B4	2005	Combination	-3,31	1,21	29,16	3,38	-0,20	0,00
B4	2006	Combination	-2,98	1,66	30,67	3,01	-0,19	0,00
B4	2007	Combination	-8,80	4,58	49,82	-3,77	-0,35	0,00
B4	2008	Combination	-3,23	0,51	38,90	2,25	-0,17	0,00
B5	2001	Combination	1,58	5,11	28,55	-4,24	0,01	0,00
B5	2002	Combination	4,39	11,01	80,78	-8,92	-0,10	0,00
B5	2003	Combination	0,10	3,97	20,51	-3,06	-0,01	0,00
B5	2004	Combination	0,99	4,16	23,93	-3,16	0,02	0,00
B5	2005	Combination	1,30	1,10	15,15	3,39	0,02	0,00
B5	2006	Combination	1,70	1,61	17,75	2,90	0,03	0,00
B5	2007	Combination	-4,07	4,62	16,55	-3,84	-0,19	0,00
B5	2008	Combination	1,15	0,50	24,52	2,25	0,00	0,00
B6	2001	Combination	-1,75	3,98	24,65	-3,37	-0,01	0,00
B6	2002	Combination	-5,27	10,00	73,11	-8,16	0,00	0,00
B6	2003	Combination	-2,59	2,97	21,90	-2,25	-0,03	0,00
B6	2004	Combination	-1,87	3,23	21,88	-2,51	0,00	0,00
B6	2005	Combination	-0,67	-0,01	10,97	4,08	0,02	0,00
B6	2006	Combination	-0,48	0,47	12,10	3,56	0,03	0,00
B6	2007	Combination	-7,24	3,57	34,95	-3,03	-0,21	0,00
B6	2008	Combination	-1,81	-0,49	22,00	2,98	-0,01	0,00

TABLE: Joint Reactions								
Joint	OutputCase	CaseType	F1	F2	F3	M1	M2	M3
Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m
B7	2001	Combination	-0,03	2,08	14,67	-1,90	-0,02	0,00
B7	2002	Combination	-0,22	9,88	69,84	-8,09	-0,19	0,00
B7	2003	Combination	-0,01	1,54	13,14	-1,11	-0,02	0,00
B7	2004	Combination	0,01	1,74	14,13	-1,40	0,01	0,00
B7	2005	Combination	-0,01	-2,26	4,39	5,68	0,00	0,00
B7	2006	Combination	0,00	-1,99	5,54	5,28	0,02	0,00

tgs INFYA		MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03							TE-631-104728-MC-C-	
									1701	
									Revisión: 0	
		SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA							26/12/2025	
									Hoja 114 de 137	
	B7	2007	Combination	-0,20	1,89	13,48	-1,73	-0,24	0,00	
	B7	2008	Combination	-0,04	-2,16	10,72	4,26	-0,04	0,00	
	B8	2001	Combination	2,67	-2,54	27,05	1,93	0,26	0,00	
	B8	2002	Combination	5,51	-8,25	73,21	6,41	0,54	0,00	
	B8	2003	Combination	1,80	-1,81	22,05	1,30	0,30	0,00	
	B8	2004	Combination	1,21	-3,02	22,70	2,94	0,28	0,00	
	B8	2005	Combination	3,91	-5,72	32,56	8,22	0,30	0,00	
	B8	2006	Combination	3,51	-6,38	33,01	8,98	0,29	0,00	
	B8	2007	Combination	-3,56	-2,30	14,89	1,75	0,05	0,00	
	B8	2008	Combination	3,04	-5,90	27,28	7,09	0,24	0,00	
	B9	2001	Combination	-1,70	-5,50	47,80	4,20	-0,05	0,00	
	B9	2002	Combination	-4,44	-11,74	96,68	9,09	-0,11	0,00	
	B9	2003	Combination	-2,05	-4,21	41,42	3,25	-0,04	0,00	
	B9	2004	Combination	-2,83	-5,39	45,69	4,67	-0,07	0,00	
	B9	2005	Combination	-0,47	-9,29	43,92	11,28	-0,01	0,00	
	B9	2006	Combination	-1,06	-10,16	47,44	12,11	-0,02	0,00	
	B9	2007	Combination	-7,56	-4,95	54,17	3,79	-0,25	0,00	
	B9	2008	Combination	-1,33	-8,74	46,53	9,38	-0,03	0,00	
	B10	2001	Combination	2,19	-5,03	46,40	3,78	0,02	0,00	
	B10	2002	Combination	4,78	-10,43	90,99	8,00	0,04	0,00	
	B10	2003	Combination	1,25	-3,87	38,01	3,03	0,03	0,00	
	B10	2004	Combination	0,69	-4,82	39,91	4,10	0,01	0,00	
	B10	2005	Combination	2,45	-9,22	45,53	11,43	0,05	0,00	
	B10	2006	Combination	2,09	-9,98	47,40	12,07	0,04	0,00	
	B10	2007	Combination	-4,09	-4,54	34,10	3,42	-0,18	0,00	
	B10	2008	Combination	2,44	-8,45	46,48	9,21	0,03	0,00	
	B11	2001	Combination	-3,07	-5,52	45,98	4,13	-0,13	0,00	
	B11	2002	Combination	-5,89	-12,59	97,54	9,62	-0,20	0,00	
	B11	2003	Combination	-3,13	-4,50	39,35	3,56	-0,12	0,00	
	B11	2004	Combination	-4,07	-5,21	43,42	4,29	-0,15	0,00	
	B11	2005	Combination	-2,01	-10,05	43,06	12,20	-0,12	0,00	
	B11	2006	Combination	-2,71	-10,67	46,47	12,65	-0,14	0,00	
	B11	2007	Combination	-8,97	-4,96	52,56	3,70	-0,31	0,00	
	B11	2008	Combination	-2,65	-9,02	45,25	9,70	-0,11	0,00	
	B12	2001	Combination	2,00	-6,12	45,35	4,55	0,00	0,00	
	B12	2002	Combination	4,37	-12,07	88,37	9,16	-0,04	0,00	
	B12	2003	Combination	1,06	-5,35	37,46	4,26	0,01	0,00	
	B12	2004	Combination	0,64	-5,81	38,82	4,65	-0,01	0,00	
	B12	2005	Combination	1,24	-10,72	43,21	12,64	-0,01	0,00	
	B12	2006	Combination	0,98	-11,17	44,68	12,89	-0,03	0,00	
	B12	2007	Combination	-3,70	-5,53	31,66	4,11	-0,19	0,00	
	B12	2008	Combination	2,08	-9,59	45,23	10,12	0,00	0,00	
TABLE: Joint Reactions										
Joint	OutputCase	CaseType	F1	F2	F3	M1	M2	M3		
Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m		
B13	2001	Combination	-3,24	-4,42	36,38	3,20	-0,02	0,00		
B13	2002	Combination	-6,34	-10,54	79,06	7,92	-0,03	0,00		
B13	2003	Combination	-3,35	-3,91	32,00	3,15	-0,02	0,00		
B13	2004	Combination	-4,08	-4,16	34,95	3,28	-0,04	0,00		
B13	2005	Combination	-3,55	-8,87	37,98	11,01	-0,05	0,00		
B13	2006	Combination	-4,09	-9,15	40,40	11,08	-0,07	0,00		
B13	2007	Combination	-8,59	-3,94	45,50	2,85	-0,22	0,00		
B13	2008	Combination	-3,14	-8,01	37,01	8,85	-0,02	0,00		
B14	2001	Combination	-0,03	-1,82	18,18	1,15	-0,03	0,00		
B14	2002	Combination	-0,10	-9,83	68,26	7,35	-0,09	0,00		
B14	2003	Combination	0,01	-1,88	17,58	1,57	0,00	0,00		
B14	2004	Combination	-0,01	-1,84	18,32	1,41	-0,02	0,00		
B14	2005	Combination	-0,07	-6,08	22,53	8,68	-0,07	0,00		
B14	2006	Combination	-0,08	-6,04	23,13	8,46	-0,08	0,00		
B14	2007	Combination	-0,20	-1,64	16,77	1,03	-0,24	0,00		
B14	2008	Combination	-0,03	-5,67	18,89	7,01	-0,03	0,00		

		MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03							TE-631-104728-MC-C-								
INFYA									1701								
									Revisión: 0								
									26/12/2025								
		SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA							Hoja 115 de 137								
	B15	2001	Combination	1,24	1,07	13,31	-0,90	0,02	0,00								
	B15	2002	Combination	5,28	8,03	68,54	-6,35	0,38	0,00								
	B15	2003	Combination	0,27	0,63	7,91	-0,62	0,07	0,00								
	B15	2004	Combination	-0,39	-0,69	8,17	1,11	0,05	0,00								
	B15	2005	Combination	2,08	-2,90	5,20	5,97	0,05	0,00								
	B15	2006	Combination	1,61	-2,70	4,00	6,08	0,04	0,00								
	B15	2007	Combination	-4,64	0,95	1,51	-0,79	-0,17	0,00								
	B15	2008	Combination	1,24	-2,66	10,19	4,54	0,03	0,00								
	B16	2001	Combination	-0,89	1,85	23,52	-1,49	0,07	0,00								
	B16	2002	Combination	-4,57	11,56	88,65	-9,10	-0,06	0,00								
	B16	2003	Combination	-1,25	0,83	18,25	-0,84	0,08	0,00								
	B16	2004	Combination	-2,12	-0,05	22,83	0,55	0,05	0,00								
	B16	2005	Combination	1,49	-1,37	4,06	4,69	0,13	0,00								
	B16	2006	Combination	0,96	-0,90	6,32	4,63	0,11	0,00								
	B16	2007	Combination	-6,59	1,65	32,83	-1,33	-0,14	0,00								
	B16	2008	Combination	-0,44	-1,96	19,85	4,02	0,07	0,00								
	B17	2001	Combination	-0,09	1,94	25,53	-1,55	-0,08	0,00								
	B17	2002	Combination	-0,19	9,25	69,22	-7,29	-0,16	0,00								
	B17	2003	Combination	-0,07	1,13	18,78	-1,12	-0,07	0,00								
	B17	2004	Combination	-0,10	0,15	21,47	0,40	-0,10	0,00								
	B17	2005	Combination	-0,03	-1,20	10,79	4,41	0,00	0,00								
	B17	2006	Combination	-0,04	-0,87	11,76	4,51	-0,02	0,00								
	B17	2007	Combination	-0,24	1,75	24,16	-1,40	-0,27	0,00								
	B17	2008	Combination	-0,08	-1,63	21,98	3,77	-0,06	0,00								
	B18	2001	Combination	0,70	1,71	21,00	-1,37	0,02	0,00								
	B18	2002	Combination	3,64	8,50	61,74	-6,69	0,06	0,00								
	B18	2003	Combination	0,01	1,10	14,79	-1,13	0,02	0,00								
	B18	2004	Combination	-1,12	-0,08	14,53	0,66	-0,02	0,00								
	B18	2005	Combination	2,21	-1,40	12,25	4,43	0,10	0,00								
	B18	2006	Combination	1,79	-1,18	11,91	4,64	0,08	0,00								
	B18	2007	Combination	-4,69	1,56	9,17	-1,25	-0,18	0,00								
	B18	2008	Combination	0,64	-2,04	18,28	4,08	0,03	0,00								

TABLE: Joint Reactions								
Joint	OutputCase	CaseType	F1	F2	F3	M1	M2	M3
Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m
B19	2001	Combination	-1,70	1,15	15,41	-0,92	-0,09	0,00
B19	2002	Combination	-4,85	9,43	66,19	-7,42	-0,21	0,00
B19	2003	Combination	-1,96	1,06	15,85	-1,11	-0,04	0,00
B19	2004	Combination	-3,22	-0,61	19,53	1,19	-0,08	0,00
B19	2005	Combination	1,19	-2,23	1,05	4,92	-0,02	0,00
B19	2006	Combination	0,72	-2,31	1,83	5,38	-0,02	0,00
B19	2007	Combination	-6,99	1,04	25,30	-0,84	-0,27	0,00
B19	2008	Combination	-1,31	-2,49	11,43	4,40	-0,08	0,00
B20	2001	Combination	1,65	-0,96	15,41	0,70	0,10	0,00
B20	2002	Combination	4,73	-8,25	64,15	6,41	0,19	0,00
B20	2003	Combination	0,14	-0,79	8,86	0,48	0,14	0,00
B20	2004	Combination	-0,36	-2,56	8,08	2,61	0,11	0,00
B20	2005	Combination	2,22	-4,83	20,25	7,45	0,12	0,00
B20	2006	Combination	2,30	-4,92	22,19	7,79	0,13	0,00
B20	2007	Combination	-4,32	-0,88	3,30	0,65	-0,10	0,00
B20	2008	Combination	1,85	-4,47	16,46	5,96	0,10	0,00
B21	2001	Combination	-0,99	-1,82	27,02	1,38	-0,02	0,00
B21	2002	Combination	-4,17	-11,69	81,30	9,10	0,07	0,00
B21	2003	Combination	-1,93	-0,89	24,41	0,53	-0,03	0,00
B21	2004	Combination	-2,74	-3,22	26,82	3,05	-0,05	0,00
B21	2005	Combination	-0,56	-5,68	26,53	8,06	0,00	0,00
B21	2006	Combination	-0,85	-6,20	29,86	8,77	0,00	0,00
B21	2007	Combination	-6,75	-1,63	36,11	1,24	-0,22	0,00
B21	2008	Combination	-0,86	-5,24	27,59	6,58	-0,01	0,00
B22	2001	Combination	-0,01	-1,77	24,16	1,35	-0,01	0,00

	MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03	TE-631-104728-MC-C-
		1701
		Revisión: 0
INFYA	SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	26/12/2025
		Hoja 116 de 137

B22	2002	Combination	-0,24	-9,22	65,34	7,17	-0,20	0,00
B22	2003	Combination	-0,01	-0,83	18,56	0,43	-0,02	0,00
B22	2004	Combination	-0,01	-3,13	19,78	2,98	-0,03	0,00
B22	2005	Combination	0,00	-5,50	25,16	7,77	0,00	0,00
B22	2006	Combination	0,00	-6,06	28,00	8,56	0,00	0,00
B22	2007	Combination	-0,17	-1,58	22,92	1,20	-0,22	0,00
B22	2008	Combination	-0,01	-5,21	25,41	6,55	-0,01	0,00
B23	2001	Combination	0,71	-1,54	19,17	1,18	-0,04	0,00
B23	2002	Combination	4,47	-8,50	61,08	6,62	0,12	0,00
B23	2003	Combination	-0,47	-0,70	12,51	0,30	-0,05	0,00
B23	2004	Combination	-0,35	-2,99	13,66	2,94	-0,05	0,00
B23	2005	Combination	1,33	-5,13	21,36	7,35	-0,03	0,00
B23	2006	Combination	1,29	-5,66	23,62	8,14	-0,03	0,00
B23	2007	Combination	-4,73	-1,38	7,43	1,05	-0,24	0,00
B23	2008	Combination	0,83	-4,96	20,84	6,34	-0,03	0,00
B24	2001	Combination	-1,38	-1,10	14,30	0,84	-0,02	0,00
B24	2002	Combination	-4,64	-9,32	75,00	7,27	-0,24	0,00
B24	2003	Combination	-2,17	-0,68	15,31	0,26	0,02	0,00
B24	2004	Combination	-2,20	-2,74	15,95	2,89	0,02	0,00
B24	2005	Combination	-1,17	-4,41	16,71	6,63	0,00	0,00
B24	2006	Combination	-1,49	-4,71	19,30	7,25	0,00	0,00
B24	2007	Combination	-6,74	-0,97	24,37	0,74	-0,21	0,00
B24	2008	Combination	-1,44	-4,52	15,06	5,99	-0,02	0,00

TABLE: Joint Reactions								
Joint	OutputCase	CaseType	F1	F2	F3	M1	M2	M3
Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m
B25	2001	Combination	1,05	1,04	13,68	-0,87	0,04	0,00
B25	2002	Combination	5,67	8,61	69,96	-6,82	0,31	0,00
B25	2003	Combination	-0,59	0,61	7,08	-0,62	0,07	0,00
B25	2004	Combination	-1,31	1,68	2,02	-0,67	0,04	0,00
B25	2005	Combination	0,28	-2,87	2,81	5,90	0,03	0,00
B25	2006	Combination	0,23	-2,71	2,45	6,05	0,03	0,00
B25	2007	Combination	-4,88	0,93	1,63	-0,77	-0,16	0,00
B25	2008	Combination	0,96	-2,66	10,31	4,54	0,04	0,00
B26	2001	Combination	-0,87	1,23	18,22	-1,01	0,00	0,00
B26	2002	Combination	-4,57	12,91	94,46	-10,17	0,00	0,00
B26	2003	Combination	-1,92	0,22	14,17	-0,36	-0,02	0,00
B26	2004	Combination	-2,35	2,05	12,63	-0,79	-0,04	0,00
B26	2005	Combination	0,04	-1,91	1,60	5,06	0,00	0,00
B26	2006	Combination	-0,07	-1,46	3,10	5,02	0,00	0,00
B26	2007	Combination	-6,65	1,09	28,27	-0,89	-0,19	0,00
B26	2008	Combination	-0,56	-2,26	15,16	4,24	0,00	0,00
B27	2001	Combination	-0,03	0,94	15,27	-0,77	-0,03	0,00
B27	2002	Combination	-0,29	10,79	76,99	-8,50	-0,25	0,00
B27	2003	Combination	-0,02	0,13	8,52	-0,33	-0,04	0,00
B27	2004	Combination	-0,03	1,54	5,84	-0,32	-0,04	0,00
B27	2005	Combination	-0,02	-2,13	0,56	5,09	-0,02	0,00
B27	2006	Combination	-0,03	-1,80	1,60	5,18	-0,02	0,00
B27	2007	Combination	-0,20	0,84	14,94	-0,69	-0,24	0,00
B27	2008	Combination	-0,02	-2,73	12,92	4,61	-0,02	0,00
B28	2001	Combination	0,76	0,93	13,93	-0,75	0,01	0,00
B28	2002	Combination	4,60	9,81	68,19	-7,73	0,13	0,00
B28	2003	Combination	-0,49	0,32	6,51	-0,50	-0,01	0,00
B28	2004	Combination	-0,51	1,43	3,77	-0,25	0,00	0,00
B28	2005	Combination	0,33	-2,13	1,36	4,98	0,03	0,00
B28	2006	Combination	0,20	-1,92	1,71	5,18	0,02	0,00
B28	2007	Combination	-4,69	0,85	2,62	-0,69	-0,19	0,00
B28	2008	Combination	0,64	-2,50	11,66	4,43	0,02	0,00
B29	2001	Combination	-1,00	0,98	13,33	-0,78	-0,03	0,00
B29	2002	Combination	-5,17	9,44	77,05	-7,44	-0,26	0,00
B29	2003	Combination	-1,82	0,89	14,97	-0,98	0,00	0,00

tgs		MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03							TE-631-104728-MC-C-	
									1701	
INFYA									SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	
		26/12/2025								
									Hoja 117 de 137	
	B29	2004	Combination	-1,49	1,24	10,83	-0,19	0,01	0,00	
	B29	2005	Combination	0,16	-2,39	2,84	5,04	-0,03	0,00	
	B29	2006	Combination	-0,01	-2,47	2,89	5,50	-0,03	0,00	
	B29	2007	Combination	-6,40	0,88	23,61	-0,72	-0,22	0,00	
	B29	2008	Combination	-0,72	-2,66	9,66	4,53	-0,03	0,00	
	B30	2001	Combination	1,13	-0,89	12,92	0,64	0,04	0,00	
	B30	2002	Combination	5,57	-8,48	62,08	6,57	0,32	0,00	
	B30	2003	Combination	-1,05	-0,72	5,07	0,43	0,05	0,00	
	B30	2004	Combination	0,43	-0,27	13,25	0,89	0,10	0,00	
	B30	2005	Combination	-0,17	-4,75	14,33	7,37	0,00	0,00	
	B30	2006	Combination	0,28	-4,84	17,07	7,72	0,01	0,00	
	B30	2007	Combination	-4,86	-0,82	0,86	0,60	-0,15	0,00	
	B30	2008	Combination	1,22	-4,40	13,92	5,90	0,04	0,00	

TABLE: Joint Reactions								
Joint	OutputCase	CaseType	F1	F2	F3	M1	M2	M3
Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m
B31	2001	Combination	-0,67	-1,11	17,03	0,82	0,00	0,00
B31	2002	Combination	-3,94	-12,76	90,45	9,93	0,01	0,00
B31	2003	Combination	-2,34	-0,17	15,67	-0,04	-0,03	0,00
B31	2004	Combination	-1,50	-0,69	20,59	1,35	0,01	0,00
B31	2005	Combination	-2,09	-4,91	19,86	7,41	-0,05	0,00
B31	2006	Combination	-1,96	-5,42	22,42	8,11	-0,04	0,00
B31	2007	Combination	-6,52	-1,00	27,30	0,75	-0,19	0,00
B31	2008	Combination	-0,78	-4,62	18,96	6,08	0,00	0,00
B32	2001	Combination	-0,03	-0,86	14,02	0,64	-0,02	0,00
B32	2002	Combination	-0,29	-10,67	73,57	8,30	-0,24	0,00
B32	2003	Combination	-0,04	0,08	8,40	-0,28	-0,05	0,00
B32	2004	Combination	-0,02	-0,63	15,05	1,38	-0,03	0,00
B32	2005	Combination	-0,07	-4,53	14,85	6,97	-0,08	0,00
B32	2006	Combination	-0,06	-5,07	17,70	7,73	-0,07	0,00
B32	2007	Combination	-0,20	-0,77	13,91	0,57	-0,24	0,00
B32	2008	Combination	-0,03	-4,36	16,26	5,88	-0,02	0,00
B33	2001	Combination	0,81	-0,87	13,48	0,65	0,02	0,00
B33	2002	Combination	3,93	-9,69	65,04	7,54	0,14	0,00
B33	2003	Combination	-0,95	-0,03	5,67	-0,22	-0,02	0,00
B33	2004	Combination	-0,46	-0,69	12,30	1,41	-0,01	0,00
B33	2005	Combination	-0,53	-4,44	11,90	6,79	-0,04	0,00
B33	2006	Combination	-0,19	-4,95	14,89	7,55	-0,03	0,00
B33	2007	Combination	-4,71	-0,78	2,06	0,59	-0,19	0,00
B33	2008	Combination	0,85	-4,37	15,58	5,88	0,01	0,00
B34	2001	Combination	-0,84	-0,94	12,25	0,72	-0,03	0,00
B34	2002	Combination	-4,96	-9,40	66,98	7,32	-0,27	0,00
B34	2003	Combination	-2,21	-0,52	14,48	0,13	-0,02	0,00
B34	2004	Combination	-2,38	-0,70	19,87	1,35	-0,02	0,00
B34	2005	Combination	-2,44	-4,27	18,63	6,52	-0,09	0,00
B34	2006	Combination	-2,40	-4,57	20,36	7,14	-0,08	0,00
B34	2007	Combination	-6,32	-0,83	22,68	0,63	-0,22	0,00
B34	2008	Combination	-1,04	-4,39	13,44	5,88	-0,03	0,00
BES1	2001	Combination	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00
BES1	2002	Combination	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00
BES1	2003	Combination	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00
BES1	2004	Combination	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00
BES1	2005	Combination	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00
BES1	2006	Combination	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00
BES1	2007	Combination	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00
BES1	2008	Combination	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00
BES2	2001	Combination	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
BES2	2002	Combination	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00
BES2	2003	Combination	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
BES2	2004	Combination	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
BES2	2005	Combination	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00

 		MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03							TE-631-104728-MC-C-
									1701
									Revisión: 0
									26/12/2025
		SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA							Hoja 118 de 137
	BES2	2006	Combination	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
	BES2	2007	Combination	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
	BES2	2008	Combination	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
TABLE: Joint Reactions									
Joint	OutputCase	CaseType	F1	F2	F3	M1	M2	M3	
Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	
BES3	2001	Combination	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	
BES3	2002	Combination	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	
BES3	2003	Combination	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	
BES3	2004	Combination	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	
BES3	2005	Combination	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	
BES3	2006	Combination	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	
BES3	2007	Combination	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	
BES3	2008	Combination	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	
BES4	2001	Combination	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	
BES4	2002	Combination	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	
BES4	2003	Combination	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	
BES4	2004	Combination	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	
BES4	2005	Combination	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	
BES4	2006	Combination	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	
BES4	2007	Combination	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	
BES4	2008	Combination	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	
BPA1	2001	Combination	0,00	0,52	5,64	-0,45	0,01	0,00	
BPA1	2002	Combination	0,01	5,29	41,40	-4,15	0,01	0,00	
BPA1	2003	Combination	-0,01	0,61	5,68	-0,60	-0,02	0,00	
BPA1	2004	Combination	0,00	-0,27	5,22	0,83	0,00	0,00	
BPA1	2005	Combination	-0,01	-3,81	3,35	6,61	-0,02	0,00	
BPA1	2006	Combination	-0,01	-4,14	3,18	7,15	-0,01	0,00	
BPA1	2007	Combination	-0,04	0,46	5,07	-0,40	-0,10	0,00	
BPA1	2008	Combination	0,00	-2,49	3,51	4,42	0,00	0,00	
BPA2	2001	Combination	0,00	0,93	6,72	-1,01	0,00	0,00	
BPA2	2002	Combination	-0,02	7,76	52,66	-6,43	-0,02	0,00	
BPA2	2003	Combination	-0,01	0,45	6,47	-0,23	-0,02	0,00	
BPA2	2004	Combination	-0,01	0,73	6,61	-0,68	-0,01	0,00	
BPA2	2005	Combination	0,00	-3,80	4,23	6,69	0,01	0,00	
BPA2	2006	Combination	0,01	-3,53	4,37	6,25	0,02	0,00	
BPA2	2007	Combination	-0,05	0,84	6,05	-0,92	-0,11	0,00	
BPA2	2008	Combination	0,00	-2,54	4,27	4,59	-0,01	0,00	
BPA3	2001	Combination	0,00	-0,41	3,31	0,27	0,00	0,00	
BPA3	2002	Combination	0,05	-5,27	29,67	4,09	0,04	0,00	
BPA3	2003	Combination	0,00	-0,33	3,26	0,14	-0,01	0,00	
BPA3	2004	Combination	-0,01	-1,20	3,72	1,56	-0,02	0,00	
BPA3	2005	Combination	0,01	-4,78	5,58	7,39	0,02	0,00	
BPA3	2006	Combination	0,01	-5,10	5,75	7,91	0,02	0,00	
BPA3	2007	Combination	-0,04	-0,38	2,98	0,26	-0,11	0,00	
BPA3	2008	Combination	0,00	-3,34	4,53	5,08	0,00	0,00	
BPA4	2001	Combination	-0,01	-0,27	3,52	-0,08	-0,01	0,00	
BPA4	2002	Combination	-0,08	-7,00	31,48	5,10	-0,08	0,00	
BPA4	2003	Combination	-0,01	-0,74	3,77	0,70	-0,02	0,00	
BPA4	2004	Combination	-0,02	-0,47	3,63	0,25	-0,03	0,00	
BPA4	2005	Combination	-0,02	-4,99	6,01	7,63	-0,03	0,00	
BPA4	2006	Combination	-0,02	-4,72	5,87	7,19	-0,04	0,00	
BPA4	2007	Combination	-0,05	-0,23	3,16	-0,10	-0,12	0,00	
BPA4	2008	Combination	-0,01	-3,61	4,95	5,43	-0,01	0,00	
TABLE: Joint Reactions									
Joint	OutputCase	CaseType	F1	F2	F3	M1	M2	M3	
Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	
BPA5	2001	Combination	0,00	0,57	3,50	-0,50	0,00	0,00	
BPA5	2002	Combination	0,05	5,38	29,81	-4,26	0,04	0,00	
BPA5	2003	Combination	0,00	0,64	3,53	-0,61	-0,01	0,00	

tgs		MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03							TE-631-104728-MC-C-	
									1701	
INFYA									SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	
		26/12/2025								
									Hoja 119 de 137	
	BPA5	2004	Combination	-0,01	-0,22	3,08	0,79	-0,03	0,00	
	BPA5	2005	Combination	0,01	-3,83	1,20	6,67	0,03	0,00	
	BPA5	2006	Combination	0,01	-4,14	1,04	7,18	0,02	0,00	
	BPA5	2007	Combination	-0,04	0,50	3,14	-0,43	-0,11	0,00	
	BPA5	2008	Combination	0,00	-2,46	1,60	4,40	0,00	0,00	
	BPA6	2001	Combination	0,00	0,61	3,71	-0,48	-0,01	0,00	
	BPA6	2002	Combination	-0,01	7,43	31,69	-5,82	-0,02	0,00	
	BPA6	2003	Combination	-0,01	0,96	3,90	-1,05	-0,02	0,00	
	BPA6	2004	Combination	-0,02	-0,32	3,22	1,04	-0,04	0,00	
	BPA6	2005	Combination	0,02	-2,97	1,82	5,36	0,04	0,00	
	BPA6	2006	Combination	0,01	-3,45	1,57	6,14	0,03	0,00	
	BPA6	2007	Combination	-0,05	0,56	3,35	-0,44	-0,11	0,00	
	BPA6	2008	Combination	0,00	-2,37	1,80	4,33	0,00	0,00	
	BPA7	2001	Combination	0,00	-0,44	3,48	0,28	0,00	0,00	
	BPA7	2002	Combination	0,05	-5,26	29,83	4,06	0,04	0,00	
	BPA7	2003	Combination	-0,01	-0,37	3,45	0,18	-0,02	0,00	
	BPA7	2004	Combination	-0,01	-1,22	3,89	1,57	-0,04	0,00	
	BPA7	2005	Combination	0,01	-4,87	5,79	7,51	0,01	0,00	
	BPA7	2006	Combination	0,01	-5,17	5,95	8,01	0,01	0,00	
	BPA7	2007	Combination	-0,04	-0,41	3,14	0,28	-0,11	0,00	
	BPA7	2008	Combination	0,00	-3,37	4,69	5,11	0,00	0,00	
	BPA8	2001	Combination	-0,01	-0,60	4,09	0,46	-0,01	0,00	
	BPA8	2002	Combination	-0,10	-7,30	40,84	5,69	-0,09	0,00	
	BPA8	2003	Combination	-0,02	-0,25	3,91	-0,11	-0,03	0,00	
	BPA8	2004	Combination	-0,02	-1,53	4,58	1,97	-0,03	0,00	
	BPA8	2005	Combination	0,00	-4,20	5,96	6,32	0,00	0,00	
	BPA8	2006	Combination	0,00	-4,68	6,21	7,11	0,00	0,00	
	BPA8	2007	Combination	-0,05	-0,53	3,68	0,40	-0,12	0,00	
	BPA8	2008	Combination	-0,01	-3,46	5,20	5,17	0,00	0,00	
	BPA9	2001	Combination	0,00	0,58	3,51	-0,51	0,00	0,00	
	BPA9	2002	Combination	0,05	5,43	29,89	-4,32	0,04	0,00	
	BPA9	2003	Combination	-0,01	0,64	3,53	-0,61	-0,02	0,00	
	BPA9	2004	Combination	-0,01	-0,21	3,10	0,76	-0,04	0,00	
	BPA9	2005	Combination	0,00	-3,87	1,19	6,73	0,01	0,00	
	BPA9	2006	Combination	0,00	-4,17	1,03	7,22	0,00	0,00	
	BPA9	2007	Combination	-0,04	0,50	3,14	-0,44	-0,11	0,00	
	BPA9	2008	Combination	0,00	-2,46	1,60	4,40	0,00	0,00	
	BPA10	2001	Combination	0,00	0,61	4,01	-0,48	-0,01	0,00	
	BPA10	2002	Combination	-0,09	7,36	40,76	-5,81	-0,08	0,00	
	BPA10	2003	Combination	-0,02	0,96	4,19	-1,05	-0,03	0,00	
	BPA10	2004	Combination	-0,01	-0,31	3,54	1,01	-0,03	0,00	
	BPA10	2005	Combination	0,00	-2,99	2,14	5,38	0,00	0,00	
	BPA10	2006	Combination	0,00	-3,47	1,89	6,17	-0,01	0,00	
	BPA10	2007	Combination	-0,05	0,56	3,62	-0,46	-0,12	0,00	
	BPA10	2008	Combination	0,00	-2,37	2,09	4,32	0,00	0,00	
TABLE: Joint Reactions										
Joint	OutputCase	CaseType	F1	F2	F3	M1	M2	M3		
Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m		
BPA11	2001	Combination	0,00	-0,43	3,13	0,27	0,00	0,00		
BPA11	2002	Combination	0,05	-5,30	23,31	4,06	0,04	0,00		
BPA11	2003	Combination	-0,01	-0,37	3,10	0,18	-0,03	0,00		
BPA11	2004	Combination	0,00	-1,20	3,54	1,53	-0,01	0,00		
BPA11	2005	Combination	0,00	-4,86	5,47	7,50	-0,02	0,00		
BPA11	2006	Combination	0,00	-5,16	5,62	7,98	-0,01	0,00		
BPA11	2007	Combination	-0,04	-0,41	2,83	0,28	-0,11	0,00		
BPA11	2008	Combination	0,00	-3,37	4,39	5,11	0,00	0,00		
BPA12	2001	Combination	0,00	-0,59	3,70	0,45	0,00	0,00		

tgs		MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03							TE-631-104728-MC-C-	
									1701	
INFYA									SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA	
		26/12/2025								
									Hoja 120 de 137	
	BPA12	2002	Combination	-0,08	-7,36	31,70	5,71	-0,08	0,00	
	BPA12	2003	Combination	-0,02	-0,24	3,52	-0,11	-0,04	0,00	
	BPA12	2004	Combination	-0,02	-1,49	4,18	1,92	-0,03	0,00	
	BPA12	2005	Combination	-0,02	-4,18	5,59	6,29	-0,04	0,00	
	BPA12	2006	Combination	-0,02	-4,66	5,84	7,08	-0,03	0,00	
	BPA12	2007	Combination	-0,05	-0,51	3,32	0,38	-0,12	0,00	
	BPA12	2008	Combination	0,00	-3,45	4,87	5,17	0,00	0,00	
	BPA13	2001	Combination	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	
	BPA13	2002	Combination	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	
	BPA13	2003	Combination	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	
	BPA13	2004	Combination	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	
	BPA13	2005	Combination	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	
	BPA13	2006	Combination	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	
	BPA13	2007	Combination	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	
	BPA13	2008	Combination	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	
	BPA14	2001	Combination	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	
	BPA14	2002	Combination	0,00	0,00	31,91	0,00	0,00	0,00	
	BPA14	2003	Combination	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	
	BPA14	2004	Combination	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	
	BPA14	2005	Combination	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	
	BPA14	2006	Combination	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	
	BPA14	2007	Combination	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	
	BPA14	2008	Combination	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	
	BPA15	2001	Combination	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	
	BPA15	2002	Combination	0,00	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	
	BPA15	2003	Combination	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	
	BPA15	2004	Combination	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	
	BPA15	2005	Combination	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	
	BPA15	2006	Combination	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	
	BPA15	2007	Combination	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	
	BPA15	2008	Combination	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	
	BPA16	2001	Combination	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	
	BPA16	2002	Combination	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	
	BPA16	2003	Combination	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	
	BPA16	2004	Combination	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	
	BPA16	2005	Combination	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	
	BPA16	2006	Combination	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	
	BPA16	2007	Combination	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	
	BPA16	2008	Combination	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	

10 - PLACA BASE Y PERNOS DE ANCLAJE

Materiales

	calidad				
Hormigón	H-30	f'c=	30 MPa	f'h=	15,3 Mpa
Placa base	F-24	fy=	235 MPa	Fu=	360 MPa
Pernos	F1554 Gr36	Fy=	248 MPa	Fu=	400 MPa

NOTA: En caso de no conseguir los diámetros especificados en rosca métrica, pueden adoptarse la sección equivalente en pulgadas siempre que sea mayor su sección.

10.1.- Placas para bases de columnas de SEM01-SEM02-SEM03 (B1 a B34) Y PLATAFORMAS (BPA1 a BPA12)

Solicitaciones Ultimas más desfavorables

combo	1015	Base	B26		
P	-10,36 kn		(máxima tracción)		
Vx	0,76 kn	Mx	8,80 kn-m		
Vy	-3,91 kn	My	0,01 kn-m		

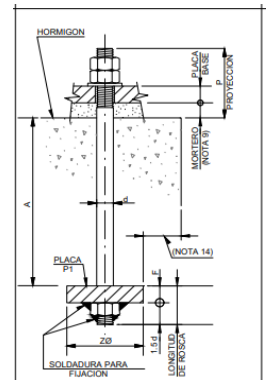
combo	1012	(máximo mom y min compr)	Base	B11	
P	104,68 kn	(compresión)	147,7 kn	(máxima compr)	
Vx	-5,92 kn	Mx	24,34 kn-m		
Vy	-22,16 kn	My	-0,24 kn-m		

Nota: El sismo se presenta como una acción menos gravitante que el viento.

Pernos de anclaje

Tracción en el perno

Adopto 4 pernos



pernos Ø 3/4 " 19,1 mm

As= 2,85 cm²

Ase= 1,46 cm²

Pernos de anclaje

Tracción en el perno

Adopto 4 pernos

Ns=	-10,36 kn	Ns=	104,68 kn
Mi=	8,8 knm	Mi=	81,1 kn

Nis= -2,59 Nis= 66,73 kn (compresión) Nis= -14,39 kn (tracción/min c.)
usando pernos de anclaje

pernos Ø 3/4 " 19,1 mm 2,85 cm² Nadm= 85,51 kn por perno B.C.

$$R_n = F_t \cdot A_b \cdot 10^{-1} = 114 \text{ Kn}$$

Ft= 400 Mpa

Φc= 0,75

Φc . Pn= 85,51 kn > Pu= 14,39 kn BUENAS CONDICIONES



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-C-

1701

Revisión: 0

26/12/2025

INFYA

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS SLUG
CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 122 de 137

Desprendimiento del hormigón

$$hef = 372 \text{ mm}$$

$$hef: \max(ca, \max(1.5; 1.3 \cdot sep_{\max})) = 133 \text{ mm}$$

$$1.5 \cdot hef = 200 > 6 \cdot Dr = 114$$

si $1.5 \cdot hef > 6 \cdot Dr$, entonces

$$Anc = [ca_1 + s_1 + ca_1] [2 \min(ca_2; 1.5 \cdot hef) + s_2] = 600000 \text{ mm}^2$$

$$Anco = (3 \cdot hef)^2 = 160000 \text{ mm}^2$$

Anc < n * Anco -> Verificasi $hef < 280 \text{ mm}$, entonces

$$N_{cb} = Anc / Anco \cdot \psi_{ed,N} \cdot \psi_{c,N} \cdot k_c \cdot (f'c)^{0.5} \cdot hef^{1.5} = 395285 \text{ N} \quad 395,3 \text{ kn} \quad (D-4)$$

$$N_{cbg} = Anc / Anco \cdot \psi_{ec,N} \cdot \psi_{ed,N} \cdot \psi_{c,N} \cdot k_c \cdot (f'c)^{0.5} \cdot hef^{1.5} = 395285 \text{ N} \quad 395,3 \text{ kn} \quad (D-5)$$

$$\psi_{ed,N} = 1,00$$

$$\psi_{c,N} = 1,25$$

$$k_c = 10$$

$$\Phi_p = 0,7$$

$$\psi_{ec,N} = 1$$

$$sep_{\max} = 300 \text{ mm}$$

$$e'_N = 0 \text{ mm}$$

DISTANCIAS A FILO DE HORMIGON RECOMENDADAS

DISTANCIAS ENTRE PERNOS

$$c_{a \max} = 200 \text{ mm} \quad c_{a2} \quad s_2 = 300 \text{ mm}$$

$$c_{a \min} = 200 \text{ mm} \quad c_{a1} \quad s_1 = 250 \text{ mm}$$

$$Tu = 66,73 \leq N_{cl} \quad 395,3 \text{ kn} \quad \text{BUENAS CONDICIONES}$$

Placa Base

Columna (mayor tamaño)

bf= 13,4 cm

d= 21,0 cm

(menor tamaño)

bf= 13 cm

d= 21 cm

Separación pernos

Sep. Necesaria Pernos:

ex= 21,0 cm

ey= 28,6 cm

Separación adoptada:

ex= 25 cm

ey= 30 cm

Dimensiones necesarias de la placa

B= 33 cm

N= 38 cm

Dimensión adoptada:

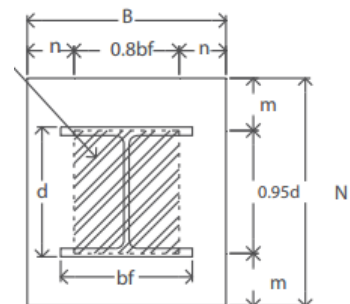
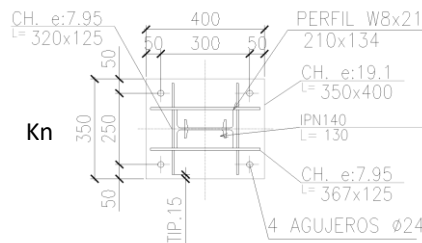
B= 35 cm

N= 40 cm

$$P_n = 0.85 \cdot f'_c \cdot A \cdot 0.1 = 3570 \text{ Kn}$$

$f'_c = 30,0 \text{ Mpa}$

$\Phi_c = 0,6$



$$\Phi_c \cdot P_n = 2142 \text{ kn} > P_u = 147,67 \text{ kn} \text{ BUENAS CONDICIONES}$$

Espesor de placa base

se toma la dimensión de la columna de menor tamaño

$$m = (N - 0.95d) / 2 = 10,0 \text{ cm}$$

$$n = (B - 0.8bf) / 2 = 12,3 \text{ cm}$$

$$q_u = P_u / A = 0,11 \text{ kn/cm}^2$$

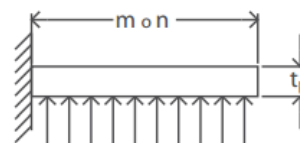
$$M_u = q_u \cdot (m \text{ o } n)^2 / 2$$

$$Z = t_p^2 / 4$$

$$f_y = 23,5 \text{ kn/cm}^2$$

$$\Phi_b = 0,9$$

$$M_u \leq \Phi_b \cdot F_y \cdot Z \quad \rightarrow \quad t_p = (4 \cdot q_u \cdot (m \text{ o } n)^2 / (2 \Phi_b f_y))^{0.5} = 1,23 \text{ cm}$$



Adopto placa de 3/4 " --> Ch. 19,05 mm x 350 mm x 400 mm

Se colocan costillas de 5/16"

Nariz de Corte

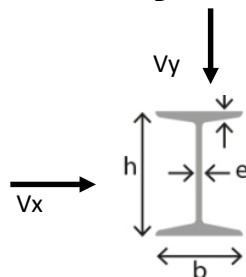
Se propone Nariz de corte

IPN 140

A= 18,2 cm²

p 10 cm Longitud
g 2,5 cm Grout
Bn 6,6 cm lado naríz
D 14 cm lado naríz

bf= 6,6 cm
d= 14 cm
Sx= 81,9 cm³
Zx= 95,4 cm³
Sy= 10,7 cm³
Zy= 17,7 cm³



s/y Vu 22,16 Kn

$$p_u = V_u / ((P-G) \cdot B_n) = 0,211 \text{ KN/cm}^2 <$$

$$f' h = 0.6 \cdot 0.85 \cdot f' c = 1,53 \text{ KN/cm}^2$$

$$M_u = V_u \cdot X = 139 \text{ KNcm} <$$

$$M_n = \min(0.9 \cdot f_y \cdot Z_x; 1.5 \cdot F_y \cdot S_x) = 339,5 \text{ KNcm}$$

s/x Vu 5,921 Kn

$$p_u = V_u / ((P-G) \cdot D) = 0,1196 \text{ KN/cm}^2 <$$

$$f' h = 0.6 \cdot 0.85 \cdot f' c = 1,53 \text{ KN/cm}^2$$

$$M_u = V_u \cdot X = 37 \text{ KNcm} <$$

$$M_n = \min(0.9 \cdot f_y \cdot Z_y; 1.5 \cdot F_y \cdot S_y) = 2018 \text{ KNcm}$$

Bases HVAC

Sin Nariz de corte

Reacciones válido bases

Solicitaciones Ultimas más desfavorables

combo	1002	Base	BF5
P	7,61 kn	(tracción)	
Vx	0,47 kn	Mx	0,51 kn-m
Vy	-3,76 kn	My	6,51 kn-m

combo	1002	(máximas no concomitantes)	Base	BF3
P	51,95 kn	(compresión)	Pmin	28,88 kn
Vx	7,29 kn	Mx	10,15 kn-m	
Vy	-2,30 kn	My	-10,45 kn-m	

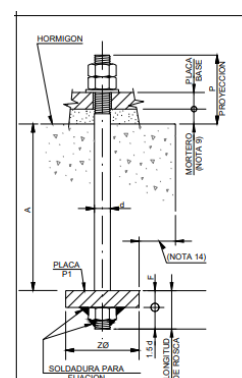
Pernos de anclaje

Tracción en el perno

Adopto 4 pernos

Ns=	7,61 kn	Ns=	28,88 kn
Mi=	2,7 kn	Mi=	53,4 kn
Nis=	3,24 kn	Nis=	33,92 kn
Vis=	7,29 kn	usando pernos de anclaje	

0


pernos Ø 5/8 " 15,9 mm 2,0 cm² Nadm= 59,38 kn por perno B.C.

$$R_n = F_t \cdot A_b \cdot 10^{-1} = 79 \text{ Kn}$$

$$F_t = 400 \text{ Mpa}$$

$$\Phi_c = 0,75$$

$$\Phi_c \cdot P_n = 59,38 \text{ kn} > P_u = 33,9 \text{ kn} \quad \text{BUENAS CONDICIONES}$$

El corte lo toman los pernos de anclaje. Verificación

$$f_v = V_i / (0,75 \cdot A_b \cdot 0,1) = 49,1 \text{ Mpa} < F_v = 400 \text{ Mpa} \quad \text{B.C.}$$

$$F_t = \min(806 - 2,5 \cdot f_v; F_t) = 400 \text{ Mpa}$$

Placa Base

Columna

(mayor tamaño)

(menor tamaño)

$$b_f = 10,2 \text{ cm}$$

$$d = 16,0 \text{ cm}$$

$$b_f = 10,2 \text{ cm}$$

$$d = 16 \text{ cm}$$

Separación pernos

Sep. Pernos:

$$e_x = 10 \text{ cm}$$

$$e_y = 16 \text{ cm}$$

Separación adoptada:

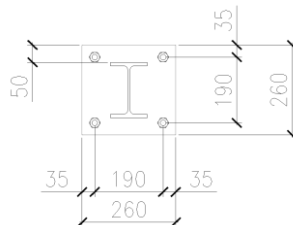
$$e_x = 19 \text{ cm}$$

$$e_y = 19 \text{ cm}$$

Dimensiones de la placa

$$B = 25 \text{ cm}$$

$$N = 25 \text{ cm}$$



Dimensión adoptada:

$$B = 26 \text{ cm}$$

$$N = 26 \text{ cm}$$

$$P_n = 0,85 \cdot f'_c \cdot A \cdot 0,1 = 1723,8 \text{ Kn}$$

$$f'_c = 30,0 \text{ Mpa}$$

$$\Phi_c = 0,6$$

$$\Phi_c \cdot P_n = 1034 \text{ kn} > P_u = 51,95 \text{ kn} \quad \text{BUENAS CONDICIONES}$$

Espesor de placa base

se toma la dimensión de la columna de

$$m = (N - 0,95d) / 2 = 5,4 \text{ cm}$$

$$n = (B - 0,8b_f) / 2 = 8,9 \text{ cm}$$

$$q_u = P_u / A = 0,08 \text{ kn/cm}^2$$

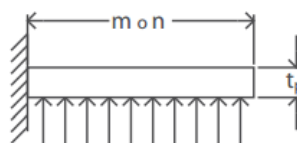
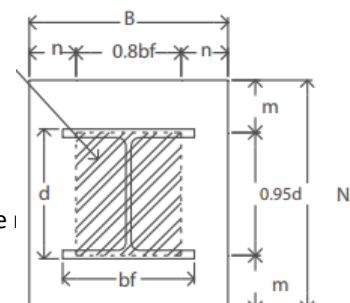
$$M_u = q_u \cdot (m \text{ o } n)^2 / 2$$

$$Z = t_p^2 / 4$$

$$f_y = 23,5 \text{ kn/cm}^2$$

$$\Phi_b = 0,9$$

$$M_u \leq \Phi_b \cdot F_y \cdot Z \quad \rightarrow \quad t_p = (4 \cdot q_u \cdot (m \text{ o } n)^2 / (2 \Phi_b f_y))^{0,5} = 0,76 \text{ cm}$$



Adopto placa de 1/2 " --> Ch. 12,70 mm x 260 mm x 260 mm

11 - UNIONES

Materiales

- PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE - CHAPAS - PLACAS - PERFILES CONFORMADOS EN FRIO:

IRAM IAS U-500-42 F-24

$F_y = 235$ MPa Tensión de Fluencia Mínima
 $F_u = 360$ MPa Tensión Mínima de Rotura a la Tracción

- PERFILES LAMINADOS W.

Acero F-36 o ASTM A-572 Gr50

$F_y = 360$ MPa = 4592 kg/cm² Tensión de Fluencia Mínima

$F_u = 450$ MPa = 4592 kg/cm² Tensión Mínima de Rotura a la Tracción

- BULONES ESTRUCTURALES PARA ELEMENTOS PRINCIPALES:

ASTM - A325-X (de Alta Resistencia) – Según Norma AISC – 7ª Edición

$F_t = 620$ MPa TABLA J.3.2.

$\phi t = 0,75$

$F_v = 330$ MPa TABLA J.3.2.

$\phi v = 0,75$

Se adoptaron las tensiones con rosca no excluida de los planos de corte.

- SOLDADURA: E-70XX de acuerdo al AWS Code

$F_w = 0.60 F_{EXX} = 294$ MPa

$F_{EXX} = 490$ MPa

11.1 UNIÓN RÍGIDA A MOMENTO DE VIGAS PRINCIPALES BASTIDOR LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

BARRA 24 COMBO 1002

$N_u = -5,71$ kN

$V_u = 72,05$ kN

$M_u = -47,74$ kNm

1 W8x21

$b_f = 134$ mm

$t_f = 10,2$ mm

$h_w = 210$ mm

$t_w = 6,4$ mm

1 W8x21

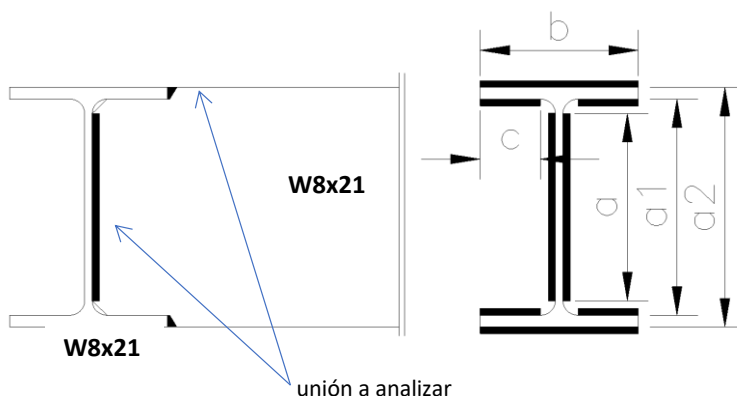
$b_f = 134$ mm

$t_f = 10,2$ mm

$h_w = 210$ mm

$t_w = 6,4$ mm

$r = 6,4$ mm



$A_w = eg (2 a + 2 b + 4 c) = 46,0$ cm²

Area efectiva total

$A_{wv} = eg (2 a) = 18,6$

Area efectiva sold alma

$eg = 0.707 d = 0,57$ cm

$d = 0,80$ cm

$$a = 16,4 \text{ cm}$$

$$b = 13,4 \text{ cm}$$

$$a_1 = 19,0 \text{ cm}$$

$$a_2 = 21,0 \text{ cm}$$

$$c = 5,43 \text{ cm} \quad (\text{No se soldará en ese sector})$$

$$S_w = 2 \text{ eg } a^2/6 + 2 \text{ eg } b \text{ } a_1/2 + 4 \text{ eg } c \text{ } a_1/2 = 326 \text{ cm}^3 \quad \text{Momento resistente elástico}$$

$$f_v = 1.5 V_u \cdot 10^1 / A_{wv} = 58 \text{ Mpa}$$

$$f_M = N_u \cdot 10^1 / A_w + M_u \cdot 10^3 / S_w = 147 \text{ Mpa}$$

$$f = \sqrt{f_v^2 + f_M^2} = 159 \text{ Mpa}$$

RESISTENCIA DE DISEÑO DE LA SOLDADURA

Para un cordón de 1cm y long unitaria

$$d_w = 1 \text{ cm} \quad \text{lado máximo}$$

$$\text{eg} = 0.7 d_w = 0,7 \text{ cm} \quad \text{espesor efectivo de garganta}$$

De acuerdo a la sección J.2.4, la resistencia de diseño de la soldadura es:

$$\Phi_w = 0,60$$

$$F_d = \Phi F_w = 176,4 \text{ Mpa}$$

$$f = 158,6 \text{ Mpa} \leq F_d = \Phi F_w = 176,4 \text{ Mpa} \quad \text{B.C.} \quad P_u / \Phi R_n = 0,90$$

11.2 UNIÓN ARTICULADA VIGAS CENTRAL BASTIDOR Y VIGAS SECUNDARIAS

(si bien es una unión que no toma momento, se evalúa la misma con un 15% de la máxima sollicitación de tramo)

BARRA 235 COMBO 1002

$$N_u = 5,13 \text{ kN}$$

$$V_u = 21,45 \text{ kN}$$

$$M_u = 1,36 \text{ kNm}$$

1 W8x21

$$b_f = 134 \text{ mm}$$

$$t_f = 10,2 \text{ mm}$$

$$h_w = 210 \text{ mm}$$

$$t_w = 6,4 \text{ mm}$$

1 W6x12

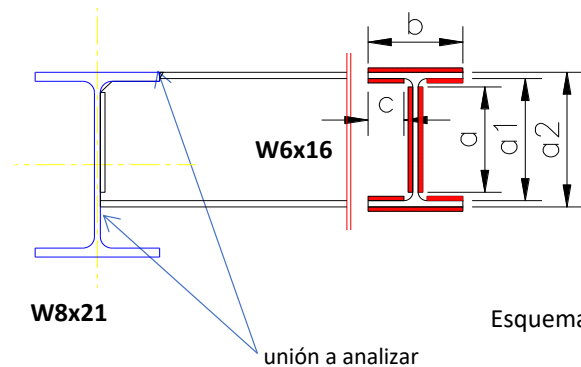
$$b_f = 102 \text{ mm}$$

$$t_f = 7,1 \text{ mm}$$

$$h_w = 153 \text{ mm}$$

$$t_w = 5,8 \text{ mm}$$

$$r = 5,8 \text{ mm}$$



Esquemático

$$A_w = \text{eg} (2 a + 2 b + 4 c) = 30,7 \text{ cm}^2 \quad \text{Area efectiva}$$

$$\text{eg} = 0.707 d = 0,71 \text{ cm}$$

$$d = 1,00 \text{ cm}$$

$$a = 11,5 \text{ cm}$$

$$b = 10,2 \text{ cm}$$

$$a_1 = 13,9 \text{ cm}$$

$$a_2 = 15,3 \text{ cm}$$

$$c = 0 \text{ cm} \quad (\text{No se soldará en ese sector})$$

$$S_w = 2 \text{ eg } a^2/6 + 2 \text{ eg } b \text{ } a_1/2 + 4 \text{ eg } c \text{ } a_1/2 = 142 \text{ cm}^3 \quad \text{Momento resistente elástico}$$

$$f_v = 1.5 V_u \cdot 10^{-1} / A_w = 0,20 \text{ Mpa}$$

$$f_M = N_u \cdot 10^{-1} / A_w + M_u \cdot 10^{-3} / S_w = 0,02 \text{ Mpa}$$

$$f = \sqrt{f_v^2 + f_M^2} = 0,20 \text{ Mpa} \quad \text{para un cordón de 1cm}$$

RESISTENCIA DE DISEÑO DE LA SOLDADURA

Para un cordón de 1cm y long unitaria

$$d_w = 1 \text{ cm} \quad \text{lado máximo}$$

$$e_g = 0.7 d_w = 0,7 \text{ cm} \quad \text{espesor efectivo de garganta}$$

De acuerdo a la sección J.2.4, la resistencia de diseño de la soldadura es:

$$\Phi_w = 0,60$$

$$R_d = \phi F_w A_w (10^{-1}) = 12,3 \text{ kN/cm}^2 = 123 \text{ Mpa} \quad \text{para } d_w = 1 \text{ cm}$$

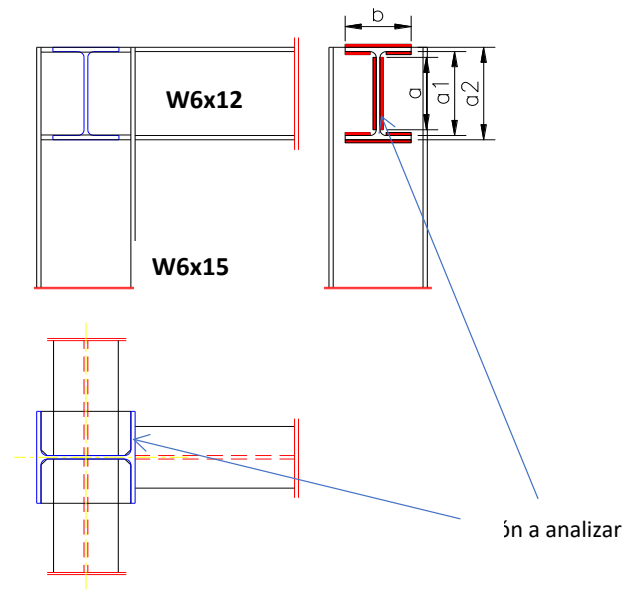
$$d_w = f / R_d = 0,0016 \text{ cm} \quad \text{Se adopta } d_w = 5,0 \text{ mm} > d_{wmin} \text{ B.C.}$$

$$d_{wmin} = 5,0 \text{ mm} \quad \text{tabla J.2-4} \quad \text{Soldadura penetración total en ala con bisel y filete en alma}$$

11.3 UNIÓN RÍGIDA A MOMENTO DE PÓRTICOS PRINCIPALES DE CUBIERTA

BARRA	216	COMBO	1012
N_u	8,49	kN	
V_u	9,83	kN	
M_u	9,375	kNm	

1 W6x15	$b_f = 152 \text{ mm}$ $t_f = 6,6 \text{ mm}$ $h_w = 152 \text{ mm}$ $t_w = 5,8 \text{ mm}$
1 W6x12	$b_f = 102 \text{ mm}$ $t_f = 7,1 \text{ mm}$ $h_w = 153 \text{ mm}$ $t_w = 5,8 \text{ mm}$ $r = 5,8 \text{ mm}$



$$A_w = e_g (2 a + 2 b + 4 c) = 41,9 \text{ cm}^2 \quad \text{Area efectiva}$$

$$e_g = 0.707 d = 0,71 \text{ cm}$$

$$d = 1,00 \text{ cm}$$

$$a = 11,5 \text{ cm}$$

$$b = 10,2 \text{ cm}$$

$$a_1 = 13,9 \text{ cm}$$

$$a_2 = 15,3 \text{ cm}$$

$$c = 3,93 \text{ cm}$$

$$S_w = 2 e_g a^2 / 6 + 2 e_g b a_1 / 2 + 4 e_g c a_1 / 2 = 219 \text{ cm}^3 \quad \text{Momento resistente elástico}$$

$$f_v = 1.5 V_u \cdot 10^{-1} / A_w = 0,05 \text{ Mpa}$$

$$f_M = N_u \cdot 10^{-1} / A_w + M_u \cdot 10^{-3} / S_w = 0,02 \text{ Mpa}$$

$$f = \sqrt{f_v^2 + f_M^2} = 0,06 \text{ Mpa} \quad \text{para un cordón de 1cm}$$

RESISTENCIA DE DISEÑO DE LA SOLDADURA

Para un cordón de 1cm y long unitaria



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-C-

1701

Revisión: 0

INFYA

26/12/2025

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS
SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 129 de 137

$d_w = 1 \text{ cm}$ lado máximo
 $e_g = 0.7 d_w = 0.7 \text{ cm}$ espesor efectivo de garganta
De acuerdo a la sección J.2.4, la resistencia de diseño de la soldadura es:
 $\Phi_w = 0.60$
 $R_d = \Phi F_w A_w (10^{-1}) = 12,348 \text{ kN/cm}^2 = 123 \text{ Mpa}$ para $d_w = 1 \text{ cm}$
 $d_w = f/R_d = 0.0005 \text{ cm}$ Se adopta $d_w = 5,0 \text{ mm} > d_{wmin} \text{ B.C.}$
 $d_{wmin} = 5,0 \text{ mm}$ tabla J.2-4 Soldadura penetración total en ala con bisel y filete en alma

11.3 UNIÓN A MOMENTO COLUMNAS A BASTIDOR SHELTERS

BARRA 49 COMBO 1002

$N_u = 10,51$ kN

$V_u = 20,44$ kN

$M_u = 35,02$ kNm

1 W8x21

1

$A = 39,7$ cm²

$b_f = 134$ mm

$t_f = 10,2$ mm

$h_w = 168$ mm

$t_w = 6,4$ mm

W8x

$t_{br} = 19,1$ mm

espesor chapa

Bulones

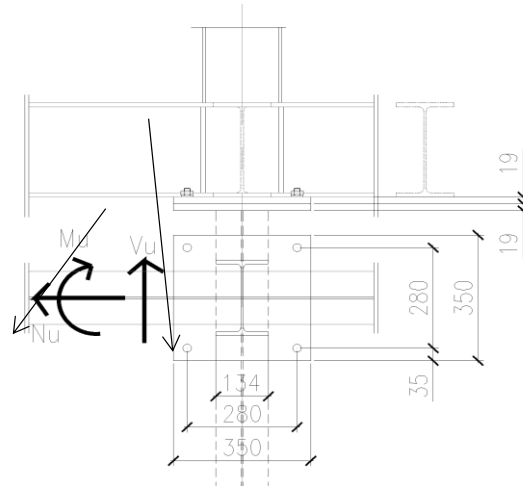
$d_b = 19,1$ mm 3/4 " diámetro bulón

$A_b = 2,9$ cm² Area neta

$n_b = 4,0$ nro bulones

$d_n = 17,5$ mm diámetro nominal agujero del bulón

$d_{calc} = d_n + 2 = 19,5$ mm



Distancias y separaciones máximas y mínimas

$s_{mín} = 3 d_b = 57$ mm $s_1 = 240$ mm OK $s_2 = 240$ mm OK

$s_{max} = 24 t = 245$ mm **917** $s_1 = 28$ mm OK $s_2 = 240$ mm OK

$d_{bmin} = 1.5 d = 29$ mm $d_{badop} = 35$ mm OK

$d_{bmax} = \min(12 e ; 150\text{mm}) = 122,4$ mm **150** $d_{badop} = 35$ mm OK

BULON A TRACCION Y CORTE

RESISTENCIA DE DISEÑO DEL BULÓN

$P_u = F_u / n_b = 5,11$ kN corte por bulón

$T_{Ml} = N_u / n_b + M_u e_i / \sum e_i^2 = 39,11$ kN Tracción por bulón

Tensión requerida al corte

$f_v = P_u / (\phi A_b (10^{-1})) = 23,90$ Mpa

$F_t = \min((806 - 2.0 f_v); 620) = 620$ Mpa (J.3.5)

$\phi_t = 0,75$

$R_n = F_t A_b (10^{-1}) = 176,7$ kN

$R_{dbt} = \phi R_n = 132,54$ kN

$T_{Ml} = 39,1$ kN $\leq$ $R_{db} = 132,54$ kN **B.C.** $P_u / \phi R_n = 0,30$



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-C-

1701

Revisión: 0

INFYA

26/12/2025

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS
SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 131 de 137

RESISTENCIA A CORTE

$$f_v = 23,9 \text{ Mp} \leq \phi F_v = 247,50 \text{ Mpa} \quad \text{B.C.}$$

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO DE LA CHAPA EN LOS AGUJEROS

$$\Phi = 0,75$$

$$R_n = 1,2 L_c t F_u (10)^{-1} \leq 2,4 d t F_u (10)^{-1} \quad (\text{J.3.2.a})$$

$$R_n = 154,22 \text{ kN}$$

$$R_{dbt} = \phi R_n = 115,67 \text{ kN}$$

$$P_{ub} = 5,1 \text{ kN} \leq R_{db} = 115,67 \text{ kN} \quad \text{B.C.} \quad P_u / \phi R_n = 0,04$$

11.4 UNIÓN DIAGONALES

BARRA 292 COMBO 1025(IZAJE)

$$N_u = 133,35 \text{ kN}$$

1 TUBO 80 x 80 x 2

$$A = 6,2 \text{ cm}^2$$

$$H = 80 \text{ mm} \quad \text{Altura}$$

$$B = 80 \text{ mm} \quad \text{ancho}$$

$$t_2 = 2,0 \text{ mm} \quad \text{espesor de pared}$$

$$L = 320 \text{ mm} \quad \text{Perímetro de la diagonal}$$

$$t_1 = 4,0 \text{ mm} \quad \text{Espesor de pared cordón}$$

Resistencia de diseño para carga transversal

$$\Phi = 0,55$$

$$R_d = \phi t L F_u (10)^{-1} = 72,2 \text{ kN} \quad (9.2-7)$$

$$d_{w_{\min}} = 4,0 \text{ mm} \quad \text{tabla J.2-4}$$

$$e_g = 0,7 d_w = 2,8 \text{ mm} \quad \text{espesor efectivo de garganta}$$

Resistencia de diseño para carga transversal

$$\Phi_1 = 0,60$$

$$R_d = \phi_1 t_w L F_{Exx} (10)^{-1} = 158,1 \text{ kN} \quad (9.2-8)$$

Se adopta $R_d = 72 \text{ kN} < N_u$ Malas Condiciones

11.5 UNIÓN ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES

BARRA 52 COMBO 1016

$P_u = 28,96$ kN

$P_{u1} = F_u/n = 14,48$ kN

L 76 x 76 x 6.4

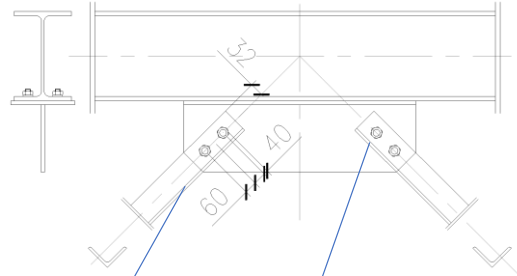
$A = 9,43$ cm²

$b_f = 76,2$ mm

$t_f = 6,4$ mm

$e_x = 2,1$ mm excentricidad

$w = 45,0$ mm gramil



$t_{br} = 9,5$ mm

espesor chapa 2NPL 2-1/2" x 1/4" E

Bulones

$d_b = 15,9$ mm 5/8 " diámetro bulón

$A_b = 1,98$ cm² Area neta

$n = 2$ nro bulones

$d_n = 17,5$ mm diámetro nominal agujero del bulón

$d_{calc} = d_n + 2 = 19,5$ mm

Ch e=9.5

Distancias máximas y mínimas

$s_{mín} = 3 d_b = 48$ mm $s_{adop} = 60$ mm OK

$d_{bmin} = 1.5 d = 24$ mm $d_{badop} = 32$ mm OK

$d_{bmax} = \min(12 e ; 150\text{mm}) = 77$ mm $d_{badop} = 40$ mm OK

RESISTENCIA DE DISEÑO DEL BULÓN

$\Phi_v = 0,75$

$R_n = F_v A_b (10^{-1}) = 65,3$ kN

$R_{dbt} = \Phi R_n = 48,99$ kN

$P_{u1} = 14,5$ kN $\leq R_{db} 48,99$ kN **B.C.**

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO DE LA CHAPA EN LOS AGUJEROS

$\Phi = 0,75$

$R_n = 1,2 L_c t F_u (10^{-1}) \leq 2,4 d t F_u (10^{-1})$ (J.3.2.a)

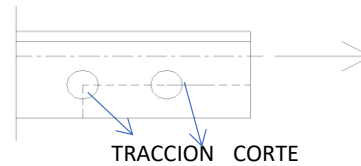
$R_n = 87,8$ kN

$R_{dbt} = \Phi R_n = 65,84$ kN

$P_{u1} = 14,5$ kN $\leq R_{db} 65,84$ kN **B.C.**

RESISTENCIA DEL BLOQUE DE CORTANTE

Anv= 4,0 cm²
Agv= 5,9 cm²
Ant= 1,37 cm²
Agt= 2,00 cm²



Cuando $F_u \text{ Ant (10-1)} \geq 0,6 F_u \text{ Anv (10-1)}$: $\phi R_n = \phi [0,6 F_y \text{ Agv} + F_u \text{ Ant}] \text{ (10-1)}$ (J.4.3.a)
Cuand $F_u \text{ Ant (10-1)} < 0,6 F_u \text{ Anv (10-1)}$: $\phi R_n = \phi [0,6 F_u \text{ Anv} + F_y \text{ Agt}] \text{ (10-1)}$ (J.4.3.b)

$F_u \text{ Ant (10-1)} = 49,5 \text{ kN}$
 $0,6 F_u \text{ Anv (10-1)} = 86,8 \text{ kN}$
 $\phi = 0,75$

$\phi R_n = \phi [0,6 F_u \text{ Anv} + F_y \text{ Agt}] \text{ (10-1)} = 100,3 \text{ kN}$

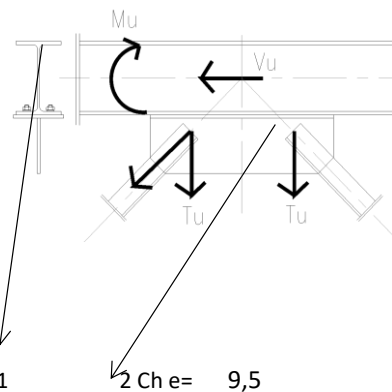
$F_u = 28,96 \text{ kN} \leq \phi R_n = 100,3 \text{ kN}$ **B.C.**

Se verifica el perfil porque la chapa de nudo posee mayor Area

Verificación chapa inferior de vigas transversal

$T_u = 40,95 \text{ kN}$
 $V_u = 24,7 \text{ kN}$
 $M_u = 134,40 \text{ kNm}$

1 W8x21
1
 $A = 39,7 \text{ cm}^2$
 $b_f = 134 \text{ mm}$
 $t_f = 10,2 \text{ mm}$
 $h_w = 168 \text{ mm}$
 $t_w = 6,4 \text{ mm}$
 $d = 210 \text{ mm}$ W8x21
tbr= 9,5 mm espesor chapa



Dimensionamiento del cubrejunta de ala inferior

$N_f = M_u / d + N_u = V_f = 89 \text{ kN}$

Se proponen: 2 filas
4 bulones cada una

(a) Para fluencia en la sección bruta:

$$\Phi t = 0,90$$

$$A_g = N_f 10 / (\Phi t F_y) = 4,20 \text{ cm}^2$$

(b) Para rotura en sección neta:

$$\Phi t = 0,75$$

$$A_e = N_f 10 / (\Phi t F_u) = 3,29 \text{ cm}^2$$

Cubre junta de ala

se adopta:

$$b_f^c = 15 \text{ cm}$$

$$t_f^c = 0,95 \text{ cm}$$

$$A_g = B_f c t_f c = 14,3 \text{ cm}^2$$

Bulones

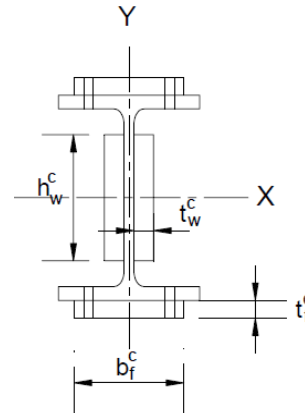
$$d_b = 12,7 \text{ mm} \quad 1/2 \quad \text{diámetro bulón}$$

$$A_b = 1,27 \text{ cm}^2 \quad \text{Area neta}$$

$$n_b = 8 \quad \text{nro bulones}$$

$$d_n = 20,6 \text{ mm} \quad \text{diámetro nominal agujero del bulón Tabla J.3-3}$$

$$d_{calc} = d_n + 2 = 22,6 \text{ mm} \quad \text{según sección B.2}$$



Esquema gráfico general
vale sólo chapa de ala inferior

$$A_n = A_g - 2 d_{calc} t_f^c = 9,95 \text{ cm}^2 > A_e = 3,29 \text{ cm}^2 \quad \text{según B.3.(1)}$$

Distancias y separaciones máximas y mínimas

$$s_{mín} = 3 d_b = 38 \text{ mm}$$

$$s_{max} = 24 t = 228 \text{ mm}$$

$$d_{bmin} = 1,5 d = 19 \text{ mm}$$

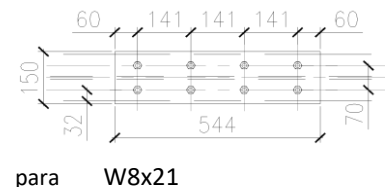
$$d_{bmax} = \min(12 e ; 150 \text{ mm}) = 114 \text{ mm}$$

$$s_{adop} = 141 \text{ mm} \quad \text{OK} \quad s1$$

$$s_{adop} = 70 \text{ mm} \quad \text{OK} \quad s2$$

$$d_{badop} = 60 \text{ mm} \quad \text{OK} \quad db1$$

$$d_{badop} = 32 \text{ mm} \quad \text{OK} \quad db2$$



para W8x21

RESISTENCIA DEL BLOQUE DE CORTANTE

$$A_{nv} = -13,2 \text{ cm}^2$$

$$A_{gv} = -15,4 \text{ cm}^2$$

$$A_{nt} = 3,93 \text{ cm}^2$$

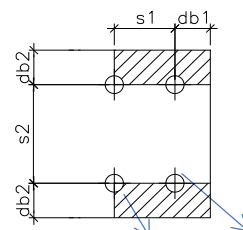
$$A_{gt} = 6,1 \text{ cm}^2$$

area neta de corte

area bruta de corte

area neta de traccion

area bruta de traccion



TRACCION CORTE

$$\text{Cuando } F_u A_{nt} (10-1) \geq 0,6 F_u A_{nv} (10-1):$$

$$\text{Cuand } F_u A_{nt} (10-1) < 0,6 F_u A_{nv} (10-1):$$

$$\phi R_n = \phi [0,6 F_y A_{gv} + F_u A_{nt}] (10-1)$$

$$\phi R_n = \phi [0,6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt}] (10-1)$$

(J.4.3.a)

(J.4.3.b)



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-C-

1701

Revisión: 0

INFYA

26/12/2025

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS
SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 135 de 137

$$F_u \text{ Ant (10-1)} = 141 \text{ kN}$$

$$0,6 F_u \text{ Anv (10-1)} = -286 \text{ kN}$$

$$\phi = 0,75$$

$$\phi R_n = \phi [0,6 F_y \text{ Agv} + F_u \text{ Ant}] (10-1) = -180 \text{ kN}$$

$$N_f = 88,74 \text{ kN} > \phi R_n = -180 \text{ kN} \quad \text{M.C.} \quad N_f / \phi R_n = -0,49$$

VERIFICACION UNION ABULONADA DE ALA RESISTENCIA DE DISEÑO DEL BULÓN

$$\Phi_v = 0,75$$

$$R_n = F_v A_b (10^{-1}) = 41,8 \text{ kN}$$

$$R_{dbt} = \phi R_n = 31,35 \text{ kN}$$

$$P_{ub} = 11,1 \text{ kN} \leq R_{dbt} = 31,35 \text{ kN} \quad \text{B.C.} \quad P_u / \phi R_n = 0,35$$

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO DE LA CHAPA EN LOS AGUJEROS

$$\Phi = 0,75$$

$$R_n = 1,2 L_c t F_u (10-1) \leq 2,4 d t F_u (10-1) \quad (\text{J.3.2.a})$$

$$R_n = 104,2 \text{ kN}$$

$$R_{dbt} = \phi R_n = 78,18 \text{ kN}$$

$$P_{ub} = 11,1 \text{ kN} \leq R_{dbt} = 78,18 \text{ kN} \quad \text{B.C.} \quad P_u / \phi R_n = 0,14$$

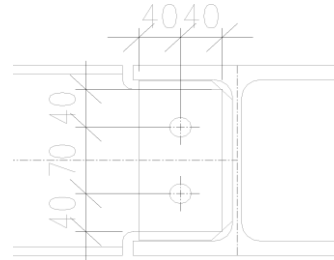
11.6 UNIÓN PASARELA A MÓDULOS

BARRA 264 COMBO 1002

$N_u = 0,05$ kN

$V_u = 43,03$ kN

$P_u = 43,03$ kN



$P_{ub} = F_u / n_b = 21,52$ kN para bulones

$P_{u,perfil} = F_u / n_p = 43,03$ kN para perfiles

1 W8x15

$b_f = 102$ mm

$t_f = 8,0$ mm

$h_w = 206$ mm

$t_w = 6,2$ mm

W8x15

Ch e=9.5

W8x21

$t_{br} = 9,5$ mm

espesor chapa

Bulones

$d_b = 15,9$ mm 5/8 " diámetro bulón

$A_b = 1,98$ cm² Area neta

$n_b = 2$ nro bulones

$d_n = 17,5$ mm diámetro nominal agujero del bulón

$t_{calc} = d_n + 2 = 19,5$ mm

Distancias y separaciones máximas y mínimas

$s_{mín} = 3 d_b = 48$ mm $s_{adop} = 70$ mm OK

$s_{max} = 24 t = 149$ mm $s_{adop} = 70$ mm OK

$d_{bmin} = 1.5 d = 24$ mm $d_{badop} = 40$ mm OK

$d_{bmax} = \min(12 e ; 150\text{mm}) = 75$ mm $d_{badop} = 40$ mm OK

RESISTENCIA DE DISEÑO DEL BULÓN

$\Phi_v = 0,75$

$R_n = F_v A_b (10^{-1}) = 65,3$ kN

$R_{dbt} = \Phi R_n = 48,99$ kN

$P_{ub} = 21,5$ kN $\leq R_{db} = 48,99$ kN **B.C.** $P_u / \Phi R_n = 0,44$



MEMORIA DE CÁLCULOS SALAS SEM-01/SEM-02/SEM-03

TE-631-104728-MC-C-

1701

Revisión: 0

INFYA

26/12/2025

SALAS ELÉCTRICAS PLANTA ESTABILIZADORA CONDENSADOS
SLUG CATCHER - NGL ETAPA TEMPRANA

Hoja 137 de 137

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO DE LA CHAPA EN LOS AGUJEROS

$$\Phi = 0,75$$

$$R_n = 1,2 L_c t F_u (10-1) \leq 2,4 d t F_u (10-1) \quad (J.3.2.a)$$

$$R_n = 85,3 \text{ kN}$$

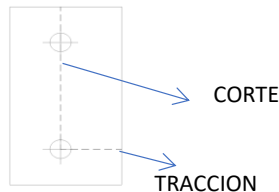
$$R_{dbt} = \Phi R_n = 63,99 \text{ kN}$$

$$P_{ub} = 21,5 \text{ kN} \leq R_{db} = 63,99 \text{ kN} \quad \text{B.C.} \quad P_u / \Phi R_n = 0,34$$

RESISTENCIA DEL BLOQUE DE CORTANTE

CHAPA DE NUDO

Anv=	7,68 cm ²	area neta de corte
Agv=	10,5 cm ²	area bruta de corte
Ant=	2,88 cm ²	area neta de traccion
Agt=	3,80 cm ²	area bruta de traccion



$$\begin{aligned} \text{Cuando } F_u \text{ Ant (10-1)} &\geq 0,6 F_u \text{ Anv (10-1):} & \Phi R_n &= \Phi [0,6 F_y \text{ Agv} + F_u \text{ Ant}] (10-1) & (J.4.3.a) \\ \text{Cuand } F_u \text{ Ant (10-1)} &< 0,6 F_u \text{ Anv (10-1):} & \Phi R_n &= \Phi [0,6 F_u \text{ Anv} + F_y \text{ Agt}] (10-1) & (J.4.3.b) \end{aligned}$$

$$F_u \text{ Ant (10-1)} = 104 \text{ kN}$$

$$0,6 F_u \text{ Anv (10-1)} = 166 \text{ kN}$$

$$\Phi = 0,75$$

$$\Phi R_n = \Phi [0,6 F_u \text{ Anv} + F_y \text{ Agt}] (10-1) = 191,3 \text{ kN}$$

$$P_{up} = 43,03 \text{ kN} \leq \Phi R_n = 191,3 \text{ kN} \quad \text{B.C.} \quad P_u / \Phi R_n = 0,22$$

PERFIL

Anv=	5,03 cm ²	area neta de corte
Agv=	6,8 cm ²	area bruta de corte
Ant=	1,88 cm ²	area neta de traccion
Agt=	2,49 cm ²	area bruta de traccion

$$\begin{aligned} \text{Cuando } F_u \text{ Ant (10-1)} &\geq 0,6 F_u \text{ Anv (10-1):} & \Phi R_n &= \Phi [0,6 F_y \text{ Agv} + F_u \text{ Ant}] (10-1) & (J.4.3.a) \\ \text{Cuand } F_u \text{ Ant (10-1)} &< 0,6 F_u \text{ Anv (10-1):} & \Phi R_n &= \Phi [0,6 F_u \text{ Anv} + F_y \text{ Agt}] (10-1) & (J.4.3.b) \end{aligned}$$

$$F_u \text{ Ant (10-1)} = 84,7 \text{ kN}$$

$$0,6 F_u \text{ Anv (10-1)} = 136 \text{ kN}$$

$$\Phi = 0,75$$

$$\Phi R_n = \Phi [0,6 F_u \text{ Anv} + F_y \text{ Agt}] (10-1) = 169 \text{ kN}$$

$$P_{up} = 43,03 \text{ kN} \leq \Phi R_n = 169 \text{ kN} \quad \text{B.C.} \quad P_u / \Phi R_n = 0,25$$